高等数学笔记（同济大学第八版 · 上册）

第 1 章 函数与极限 · 第 2 章 导数与微分 · 第 3 章 微分中值定理与导数的应用 · 第 4 章 不定积分 · 第 5 章 定积分 · 第 6 章 定积分的应用 · 第 7 章 微分方程

7 章 · 17 个单元 · 0 道例题 · 52061 汉字 · 生成于 2026-10-20 16:34

全册目录

第 1 章 函数与极限

映射、函数与数列的极限

1.1.1 映射
1.1.2 单射、满射与一一映射
1.1.3 逆映射与复合映射
1.1.4 函数：两要素与分段函数
1.1.5 函数的运算与初等函数
1.1.6 函数的四条基本特性
1.1.7 双曲函数与反双曲函数（选读）
1.2.1 数列与它的表示
1.2.2 数列极限的 ε-N 定义
1.2.3 用定义证明极限的方法
1.2.4 收敛数列的三条性质
1.2.5 子数列与发散判定

函数的极限、无穷小与无穷大

1.3.1 函数在一点处的极限：ε-δ 定义与几何意义
邻域：刻画 x 靠近 x_0
定义的条件
几何意义：水平带与竖直带
1.3.2 左极限、右极限与极限存在的充要条件
1.3.3 x 趋于无穷时的极限：ε-X 语言
1.3.4 极限不存在的两种典型
1.3.5 函数极限的三条性质：唯一性、局部有界性、局部保号性
1.4.1 无穷小：以 0 为极限的变量
1.4.2 无穷小的两条运算性质
1.4.3 无穷大、倒数关系与铅直渐近线
1.4.4 小结

极限运算法则、两个重要极限与无穷小的比较

1.5 极限运算法则
四则运算法则
有理式求极限的方法
复合函数的极限与换元条件
1.6 极限存在准则 两个重要极限
夹逼准则
单调有界准则与常数 e
第一个重要极限
第二个重要极限
1.7 无穷小的比较
1.5–1.7 小结

函数的连续性与闭区间上连续函数的性质

1.8.1 函数在一点的连续性
增量形式
左连续与右连续
1.8.2 间断点及其分类
1.9.1 连续函数的运算与复合函数的连续性
1.9.2 初等函数的连续性：代入法求极限
1.10.1 闭区间上连续函数的有界性与最大值最小值定理
1.10.2 零点定理与介值定理
1.10.3 一致连续性
1.10.4 小结

第 2 章 导数与微分

导数概念、求导法则与高阶导数

2.1 导数概念
两个引例：瞬时速度与切线斜率
导数的定义
单侧导数与可导的充要条件
导数的几何意义与物理意义
可导与连续的关系
导函数
分段函数在分界点的导数
2.2 函数的求导法则
和、差、积、商的求导法则
反函数的求导法则
复合函数的求导法则
基本初等函数的导数公式表
2.3 高阶导数
高阶导数的定义与记号
常用函数的 n 阶导数
莱布尼茨公式：乘积的高阶导数
2.1–2.3 小结

隐函数、参数方程求导与函数的微分

2.4.1 隐函数的求导法
隐函数求导法
公式的适用条件
隐函数的二阶导数
2.4.2 对数求导法
2.4.3 由参数方程确定的函数的导数
参数方程的二阶导数
2.4.4 相关变化率
2.5.1 微分的定义与几何意义
几何意义：切线纵坐标的增量
2.5.2 微分公式、运算法则与一阶微分形式不变性
2.5.3 微分在近似计算中的应用
2.5.4 小结

第 3 章 微分中值定理与导数的应用

微分中值定理、洛必达法则与泰勒公式

3.1.1 费马引理与罗尔定理
3.1.2 拉格朗日中值定理与有限增量公式
3.1.3 柯西中值定理、辅助函数与方程根的存在性
3.2.1 洛必达法则：0/0 型
3.2.2 ∞/∞ 型与其他未定式的转化
3.2.3 洛必达法则的三条使用边界
3.3.1 泰勒公式：泰勒多项式与两种余项
3.3.2 麦克劳林公式与常用初等函数的展开
3.3.3 误差估计、近似计算与用泰勒展开求极限
3.3.4 小结

单调性、凹凸性、极值最值与函数图形的描绘

3.4.1 单调性的判定与单调区间的求法
3.4.2 曲线的凹凸性与拐点
3.5.1 函数的极值及其判定
3.5.2 最大值、最小值与实际问题
3.6.1 曲线的渐近线
3.6.2 函数图形的描绘
3.6.3 小结

曲率与方程的近似解

3.7.1 弧微分
弦长与弧长是一对等价无穷小
参数方程与极坐标下的弧微分
3.7.2 曲率的定义
3.7.3 曲率的计算公式
3.7.4 曲率半径、曲率圆与曲率中心
3.8.1 二分法
二分法的原理
3.8.2 切线法（牛顿法）
牛顿迭代公式的推导
3.8.3 割线法（弦截法）
3.8.4 小结

第 4 章 不定积分

不定积分的概念与性质、换元积分法

4.1.1 原函数与不定积分的概念
原函数与不定积分的区别
4.1.2 不定积分的性质与基本积分表
基本积分表
4.2.1 第一类换元法（凑微分法）
4.2.2 第二类换元法（三角代换）
4.2.3 根式代换与倒代换
4.2.4 恒等变形：拆项与配方
4.2.5 小结

分部积分法、有理函数的积分与积分表的使用
4.3.1 分部积分公式
4.3.2 u 与 dv 的选取顺序
4.3.3 循环积分与递推积分
4.4.1 有理函数的积分
4.4.2 部分分式分解
4.4.3 三角有理式：万能代换与恒等变形
4.4.4 简单无理式的积分
4.5.1 积分表的使用
4.5.2 小结

第 5 章 定积分

定积分的概念与性质、微积分基本公式
5.1.1 两个引例：曲边梯形的面积与变速直线运动的路程
引例一：曲边梯形的面积
引例二：变速直线运动的路程
5.1.2 定积分的定义与记号
定积分的记号
5.1.3 可积的条件与定积分的几何意义
必要条件：函数必须有界
充分条件：连续或有界且只有有限个间断点
几何意义：面积的代数和
5.1.4 定积分的性质
性质的证明思路
5.1.5 定积分的近似计算：矩形法、梯形法与抛物线法
5.1.6 积分中值定理与函数的平均值
5.2.1 积分上限函数与微积分基本定理
5.2.2 牛顿-莱布尼茨公式
5.2.3 变限积分的求导法则与和式极限的转化
5.2.4 小结
定积分的换元与分部积分、反常积分与 Γ 函数
5.3.1 定积分的换元法
5.3.2 定积分的分部积分法
5.3.3 奇偶函数与周期函数的积分
5.4.1 无穷限反常积分
5.4.2 无界函数的反常积分（瑕积分）
5.5.1 无穷限反常积分的审敛法
5.5.2 无界函数反常积分的审敛法与绝对收敛
5.5.3 Γ 函数
5.5.4 小结

第 6 章 定积分的应用

定积分的元素法及其几何、物理应用
6.1 定积分的元素法
元素法的适用条件
6.2.1 平面图形的面积（直角坐标）
6.2.2 极坐标下平面图形的面积
6.2.3 旋转体的体积：圆盘法
6.2.4 旋转体的体积：垫片法
6.2.5 平行截面面积为已知的立体
6.2.6 平面曲线的弧长
6.3.1 变力沿直线所做的功
6.3.2 水压力
6.3.3 引力
6.3.4 函数在区间上的平均值
6.3.5 小结

第 7 章 微分方程

微分方程的基本概念与一阶微分方程
7.1 微分方程的基本概念
由通解求方程
通解与特解
7.2 可分离变量的微分方程
可分离变量的形式
分离变量法
从实际背景建立方程：人口模型
7.3 齐次方程
齐次方程的形式
代换 u = y/x
可化为齐次的方程（教材标星，选读）
7.4 一阶线性微分方程
一阶线性方程的标准形
齐次线性方程的通解
常数变易法
一阶线性方程通解的结构
伯努利方程（教材标星，选读）
7.4.5 从实际背景建立一阶方程
7.4.6 小结
可降阶的高阶微分方程、高阶线性方程与常系数齐次方程
7.5.1 连积 n 次：$y^{(n)} = f(x)$ 型方程
7.5.2 缺 y 型的方程
7.5.3 缺 x 型的方程
7.6.1 二阶线性方程与齐次方程解的结构
7.6.2 线性相关与线性无关
7.6.3 非齐次方程解的结构与常数变易法
7.7.1 特征方程：把微分方程换成代数方程
7.7.2 特征根的三种情形
7.7.3 n 阶常系数齐次线性微分方程
7.7.4 小结
常系数非齐次线性方程、欧拉方程与微分方程组
7.8.1 非齐次方程的两步法
7.8.2 共振情形
7.8.3 三角型右端：两组系数与 k 的判定
7.9.1 欧拉方程
7.9.2 换元 $x = e^t$：三条转换关系
7.9.3 高阶与非齐次欧拉方程
7.10.1 消元法与行列式记号
7.10.2 初值问题
7.10.3 三个未知函数：三阶行列式与链式消元
7.10.4 小结

第 1 章 函数与极限

映射、函数与数列的极限

本单元给出：映射与函数的基本概念、函数的四条基本特性、数列极限的 ε-N 定义、用定义证明极限的方法，以及收敛数列的三条性质。数列极限是函数极限的原型，两套定义的骨架相同。

1.1.1 映射

定义 1.1 · 映射

设 X、Y 是两个非空集合。若存在一个法则 f，使得对 X 中**每个**元素 x，按法则 f 在 Y 中都有**唯一确定**的元素 y 与之对应，则称 f 为从 X 到 Y 的**映射**，记作

$$f : X \to Y.$$

y 称为 x 的**像**，x 称为 y 的**原像**；X 称为 f 的**定义域**，记作 D_f；全体像组成的集合

$$R_f = f(X) = \{ f(x) \mid x \in X \}$$

称为 f 的**值域**，且 $R_f \subset Y$。

注 · 要点：映射的三个条件

- 每个 x 都有像；像唯一；像落在 Y 内。三条缺一不可。
- 值域 R_f 一般只是 Y 的子集，$R_f = Y$ 是下一小节的**满射**。
- 法则与定义域绑在一起：改变定义域就改变映射（$1/x$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是映射，在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上是）。

1.1.2 单射、满射与一一映射

定义 1.2 · 单射、满射与一一映射

设 $f : X \to Y$。

- 若 $R_f = Y$，即 Y 中每个元素都是 X 中某个元素的像，则称 f 为**满射**；
- 若对 X 中任意两个不同元素 $x_1 \neq x_2$，都有 $f(x_1) \neq f(x_2)$（等价地：由 $f(x_1) = f(x_2)$ 能推出 $x_1 = x_2$），则称 f 为**单射**；
- 既单射又满射的映射称为**一一映射**，也叫双射。

注 · 方法：单射与满射的判定

- 单射：设 $f(x_1) = f(x_2)$，解方程推出 $x_1 = x_2$；不凭图像印象判断，一律解方程。
- 满射：任给 $y \in Y$，反解出 x 并验证它确实落在 X 内；$x \notin X$ 或解不存在即为不满射。
- 单射由定义域 X 与法则共同决定，满射还要看 Y 取多大；同一个法则 x^2 在 $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$、$\mathbb{R} \to [0, +\infty)$、$[0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 下身份各不相同。

1.1.3 逆映射与复合映射

定义 1.3 · 逆映射

设 $f : X \to Y$ 是**单射**。则对每个 $y \in R_f$，满足 $f(x) = y$ 的 $x \in X$ 唯一。规定每个 $y \in R_f$ 对应于这个唯一的 x，所得到的映射称为 f 的**逆映射**，记作 f^{-1}，即

$$f^{-1} : R_f \to X, \qquad f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

其定义域 $D_{f^{-1}} = R_f$，值域 $R_{f^{-1}} = X$。

定义 1.4 · 复合映射

设 $f : X \to Y_1$，$g : Y_2 \to Z$，且 $Y_1 \subset Y_2$。则对每个 $x \in X$，$f(x) \in Y_1 \subset Y_2$，$g\big[f(x)\big]$ 有定义且属于 Z。由此定出的 $X \to Z$ 的映射称为 f 与 g 的**复合映射**，记作 $g \circ f$：

$$g \circ f : X \to Z, \qquad (g \circ f)(x) = g\big[f(x)\big], \quad x \in X.$$

注 · 方法：求逆映射与复合映射

- 求逆映射：把 $y = f(x)$ 反解出 x，再把字母 x、y 互换。按定义只有单射才有逆映射。

- 记法 $g\circ f$ 从右往左读：先做 f，再做 g。条件 $Y_1\subset Y_2$ 不能省，内层 f 的值域必须含在外层 g 的定义域里。
- 复合函数的定义域由外层筛内层：

$$D_{f\circ g}=\{x\in D_g\mid g(x)\in D_f\}\subset D_g.$$

关键思路：先求内层定义域，再逐条删去使内层函数值跑出外层定义域的点；一般不等于 $D_f\cap D_g$。

- 检验逆映射正确性的标准手段：$(f^{-1}\circ f)(x)=x$，$(f\circ f^{-1})(y)=y$。

1.1.4 函数：两要素与分段函数

定义 1.5 · 函数（两要素）

设数集 $D\subset\mathbb{R}$。若按某个对应法则 f，对每个 $x\in D$ 都有**唯一确定**的实数 y 与之对应，则称 f 为定义在 D 上的**函数**，记作 $y=f(x)$，$x\in D$。x 称自变量，y 称因变量，D 称**定义域**，全体函数值组成的集合 R_f 称**值域**。**定义域与对应法则**合称函数的**两要素**。

注 · 方法：定义域与值域

- 求定义域：把限制逐条列出取交集——分母 $\neq 0$；偶次根号内 ≥ 0；对数真数 >0（底数 >0 且 $\neq 1$）；arcsin、arccos 的变量落在 $[-1,1]$；tan 的变量 $\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$。套了几层就筛几遍，一条都不能漏。
- 求值域：没有通用公式，常用三招——配方（$y=x^2-2x+3=(x-1)^2+2$）；基本不等式（$y=x+\frac{1}{x}\geq 2$，$x>0$）；借单调性（端点值给上下限，再结合连续性确认中间值取得到）。
- 分段函数：求值时先判断自变量落在哪一段；求值域时各段分别求再取**并集**（与定义域取交集相反）。分段函数整体仍是一个函数。

1.1.5 函数的运算与初等函数

定义 1.6 · 函数的四则运算

设 f、g 的定义域为 D_f、D_g，记 $D=D_f\cap D_g$。规定

$$(f\pm g)(x)=f(x)\pm g(x),\qquad (f\cdot g)(x)=f(x)g(x),$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\frac{f(x)}{g(x)}.$$

前三个运算后的定义域都是 D；商的定义域还要挖掉分母的零点，即 $\{x\in D\mid g(x)\neq 0\}$。

定义 1.7 · 复合函数与反函数

设 $y=f(u)$ 的定义域为 D_f，$u=g(x)$ 的定义域为 D_g。当 x 取遍 D_g 中使 $g(x)\in D_f$ 的值时，y 通过中间变量 u 成为 x 的函数，称为**复合函数** $y=f\big[g(x)\big]$，定义域为 $\{x\in D_g\mid g(x)\in D_f\}$。

若 $y=f(x)$ 是 D 到 R_f 的一一映射，则反解所得的 $y=f^{-1}(x)$（$x\in R_f$）称为 f 的**反函数**：定义域是 R_f，值域是 D，两曲线关于直线 $y=x$ 对称。

注 · 要点：基本初等函数与初等函数

- 五类基本初等函数：幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数。常值函数不在这五类里。
- 由常数与基本初等函数经**有限次**四则运算与**有限次**复合、且能用**一个式子**表示的，称为**初等函数**。例如 $\frac{\ln(x+1)}{1+x^2}$、$\sqrt{1-x^2}$、$\mathrm{e}^{1/x}$、x^x。分段函数一般不是初等函数（如 $\operatorname{sgn}x$）。
- 反三角函数的主值区间：$\arcsin x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，$\arccos x\in[0,\pi]$，$\arctan x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，$\operatorname{arccot}x\in(0,\pi)$。求反函数导数时，这些区间决定公式的符号。

名称	定义域	值域	图形要点
幂函数 $y=x^{\mu}$	随 μ 而变	随 μ 而变	都过点 $(1,1)$
指数函数 $y=a^x$（$a>0$，$a\neq 1$）	$\mathbb{R}$	$(0,+\infty)$	都过 $(0,1)$，恒正，无界
对数函数 $y=\log_a x$（$a>0$，$a\neq 1$）	$(0,+\infty)$	$\mathbb{R}$	都过 $(1,0)$，无界
正弦函数 $y=\sin x$	$\mathbb{R}$	$[-1,1]$	最小正周期 2π，有界
反正弦函数 $y=\arcsin x$	$[-1,1]$	$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$	单调增加，有界
反正切函数 $y=\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$	单调增加，有界

注 · 常用曲线（认脸比记公式管用）

- 星形线 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{2}{3}}$，参数式 $x=a\cos^3 t$，$y=a\sin^3 t$；

- 摆线 $x=a(t-\sin t)$，$y=a(1-\cos t)$（圆沿直线滚动，圆周上一点的轨迹）；
- 心形线 $\rho=a(1-\cos\theta)$；
- 双纽线 $\rho^2=a^2\cos 2\theta$；
- 阿基米德螺线 $\rho=a\theta\ (\theta\geq 0)$，相邻两圈间隔相等；
- 三叶玫瑰线 $\rho=a\sin 3\theta$。

摆线与星形线的面积、旋转体体积是后面的常考内容。

1.1.6 函数的四条基本特性

定义 1.8 · 有界性、单调性、奇偶性与周期性

设函数 $f(x)$ 的定义域为 D，区间 $I\subset D$。

- 有界性：若存在 $M>0$，使对一切 $x\in I$ 都有 $|f(x)|\leq M$，则称 f 在 I 上有界；否则称无界。
- 单调性：若对 I 上任意两点 $x_1<x_2$ 都有 $f(x_1)<f(x_2)$，称 f 在 I 上单调增加；若有 $f(x_1)>f(x_2)$，称单调减少。
- 奇偶性：设 D 关于原点对称。若对一切 $x\in D$ 有 $f(-x)=f(x)$，称 f 为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$，称奇函数。
- 周期性：若存在正数 l，使对任一 $x\in D$ 都有 $x\pm l\in D$ 且 $f(x+l)=f(x)$，则称 f 为周期函数，l 称为周期。

注 · 方法：四条特性的判定

- 单调：作差 $f(x_2)-f(x_1)$、分解因式、判号；判号常用配方或基本不等式（如 $(1-|x|)^2\geq 0$ 给出 $1+x^2\geq 2|x|$）。
- 有界：找常数 M 压住 $|f(x)|$；分式型函数常用不等式 $|x|\leq\frac{1+x^2}{2}$。
- 奇偶：先验定义域是否关于原点对称；再比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$。奇函数若在 $x=0$ 有定义，必有 $f(0)=0$。
- 周期：验证 $f(x+l)=f(x)$ 对定义域内一切 x 成立；否定周期性取特殊值（如 $x=0$）导出矛盾即可。
- 四条特性都必须指明范围：有界、单调要说清在哪个区间上；奇偶以对称定义域为前提；周期常指最小正周期。

1.1.7 双曲函数与反双曲函数（选读）

定义 1.9 · 双曲函数

$$\operatorname{sh}x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2},\qquad \operatorname{ch}x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2},$$

$$\operatorname{th}x=\frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}.$$

定义域都是 $\mathbb{R}$：$\operatorname{sh}x$ 是奇函数，值域 $\mathbb{R}$；$\operatorname{ch}x$ 是偶函数，值域 $[1,+\infty)$；$\operatorname{th}x$ 是奇函数，值域 $(-1,1)$。

注 · 恒等式与反双曲函数

$$\operatorname{ch}^2x-\operatorname{sh}^2x=1,\qquad \operatorname{sh}2x=2\operatorname{sh}x\operatorname{ch}x,\qquad \operatorname{ch}2x=\operatorname{ch}^2x+\operatorname{sh}^2x.$$

与三角函数对应公式只差一个符号。反双曲函数：

$$\begin{aligned}\operatorname{arsh}x&=\ln\bigl(x+\sqrt{x^2+1}\bigr),&&x\in\mathbb{R},\\ \operatorname{arch}x&=\ln\bigl(x+\sqrt{x^2-1}\bigr),&&x\geq 1,\\ \operatorname{arth}x&=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x},&&|x|<1.\end{aligned}$$

关键思路：$\operatorname{ch}x$ 在 $\mathbb{R}$ 上不单调，只有限制在 $[0,+\infty)$ 上才可反解，这正是 $\operatorname{arch}x$ 要求 $x\geq 1$ 的由来。求 $\operatorname{arsh}x$ 的标准做法是换元 $u=\mathrm{e}^{x}>0$，解一元二次方程后取对数。

1.2.1 数列与它的表示

定义 1.10 · 数列与通项

按某个法则，对每个正整数 n 都有一个确定的数 x_n 与之对应，这一列按先后次序排好的数

$$x_1,\ x_2,\ x_3,\ \cdots,\ x_n,\ \cdots$$

称为数列，记作 $\{x_n\mid n\in\mathbb{N}^{+}\}$，其中 x_n 称为数列的通项。

ⓘ 注 · **要点**

- 数列是定义域为正整数集的函数，函数的有界性、单调性对它都适用。
- 表示方式：通项公式；或首项加递推式（$x_1=1$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}x_n$）；或数轴上的点列与平面点集 (n,x_n)。
- 由递推式求通项用迭代：把 x_n 逐次用 $x_{n-1},\dots,x_1$ 表示出来。

1.2.2 数列极限的 ε-N 定义

🔖 **定义 1.11** · **数列极限的定义（ε-N 语言）**

设 $\{x_n \mid n\in\mathbb{N}^+\}$ 为一数列，a 为常数。若对**任意**给定的 $\varepsilon>0$，都**存在**正整数 N，使得当 $n>N$ 时都有

$$|x_n-a|<\varepsilon,$$

则称常数 a 是数列的**极限**（数列**收敛**于 a），记作 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 或 $x_n\to a\,(n\to\infty)$。这样的 a 不存在时，称数列**发散**。

ⓘ 注 · **要点：定义的使用**

- ε 由对方任意给定，N 由自己找出；N 允许依赖 ε，但**不能依赖** n，也不能写成 $N=\infty$。
- N 只需存在，不必最小，取大一点总没错。
- 落在邻域内的是**从第 $N+1$ 项起的全部项**，不是某几项：「当 $n>N$ 时都有」中的「都」是关键。
- 邻域表述：开区间 $(a-\varepsilon,a+\varepsilon)$ 称 a 的 ε 邻域；定义等价于「对任意 $\varepsilon>0$，数列从某一项起整个尾巴都落进 a 的 ε 邻域」。
- 改动数列的前有限项，不改变敛散性与极限值；**极限只与数列的尾巴有关**。
- $n>N$ 与 $n\geq N$ 等价；「对任意 $\varepsilon>0$」不能改成「存在某个 $\varepsilon>0$」，否则任何有界数列都算收敛。

1.2.3 用定义证明极限的方法

ⓘ 注 · **方法：定义证明三步**

步骤（关键思路：把要证的不等式当成关于 n 的不等式解出来，把解出的门槛交给 N）

1. **化简**：把 $|x_n-a|$ 通分、合并，写成尽可能简单的式子；
2. **放大**：若化简结果不好解，就放成一个更容易处理、且仍趋于 0 的式子；
3. **解不等式取 N**：解「放大后的式子 $<\varepsilon$」，得 $n>F(\varepsilon)$，取 $N=\lceil F(\varepsilon)\rceil$；若放大时用过附加条件（如 $n\geq 2$），与它取较大者，最后回读定义。

放大的方向：只能把式子放大——放大后 $<\varepsilon$ 才能推出原式 $<\varepsilon$。放大成常数（如把 $\frac{1}{n}$ 放大成 1）会使 n 消失，永远解不出范围；把分母放大（分式变小）方向反了，也推不出结论。

常用放缩：

$$\frac{1}{an+b}<\frac{1}{an}\quad(a,b>0),\qquad \frac{1}{(1+h)^n}\leq\frac{1}{nh}\quad(h>0).$$

三个应当背下来的极限：

$$\begin{aligned}&\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0,\\&\lim_{n\to\infty}\frac{an+b}{cn+d}=\frac{a}{c}\quad(c\neq 0),\\&\lim_{n\to\infty}q^n=0\quad(|q|<1).\end{aligned}$$

第三条的标准手法是写出 $|q|=\frac{1}{1+h}$（$h>0$），再用二项式定理或伯努利不等式放缩；h 只由 q 决定，与 ε 无关。另有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^p}=0\,(p>0)$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}C=C$。

1.2.4 收敛数列的三条性质

☆ **定理 1.1** · **极限的唯一性**

若数列 $\{x_n \mid n\in\mathbb{N}^+\}$ 收敛，则它的极限唯一。

证明 · **唯一性**

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=b$，反设 $a\neq b$，取 $\varepsilon=\frac{|a-b|}{2}>0$。存在 N_1、N_2，当 $n>\max\{N_1,N_2\}$ 时 $|x_n-a|<\varepsilon$ 与 $|x_n-b|<\varepsilon$ 同时成立，于是

$$|a-b|=|(a-x_n)+(x_n-b)|\leq|a-x_n|+|x_n-b|<\varepsilon+\varepsilon=|a-b|,$$

矛盾。故 $a=b$。 ∎

☆ **定理 1.2** · **收敛数列的有界性**

若数列 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ 收敛，则存在 $M > 0$，使对一切正整数 n 都有 $|x_n| \le M$。

证明 · **有界性**

设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$。在定义里取 $\varepsilon = 1$：存在 N，当 $n > N$ 时 $|x_n| \le |x_n - a| + |a| < 1 + |a|$。取

$$M = \max\{\,|x_1|, |x_2|, \cdots, |x_N|, 1 + |a|\,\},$$

则对一切 n 都有 $|x_n| \le M$。关键思路：定义里的 ε 可以取任意具体值（这里取 1），用一次定义管住尾巴，剩下有限项取最大即可。 ∎

☆ **定理 1.3** · **收敛数列的保号性**

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 且 $a > 0$（或 $a < 0$），则存在正整数 N，当 $n > N$ 时都有 $x_n > 0$（或 $x_n < 0$）。

证明 · **保号性**

设 $a > 0$，取 $\varepsilon = \frac{a}{2} > 0$。存在 N，当 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \frac{a}{2}$，拆开绝对值得 $x_n > a - \frac{a}{2} = \frac{a}{2} > 0$。$a < 0$ 时取 $\varepsilon = -\frac{a}{2}$，同法得 $x_n < \frac{a}{2} < 0$。 ∎

ⓘ **注** · **推论与要点**

- 推论：若从某项起恒有 $x_n \ge 0$（或 ≤ 0）且数列收敛，则极限 $a \ge 0$（或 ≤ 0）。证法：反设 $a < 0$，由保号性尾巴全为负，与已知矛盾。结论不能加强为 $a > 0$：$x_n = \frac{1}{n} > 0$ 而极限为 0。
- 三条性质的作用：唯一性用于证发散（两条极限不同的子数列即可）；有界性常用其逆否形式（无界 $\Longrightarrow$ 发散）；保号性用于确定尾巴的符号，或在已知极限符号时去掉绝对值。
- 符号强度是单向的：极限的强符号 $\Longrightarrow$ 尾巴的强符号；尾巴的弱符号 $\Longrightarrow$ 极限的弱符号。

1.2.5 子数列与发散判定

🔖 **定义 1.12** · **子数列**

在数列 $\{x_n \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ 中任意抽取无穷多项并保持原次序，得到的数列称**子数列**，记作 $\{x_{n_k}\}$，下标满足

$$n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots.$$

抽取要求：取无穷多项且下标严格递增（只许往后挑）。最常用的是奇数项子列 $\{x_{2k-1}\}$ 与偶数项子列 $\{x_{2k}\}$。

☆ **定理 1.4** · **收敛与子数列的关系**

$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ 的充分必要条件是：$\{x_n\}$ 的任何子数列都收敛于 a。

ⓘ **注** · **方法：敛散性判定**

- 证发散：找出两条极限不同的子数列（优先奇偶子列）；或用逆否命题「无界 $\Longrightarrow$ 发散」。
- 证收敛：光有子数列收敛不够，取的子数列必须**覆盖原数列的全部项**——奇子列与偶子列合起来才覆盖全部项，且两者极限相同，才能推出整体收敛。
- 子数列的极限要回到基本极限上计算（如 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$），不能凭观察。
- $\{|x_n| \mid n \in \mathbb{N}^+\}$ 收敛推不出 $\{x_n\}$ 收敛：绝对值抹掉符号信息，如 $x_n = (-1)^n$。

小结 · **公式与结论速查**

- **映射**：每个 x 有像、像唯一、像在 Y 内；$R_f = f(X) \subset Y$。
- **单射**：$f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2$；**满射**：$R_f = Y$；一一映射兼有两者。
- **逆映射**：$f^{-1} : R_f \to X$（仅单射），$(f^{-1} \circ f)(x) = x$，$(f \circ f^{-1})(y) = y$；**复合** $g \circ f$ 从右往左，$D_{f\circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$。
- **函数两要素**：定义域与对应法则。定义域限制：分母 $\neq 0$、偶次根号内 ≥ 0、对数真数 > 0、$\arcsin / \arccos$ 变量在 $[-1, 1]$、$\tan$ 变量 $\neq \frac{\pi}{2} + k\pi$。
- **四特性判定**：单调作差判号；有界找 M；奇偶先验对称域、奇函数 $f(0) = 0$；周期验证 $f(x + l) = f(x)$，否定取特殊值。
- **ε-N 定义**：$\forall \varepsilon > 0$，$\exists N \in \mathbb{N}^+$，$n > N$ 时 $|x_n - a| < \varepsilon$；N 依赖 ε 不依赖 n；极限只与尾巴有关。
- **定义证明三步**：化简 $|x_n - a|$ → 放大 → 解不等式取 N；三个必备极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty} \frac{an+b}{cn+d} = \frac{a}{c}$，$\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0\ (|q| < 1)$。
- **三条性质**：唯一；有界（无界 $\Longrightarrow$ 发散）；保号（$x_n \ge 0$ 且收敛 $\Longrightarrow a \ge 0$）。
- **子数列**：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a \iff$ 任何子列收敛于 a；两条极限不同的子列即可证发散。

函数的极限、无穷小与无穷大

本单元给出函数在一点与无穷远处的极限定义、左右极限判定、极限的三条局部性质，以及无穷小与无穷大的定义、运算性质、倒数关系和铅直渐近线。

1.3.1 函数在一点处的极限：ε-δ 定义与几何意义

邻域：刻画 x 靠近 x_0

定义 1.13 · 点 x_0 的 δ 邻域与去心 δ 邻域

设 $x_0 \in \mathbb{R}$，$\delta > 0$。开区间 $(x_0-\delta,\ x_0+\delta)$ 叫做点 x_0 的 δ 邻域，记作 $U(x_0,\delta)$。把中心 x_0 挖掉以后剩下的集合

$$\{x \mid 0 < |x-x_0| < \delta\}$$

叫做点 x_0 的去心 δ 邻域。

定义 1.14 · 函数在一点处的极限（ε-δ 语言）

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一去心邻域内有定义，A 是常数。若对任意给定的 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，使得当

$$0 < |x-x_0| < \delta$$

时，都有 $|f(x)-A| < \varepsilon$，则称 A 是函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的极限，记作

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad 或 \quad f(x) \to A\ (x \to x_0).$$

定义的条件

注 · 要点：ε-δ 定义的读法

- 「在某一去心邻域内有定义」是准入条件：只要求 x_0 附近（除 x_0 外）处处有定义，f 在 x_0 本身可以没有定义。
- 「对任意给定的 $\varepsilon > 0$」：误差标准由对方任意给定，可以任意小。
- 「总存在 $\delta > 0$」：δ 由己方找出，允许依赖 ε，不能依赖 x；只要求存在，不要求最大或唯一。
- 「当 $0 < |x-x_0| < \delta$ 时，都有」：整个去心邻域内的每个 x 都要满足；$0 <$ 排除中心点，f 在 x_0 处有无定义、取值多少与极限无关。

几何意义：水平带与竖直带

几何意义：对 A 的任意 ε 邻域，总存在 x_0 的一个去心 δ 邻域，被 f 整个送进 A 的 ε 邻域。ε 越小，δ 通常越小。

注 · 方法：用 ε-δ 定义证明极限

关键思路：把 $|f(x)-A| < \varepsilon$ 当作关于 $|x-x_0|$ 的不等式解出来，解出的上界就是 δ；证明是从目标倒推门槛。

1. 化简 $|f(x)-A|$，提出 $|x-x_0|$ 的因子；
2. 解不等式，得 $|x-x_0| < \varphi(\varepsilon)$；
3. 取 $\delta = \varphi(\varepsilon)$，若化简时用过附加限制，与它取较小者，再回读定义。一次函数满足 $|(kx+b)-(kx_0+b)| = |k|\,|x-x_0|$，故可取 $\delta = \dfrac{\varepsilon}{|k|}$。

1.3.2 左极限、右极限与极限存在的充要条件

定义 1.15 · 左极限与右极限

设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义。若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当

$$x_0 - \delta < x < x_0$$

时都有 $|f(x)-A| < \varepsilon$，则称 A 是 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限，记作

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = A \quad 或 \quad f(x_0^-) = A.$$

把条件换成 $x_0 < x < x_0+\delta$，得到的就是右极限，记作 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = A$（或 $f(x_0^+) = A$）。

单侧极限只要求一侧的 x，因此只在函数有定义的那一侧有意义；它与双侧极限的差别仅在于把 $0 < |x-x_0| < \delta$ 限制成单侧。

☆ 定理 1.5 · 极限存在的充要条件

设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \iff \lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = A.$$

即：极限存在当且仅当左右极限都存在且相等。

证明 · 充要条件

$\Rightarrow$：设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$。对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$；条件 $x_0-\delta<x<x_0$ 蕴含它，故同一 δ 在 x_0 左侧也给出 $|f(x)-A|<\varepsilon$，按定义得 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A$，右极限同理。

$\Leftarrow$：设左右极限都等于 A。存在 $\delta_1>0$，当 $x_0-\delta_1<x<x_0$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$；存在 $\delta_2>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta_2$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 x 在左侧或右侧，分别满足左、右极限的条件，都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，故 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$。 ∎

注 · 方法：分段函数在分段点求极限

关键思路：分段点两侧表达式不同，整体估计无法覆盖整个去心邻域，只能分别求左右极限再按充要条件拼合。

- 先按 $x<x_0$、$x>x_0$ 两段化简 $|f(x)-A|$，各自求单侧极限；
- 左右极限都存在且相等，整体极限才存在且等于该值；有一侧不存在或两者不等，整体极限不存在；
- 某侧表达式为常数时，该侧极限就是该常数；$f(x_0)$ 的取值不参与判断。

1.3.3 x 趋于无穷时的极限：ε-X 语言

定义 1.16 · x 趋于无穷时的极限（ε-X 语言）

设 $f(x)$ 当 $|x|$ 充分大时有定义。(1) 若对任意 $\varepsilon>0$，总存在 $X>0$，使得当 $|x|>X$ 时都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 是 $f(x)$ 当 $x\to\infty$ 时的极限，记作 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=A$；(2) 若把 $|x|>X$ 换成 $x>X$，得到的 A 记作 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=A$；(3) 若换成 $x<-X$，得到的 A 记作 $\lim_{x\to-\infty} f(x)=A$。

注 · 要点：三类极限的门槛对照

记号	自变量趋向方式	所需门槛	条件成立的区域
$x\to x_0$	挤向 x_0，两侧都要	$\delta>0$	$0<\lvert x-x_0\rvert<\delta$
$x\to x_0^-$ 或 $x\to x_0^+$	只从一侧挤	$\delta>0$	$0<x_0-x<\delta$ 或 $0<x-x_0<\delta$
$x\to\infty$	两个方向都跑到很远	$X>0$	$\lvert x\rvert>X$
$x\to+\infty$	只往右跑	$X>0$	$x>X$
$x\to-\infty$	只往左跑	$X>0$	$x<-X$

δ 管「离 x_0 多近」，X 管「离原点多远」；$x\to\infty$ 的 $|x|>X$ 同时管两个方向。数列极限是 $x\to+\infty$ 的离散情形，两套定义的骨架相同，N 与 X 都是己方交出的门槛。δ 与 X 分属两类问题，不能互相替代；$x\to\pm\infty$ 是单侧过程，$x\to\infty$ 是双侧过程。

注 · 方法：用 ε-X 定义证明极限

关键思路：与 ε-δ 证明同构，把 $|x-x_0|<\delta$ 换成 $|x|>X$，解出 $|x|$ 的下界。

- 把 $|f(x)-A|$ 化简为 $\dfrac{C}{|x|^p}$ 的形状；
- 解 $\dfrac{C}{|x|^p}<\varepsilon$，得 $|x|>\left(\dfrac{C}{\varepsilon}\right)^{1/p}$，取 X 为该值；
- $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}=0$ 取 $X=\dfrac{1}{\varepsilon}$；同一 X 也给出 $x\to+\infty$ 与 $x\to-\infty$ 的单侧极限。

1.3.4 极限不存在的两种典型

注 · 方法：判定极限不存在

关键思路：否定极限定义。只需挑出一个具体的 ε 使定义失败，或找出两条路径使函数值趋于不同的数。

- 两个方向或左右极限不等：$\lim\limits_{x\to\infty}\arctan x$ 不存在，$x\to+\infty$ 时为 $\frac{\pi}{2}$，$x\to-\infty$ 时为 $-\frac{\pi}{2}$。
- 无限振荡：$\lim\limits_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在。取 $x_k=\frac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}}$、$y_k=\frac{1}{2k\pi-\frac{\pi}{2}}$，函数值分别为 1、-1；取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$，定义中的两个不等式不能同时成立。
- 无限增大：$|f(x)|$ 无上界，如 $\lim\limits_{x\to0}\frac{1}{x}=\infty$，按定义极限不存在；这类情形在无穷大记号下统一处理。
- 由 $|f(x)|\to|A|$ 推不出 $f(x)\to A$（如 $f(x)=\frac{|x|}{x}$）；反向成立，依据 $\big||f(x)|-|A|\big|\le|f(x)-A|$。
- 判定与证明方向相反：证明存在要对任意 ε 给出 δ，判定不存在只需一个反例。通常先反设极限为 A，再取具体的 ε（如 $\frac{1}{2}$）导出矛盾；构造的两条路径必须趋于同一过程。判断前还需确认函数在相应的去心邻域内有定义，没有定义的一侧不谈该侧极限。

1.3.5 函数极限的三条性质：唯一性、局部有界性、局部保号性

三条性质都是局部的，证明工具都是三角不等式；共同口径是在定义中把 ε 取成一个具体值：唯一性取 $\frac{|A-B|}{2}$，有界性取 1，保号性取 $\frac{|A|}{2}$。

☆ 定理 1.6 · 极限的唯一性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则它唯一。

证明 · 唯一性

设 f 在 $x\to x_0$ 时有两个极限 A 与 B，且 $A\neq B$，取 $\varepsilon=\dfrac{|A-B|}{2}>0$。存在 $\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$；存在 $\delta_2>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 $|f(x)-B|<\varepsilon$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}>0$；由 f 在 x_0 的去心邻域内有定义，存在点 x 满足 $0<|x-x_0|<\delta$，两个不等式同时成立，由三角不等式

$$|A-B|=|(A-f(x))+(f(x)-B)|\le|A-f(x)|+|f(x)-B|<2\varepsilon=|A-B|,$$

矛盾，故 $A=B$。关键思路：把 ε 取成两极限距离的一半，使 $f(x)$ 无法同时靠近两个不同的数。 ■

☆ 定理 1.7 · 局部有界性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，则存在 $\delta>0$ 与 $M>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时都有 $|f(x)|\le M$。

证明 · 局部有界性

在极限定义中把 ε 取成具体的 1：存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<1$，于是

$$|f(x)|=|(f(x)-A)+A|\le|f(x)-A|+|A|<1+|A|.$$

取 $M=1+|A|>0$，它只依赖 A，不依赖 x。 ■

☆ 定理 1.8 · 局部保号性

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 且 $A>0$（或 $A<0$），则存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时都有 $f(x)>0$（或 $f(x)<0$）。

证明 · 局部保号性

设 $A>0$，取 $\varepsilon=\dfrac{A}{2}>0$。存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时

$$|f(x)-A|<\frac{A}{2}.$$

拆开绝对值得 $f(x)>A-\dfrac{A}{2}=\dfrac{A}{2}>0$。$A<0$ 时取 $\varepsilon=-\dfrac{A}{2}$，同法得 $f(x)<\dfrac{A}{2}<0$。 ■

ⓘ 注 · 要点：局部性质的边界与加强

- 局部有界只保证 x_0 的某个去心邻域内有界，不是整个定义域上有界。
- 保号性要求 $A\neq0$；$A=0$ 时不提供符号信息。
- $A>0$ 时结论可加强为 $f(x)>\dfrac{A}{2}$，估计时可直接使用。
- 反向结论为弱形式：附近 $f(x)>0$ 只能推出 $A\ge0$，不能推出 $A>0$。

1.4.1 无穷小：以 0 为极限的变量

定义 1.17 · 无穷小

设 $f(x)$ 在某个变化过程（例如 $x\to x_0$ 或 $x\to\infty$）中有定义。若在该过程中

$$\lim f(x)=0,$$

则称 $f(x)$ 是该过程中的**无穷小**。特别地，以 0 为极限的数列也叫无穷小。

无穷小是变量，不是数；谈无穷小必须指明变化过程，同一函数在不同过程中身份可以不同。

☆ 定理 1.9 · 极限与无穷小的关系

在同一个变化过程下，

$$\lim f(x)=A\iff f(x)=A+\alpha,$$

其中 α 是同一过程中的无穷小。

这条关系把「f 以 A 为极限」翻译成「常数 A 加一个无穷小」，是极限运算与等价无穷小替换的基础。

证明 · 关系式的证明

以 $x \to x_0$ 为例，其他过程相同。

$\Rightarrow$：设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$，令 $\alpha(x) = f(x) - A$。则

$$|\alpha(x) - 0| = |f(x) - A|,$$

故「$|f(x) - A| < \varepsilon$」与「$|\alpha(x) - 0| < \varepsilon$」在同一 δ 下等价，按定义 $\lim\limits_{x\to x_0} \alpha(x) = 0$，且 $f(x) = A + \alpha(x)$。

$\Leftarrow$：设 $f(x) = A + \alpha(x)$，α 为 $x \to x_0$ 时的无穷小。任给 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|\alpha(x)| < \varepsilon$，故 $|f(x) - A| = |\alpha(x)| < \varepsilon$，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。 ∎

注 · 方法：判断无穷小

关键思路：唯一标准是该过程下的极限是否为 0，与数值本身多小无关。

- 函数：算 $\lim f(x)$，等于 0 才是无穷小。$x \to 0$ 时 x^2 是，$x \to 1$ 时 x^2 不是。
- 常数：非零常数都不是无穷小（极限为自身），0 是唯一的无穷小常数。
- 无穷小依附于过程：$\dfrac{1}{x}$ 在 $x \to \infty$ 时是无穷小，在 $x \to 0^+$ 时不是。

1.4.2 无穷小的两条运算性质

定理 1.10 · 有限个无穷小的和仍是无穷小

在同一个变化过程中，有限个无穷小之和（代数和）仍是无穷小。

证明 · 有限个无穷小之和

以 $x \to x_0$ 为例，项数 k 固定。设 $\alpha_1(x), \dots, \alpha_k(x)$ 都是无穷小。任给 $\varepsilon > 0$，对每个 i 取误差标准 $\frac{\varepsilon}{k}$，存在 $\delta_i > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_i$ 时 $|\alpha_i(x)| < \frac{\varepsilon}{k}$。取

$$\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_k\} > 0,$$

则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时各项同时满足，由三角不等式

$$\begin{aligned} |\alpha_1(x) + \cdots + \alpha_k(x)| &\le |\alpha_1(x)| + \cdots + |\alpha_k(x)| \\ &< k \cdot \frac{\varepsilon}{k} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $\alpha_1 + \cdots + \alpha_k$ 是无穷小。关键思路：先知道要把 ε 摊成 k 份，每份定额 $\frac{\varepsilon}{k}$，相加后正好收成 ε。 ∎

定理 1.11 · 有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小

设 $\alpha(x)$ 是某过程中的无穷小，而 $u(x)$ 在该过程对应的邻域内**有界**（即存在 $M > 0$，使该邻域内 $|u(x)| \le M$），则乘积 $u(x)\alpha(x)$ 也是该过程中的无穷小。

证明 · 有界函数乘无穷小

以 $x \to x_0$ 为例。设当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时 $|u(x)| \le M$；若 $M = 0$，则 u 恒为 0，乘积恒为 0，结论显然，以下设 $M > 0$。任给 $\varepsilon > 0$，取 $\frac{\varepsilon}{M} > 0$，由 α 是无穷小，存在 $\delta_1 > 0$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时 $|\alpha(x)| < \frac{\varepsilon}{M}$。取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

$$\begin{aligned} |u(x)\alpha(x)| &= |u(x)| \cdot |\alpha(x)| \\ &\le M\,|\alpha(x)| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon. \end{aligned}$$

故 $u\alpha$ 是无穷小。 ∎

注 · 方法：用运算性质判无穷小

关键思路：把待判式子拆成「有界因子乘无穷小因子」或有限个无穷小之和，逐块判别后拼合。

- 常数乘无穷小仍是无穷小；无穷小乘无穷小仍是无穷小（无穷小局部有界）。
- 「有限个」不可省：项数随过程增长的无穷多个无穷小之和不必趋于 0，如 n 个 $\frac{1}{n}$ 相加恒为 1。
- 「有界」不要求有极限：$\sin\dfrac{1}{x}$ 无极限但有界，故 $\lim\limits_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x} = 0$。
- 乘积为无穷小推不出因子有界（$u(x) = \dfrac{1}{x}$、$\alpha(x) = x^2$），性质只是充分条件。

1.4.3 无穷大、倒数关系与铅直渐近线

定义 1.18 · 无穷大

设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义。若对任意给定的 $M>0$，总存在 $\delta>0$，使得当

$$0<|x-x_0|<\delta$$

时都有 $|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 是 $x\to x_0$ 时的**无穷大**，记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$。若把条件 $|f(x)|>M$ 换成 $f(x)>M$，就记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=+\infty$；换成 $f(x)<-M$，记作 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=-\infty$。把 $x\to x_0$ 换成 $x\to\infty$、$x\to+\infty$、$x\to x_0^+$ 等过程时定义完全类似，只是把 δ 换成 X，或把条件改成单侧。

定义与极限定义只差关键不等式：$|f(x)-A|<\varepsilon$ 换成 $|f(x)|>M$。$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$ 是「f 是无穷大」的缩写，按定义极限不存在。

定理 1.12 · 无穷大与无穷小的倒数关系

在自变量的同一个变化过程中：

- 若 $\lim f(x)=\infty$，则 $\lim\dfrac{1}{f(x)}=0$，即无穷大的倒数是无穷小；
- 反过来，若 $\lim f(x)=0$ 且 $f(x)\neq 0$（在对应的去心邻域内），则 $\lim\dfrac{1}{f(x)}=\infty$。

证明 · 倒数关系

以 $x\to x_0$ 为例。

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$。任给 $\varepsilon>0$，取 $M=\frac{1}{\varepsilon}>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)|>M=\frac{1}{\varepsilon}$，于是

$$\left|\frac{1}{f(x)}-0\right|=\frac{1}{|f(x)|}<\varepsilon,$$

故 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{1}{f(x)}=0$。

设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$，且当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时 $f(x)\neq 0$。任给 $M>0$，取 $\varepsilon=\frac{1}{M}>0$，存在 $\delta_1>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $0<|f(x)|<\frac{1}{M}$。取 $\delta=\min\{\delta_0,\delta_1\}$，此时

$$\left|\frac{1}{f(x)}\right|=\frac{1}{|f(x)|}>M,$$

故 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{1}{f(x)}=\infty$。 ∎

定义 1.19 · 铅直渐近线

若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$（或某侧的单侧极限为无穷大），则直线 $x=x_0$ 叫做曲线 $y=f(x)$ 的**铅直渐近线**。

几何上，函数值在 x_0 附近无界增大，曲线沿竖直方向贴近直线 $x=x_0$；$f(x_0)$ 的取值不影响渐近线。

注 · 方法：证无穷大与求铅直渐近线

关键思路：把 $|f(x)|>M$ 当作主不等式解出 $|x-x_0|$ 的上界，交出的仍是 δ，不等号方向与 ε-δ 证明相反。

- $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{(x-1)^2}=+\infty$：由 $(x-1)^2<\dfrac{1}{M}$ 得 $0<|x-1|<\dfrac{1}{\sqrt{M}}$，取 $\delta=\dfrac{1}{\sqrt{M}}$。
- 判据：分子趋于非零常数、分母是 $|x-x_0|$ 的正幂时，极限为无穷大，$x=x_0$ 是铅直渐近线；分子没有正下界时结论不成立。
- 无穷大必无界，无界不必是无穷大（$x\sin x$ 在 $x\to+\infty$ 时无界但会反复取到 0）。

1.4.4 小结

小结 · 公式与结论速查

- **ε-δ 定义**：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon$；ε 由对方任意给定，δ 由己方找出，依赖 ε 而不依赖 x，不要求唯一或最大；$f(x_0)$ 的取值与极限无关。
- **ε-X 定义**：$x\to\infty$ 用 $|x|>X$，同时管正负两个方向；$x\to+\infty$ 用 $x>X$，$x\to-\infty$ 用 $x<-X$。δ 管离 x_0 多近，X 管离原点多远。
- **充要条件**：$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A \iff \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A$；分段函数在分段点必须分别求左右极限。
- **三条性质**：极限唯一；极限存在则局部有界，界可取 $M=1+|A|$；$A>0$ 时局部保号，且有加强形式 $f(x)>\frac{A}{2}$。三条都只在 x_0 附近成立，反向命题不成立。

- 无穷小：$\lim f = A \iff f = A + \alpha$，$\alpha$ 为同一过程的无穷小；有限个无穷小之和仍为无穷小，有界函数乘无穷小仍为无穷小；非零常数不是无穷小，0 是唯一的无穷小常数。
- 无穷大与渐近线：$f \to \infty$ 时 $\frac{1}{f} \to 0$；$f \to 0$ 且 $f \neq 0$ 时 $\frac{1}{f} \to \infty$；$\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \infty$ 给出铅直渐近线 $x = x_0$。无穷大必无界，无界不必是无穷大，且无穷大不属于极限存在。

极限运算法则、两个重要极限与无穷小的比较

本单元给出极限的四则运算法则与复合函数换元法则、两个极限存在准则、两个重要极限，以及无穷小的比较与等价替换定理。

1.5 极限运算法则

四则运算法则

☆ **定理 1.13** · **极限的四则运算法则**

设 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$，$\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = B$，其中 A、B 都是常数（即两个极限**都存在**），则

$$\lim_{x \to x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B, \qquad \lim_{x \to x_0} [f(x) g(x)] = A\,B,$$

并且当 $B \neq 0$ 时（此时由保号性，在 x_0 的某去心邻域内必有 $g(x) \neq 0$），有

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

ⓘ **注** · **要点：法则的适用条件与推论**

- 三个前提缺一不可：每个极限都存在；作商时分母极限不为零；分母在去心邻域内不为零（由保号性自动保证）。
- 法则把求极限从按定义逐个验证变成四则运算，代价是逐条核对前提。
- 极限过程换成 $x \to \infty$、$x \to x_0^{+}$ 或 $n \to \infty$ 时，条件与结论不变。
- 常数因子可提出：$\lim\limits_{x \to x_0} [c\,f(x)] = c \lim\limits_{x \to x_0} f(x)$；幂可拆：$\lim\limits_{x \to x_0} [f(x)]^n = \left(\lim\limits_{x \to x_0} f(x) \right)^n$（$n$ 为正整数）。
- 若 $p(x)$ 是多项式，则 $\lim\limits_{x \to x_0} p(x) = p(x_0)$；若 $r(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ 且 $q(x_0) \neq 0$，则 $\lim\limits_{x \to x_0} r(x) = r(x_0)$。依据是 x_0 为有限点，$x \to \infty$ 时不能代入。
- 前提不满足时法则失灵：$x \to 0$ 时 $\frac{1}{x}$ 与 $-\frac{1}{x}$ 的极限都不存在，其和恒为 0，极限却存在。

有理式求极限的方法

ⓘ **注** · **方法：有理式求极限**

关键思路：先代入判断类型。障碍是最高次幂就比较次数，是零因子就约分，是根号差就有理化，差式先化为商。$\frac{0}{0}$ 与 $\frac{\infty}{\infty}$ 只是类型提示，不是答案。

比较最高次幂（$x \to \infty$，分子分母同除最高次幂）：

$$\frac{3x^3 + 4x^2 + 2}{2x^3 - x + 1} = \frac{3 + \dfrac{4}{x} + \dfrac{2}{x^3}}{2 - \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{x^3}}.$$

$$\lim_{x \to \infty} \left(3 + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^3} \right) = 3, \qquad \lim_{x \to \infty} \left(2 - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) = 2 \neq 0.$$

分母极限不为零，由商的法则得极限 $\dfrac{3}{2}$。

约去零因子（$x \to x_0$ 且 $P(x_0) = Q(x_0) = 0$）：

$$\frac{x^2 - 9}{x - 3} = x + 3 \qquad (x \neq 3).$$

约分合法的依据是 $x \to 3$ 只取去心邻域，$x \neq 3$。

ⓘ **注** · **方法：含根号的有理式**

关键思路：$\sqrt{A} - \sqrt{B}$ 乘共轭式化为 $A - B$；差式先写成分母为 1 的商，再比最高次幂。

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{1 + x^2} - 1}{x^2} &= \frac{\left(\sqrt{1 + x^2} - 1 \right) \left(\sqrt{1 + x^2} + 1 \right)}{x^2 \left(\sqrt{1 + x^2} + 1 \right)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + x^2} + 1}. \end{aligned}$$

当 $x \to 0$ 时分母趋于 2，极限为 $\frac{1}{2}$。对差式：

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{(x^2+x)-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}.$$

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1}\longrightarrow\frac{1}{1+1}=\frac{1}{2}.$$

此步用到 $x \to +\infty$ 时 $x>0$，$\sqrt{x^2+x}=x\sqrt{1+\frac{1}{x}}$。若 $x \to -\infty$，则 $\sqrt{x^2+x}=|x|\sqrt{1+\frac{1}{x}}$，此时

$$\sqrt{x^2+x}-x=(-x)\left(\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1\right)\longrightarrow+\infty,$$

极限不存在，符号改变会改变结论。

ⓘ 注 · 有理式极限速查

设 $P(x)$、$Q(x)$ 为多项式。

- $x \to \infty$：分母次数高，极限为 0；次数相同，极限为最高次项系数之比；分子次数高，$|f(x)|$ 无限增大，极限不存在。
- $x \to x_0$ 且 $Q(x_0) \neq 0$：直接代入，极限为 $\frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$。
- $x \to x_0$ 且 $P(x_0)=Q(x_0)=0$：约去零因子 $x-x_0$ 后再看；分母仍为 0 则为无穷大型。
- 有根号：先有理化或换元，化为多项式问题。

复合函数的极限与换元条件

☆ 定理 1.14 · 复合函数的极限运算法则

设 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)=u_0$，并且存在 x_0 的某个去心邻域，在其中 $\varphi(x) \neq u_0$；又设 $\lim\limits_{u\to u_0}f(u)=A$。则复合函数的极限存在，且

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=\lim_{u\to u_0}f(u)=A.$$

如果 f 还在 u_0 处连续，那么「$\varphi(x) \neq u_0$」这一条可以去掉，公式变成

$$\lim_{x\to x_0}f[\varphi(x)]=f\left(\lim_{x\to x_0}\varphi(x)\right)=f(u_0).$$

ⓘ 注 · 条件 $\varphi(x) \neq u_0$ 的作用

外层极限只约束 u 靠近 u_0 而不等于 u_0 的点。若 $\varphi(x)$ 在 x_0 附近恒取 u_0，换元可能失效：

$$f(u)=\begin{cases}0, & u\neq 0\\ 1, & u=0\end{cases},\qquad \varphi(x)\equiv 0.$$

此时 $\lim\limits_{u\to 0}f(u)=0$，但 $f[\varphi(x)]\equiv 1$，$\lim\limits_{x\to 0}f[\varphi(x)]=1$。$f$ 在 u_0 处连续时函数值与极限一致，条件即可省去；换元后外层不连续时必须逐个验证 $u \neq u_0$。

ⓘ 注 · 方法：换元

关键思路：把式子中反复出现或难以处理的整体记为新变量，使外层极限成为已知形式；换元必须同步换趋向值，并验证 $x \neq x_0$ 时 $u \neq u_0$。触发信号：不同阶根号混杂、同一表达式反复出现、趋向值不便处理（如 $x \to \infty$ 改令 $t=\frac{1}{x}\to 0$）。

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}=\frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x}+1)}=\frac{1}{\sqrt{x}+1}\qquad(x\neq 1).$$

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\lim_{u\to 1}\frac{u-1}{u^2-1}=\lim_{u\to 1}\frac{1}{u+1}=\frac{1}{2}.$$

后者令 $u=\sqrt{x}$。混合根号可令 $u=x^{1/6}$，一次消去全部根号。

1.6 极限存在准则 两个重要极限

夹逼准则

☆ 定理 1.15 · 夹逼准则（迫敛性）

设数列 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$、$\{z_n\}$ 满足

1. 从某一项起有 $y_n \le x_n \le z_n$（即存在 N_0，当 $n > N_0$ 时该不等式成立）；
2. $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$。

则 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$。

函数形式同理：若在 x_0 的某去心邻域内有 $g(x) \le f(x) \le h(x)$，且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = \lim\limits_{x\to x_0} h(x) = A$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A$。

证明 · 夹逼准则

任给 $\varepsilon > 0$。由 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$，存在 N_1，当 $n > N_1$ 时 $|y_n - a| < \varepsilon$，即 $y_n > a - \varepsilon$；由 $\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$，存在 N_2，当 $n > N_2$ 时 $|z_n - a| < \varepsilon$，即 $z_n < a + \varepsilon$。

取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$，则当 $n > N$ 时三件事同时成立，串成一条链：

$$a - \varepsilon < y_n \le x_n \le z_n < a + \varepsilon.$$

中间一串即 $|x_n - a| < \varepsilon$。由 $\varepsilon > 0$ 的任意性，$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$。 ∎

注 · 方法：夹逼准则用法

关键思路：把 n 项和的每一项换成同一对界，求和退化为项数乘界；两端极限必须分别算出并确认相等，不等式只需从某项起成立。两端趋于不同的数时，中间数列可能没有极限。

设 $S_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{n^2+k}}$。对 $k = 1, 2, \dots, n$ 有

$$n^2 < n^2 + k \le n^2 + n,$$

开方并取倒数，得

$$\frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+k}} \le \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$$

逐项相加：

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \le S_n \le \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}.$$

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n}}} \longrightarrow 1, \qquad \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{n^2}}} \longrightarrow 1.$$

两端极限相同，故 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n = 1$。取倒数使不等号反向，分母最小的项（$k = 1$）最大，故作上界；写完后用 $k = 1$、$k = n$ 各验一次方向。夹逼准则同时断定极限存在并给出极限值，这一点与单调有界准则不同。

单调有界准则与常数 e

☆ 定理 1.16 · 单调有界准则

单调递增且有上界的数列一定收敛；单调递减且有下界的数列一定收敛。

注 · 要点：准则的使用

- 单调与有界两个条件缺一不可：$x_n = n$ 单调无界，$x_n = (-1)^n$ 有界不单调，均发散。
- 准则只保证极限存在，不给出极限值；求值需另用夹逼或递推式两边取极限。
- 界不必最小：证有界时取一个能压住的数即可，下面用到的 $\frac{11}{4}$ 就是偏大的界。
- 递推数列的套路：用归纳法证有界与单调，由准则断定存在，再在递推式两边取极限解方程，并舍去不在值域内的根。

证明 · 数列 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 收敛

由二项式定理展开：

$$x_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{n-1}{n}\right).$$

单调性：把 n 换成 $n+1$，对每个 $j \ge 1$ 有

$$1 - \frac{j}{n+1} > 1 - \frac{j}{n}:$$

每个括号都变大，且多出一项，故 $x_{n+1} > x_n$。

有界性：把每个括号放大成 1，得

$$x_n \le \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!}.$$

当 $k \ge 2$ 时 $k! \ge 2 \cdot 3^{k-2}$，于是

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \le \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2\cdot 3^{k-2}} = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-2}\left(\frac{1}{3}\right)^{j} < \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} = \frac{3}{4}.$$

故 $x_n < 1 + 1 + \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$。单调递增且有上界，由单调有界准则，$\{x_n\}$ 收敛。 ■

定义 1.20 · 常数 e

规定 e 为上述极限值：

$$\mathrm{e} \overset{\text{def}}{=} \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}.$$

它是无理数，约为 2.718281828459045，且有 $2 < \mathrm{e} < \frac{11}{4}$。$\mathrm{e}$ 的值是这个极限的结果，不是预先给定的常数；第二章的 $(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$ 也由它推出。

注 · 方法：递推数列求极限

关键思路：先证有界，再证单调，由准则得存在；最后对递推式两边取极限，合法性来自复合函数极限定理（外层连续）。

微例 $x_1 = \sqrt{2}$，$x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n}$：

$$x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} < \sqrt{2+2} = 2.$$

$$x_{n+1} = \sqrt{2+x_n} > \sqrt{2+x_{n-1}} = x_n.$$

故极限存在，记为 a，由 $\sqrt{}$ 连续得

$$a = \sqrt{2+a} \quad\Rightarrow\quad a^2 = 2 + a \quad\Rightarrow\quad a = 2 \text{ 或 } a = -1.$$

因 $x_n > 0$，取极限得 $a \ge 0$，舍去 -1，故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$。

■ 第一个重要极限

定理 1.17 · 第一个重要极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1.$$

证明 · 用面积夹逼

在单位圆中取圆心角 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$，比较三角形 OAB、扇形 OAB 与三角形 OAD 的面积（弧度制）：

$$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x.$$

同乘 2、同除 $\sin x > 0$，再取倒数，得

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$

当 $x \to 0^+$ 时右边恒为 1，左边趋于 1，因为

$$0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2\frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2} \to 0.$$

由夹逼准则

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

又 $\frac{\sin x}{x}$ 为偶函数，左极限也等于 1，故 $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$。 ■

ⓘ **注** · **变形与弧度制**

- 这个极限是三角函数导数公式的基础：$(\sin x)' = \cos x$ 的推导要用它。
- 只要 $\square \to 0$ 且 $\square \neq 0$，就有 $\lim \frac{\sin\square}{\square} = 1$，依据是复合函数极限定理。
- 结论要求 x 用弧度。角度制下

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x^\circ}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{\pi x}{180}}{x} = \frac{\pi}{180}\lim_{x\to 0}\frac{\sin\frac{\pi x}{180}}{\frac{\pi x}{180}} = \frac{\pi}{180} \approx 0.01745.$$

ⓘ **注** · **方法：配凑第一个重要极限**

关键思路：把式子配成 $\frac{\sin\square}{\square}$，常数因子留在外面；分子含 $1-\cos x$ 时先乘 $1+\cos x$ 化为 $\sin^2 x$。

$$\frac{\sin 3x}{2x} = \frac{3}{2}\cdot\frac{\sin 3x}{3x} = \frac{3}{2}\cdot\frac{\sin u}{u}, \qquad u = 3x.$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{2x} = \frac{3}{2}\cdot 1 = \frac{3}{2}.$$

$$\begin{aligned}\frac{1-\cos x}{x^2} &= \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)} = \frac{\sin^2 x}{x^2}\cdot\frac{1}{1+\cos x}\\ &= \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2\cdot\frac{1}{1+\cos x}.\end{aligned}$$

由 $\frac{\sin x}{x}\to 1$、$1+\cos x \to 2$，得极限 $\frac{1}{2}$；由此 $1-\cos x \sim \frac{x^2}{2}$。

■ 第二个重要极限

☆ **定理 1.18** · **第二个重要极限**

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}, \qquad \lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = \mathrm{e}.$$

证明 · **从数列到函数**

数列的 e 只覆盖整数下标，函数极限要覆盖一切实数，故用 $n \le x < n+1$ 把 x 夹在两个整数之间。

设 $x \ge 1$，取正整数 n 使 $n \le x < n+1$，则

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{x} \le \frac{1}{n}.$$

三个底数都大于 1，逐项比较得

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n < \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \le \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

$x\to+\infty$ 时 $n\to\infty$，右端趋于 $\mathrm{e}\cdot 1 = \mathrm{e}$，左端也趋于 e，由夹逼准则

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \mathrm{e}.$$

$x\to-\infty$ 时令 $x = -t$，$t\to+\infty$，则

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\left(1-\frac{1}{t}\right)^{-t}=\left(1+\frac{1}{t-1}\right)^{t-1}\left(1+\frac{1}{t-1}\right)\longrightarrow \mathrm{e}.$$

两个方向都趋于 e，第一个式子得证；第二个式子由换元 $t=\frac{1}{x}$ 得到。 ■

ⓘ 注 · 方法：配凑第二个重要极限

关键思路：括号内的小量与指数上的倒数必须配对，多出的常数作为幂留在外面。

$$\lim(1+\text{小量})^{\frac{1}{\text{小量}}}=\mathrm{e},$$

其中「小量」是任何趋于 0 而不取零的表达式。

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}=\left[\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2}.$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{2x}=\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}\right]^{2}=\mathrm{e}^{2}.$$

$$\begin{aligned}(1-x)^{\frac{1}{x}}&=\left[(1-x)^{-\frac{1}{x}}\right]^{-1}\\&=\left[(1+(-x))^{\frac{1}{-x}}\right]^{-1}.\end{aligned}$$

当 $x\to 0$ 时方括号内趋于 e，故

$$\lim_{x\to 0}(1-x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^{-1}=\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

判定标准：指数 = 小量的倒数 × 剩余因子；配错位置或漏掉小量的系数都会得到错误的幂次。

ⓘ 注 · 1^{∞} 型的速算

设 $\lim u(x)=0$（且 $u\neq 0$），$\lim v(x)=\infty$，且 $uv\to A$，则

$$\lim(1+u)^{v}=\mathrm{e}^{A}.$$

依据是 $(1+u)^{v}=\mathrm{e}^{v\ln(1+u)}$，而 $\frac{\ln(1+u)}{u}\to 1$，于是

$$v\ln(1+u)=uv\cdot\frac{\ln(1+u)}{u}\longrightarrow A\cdot 1=A,$$

再由 e^{x} 的连续性得 $(1+u)^{v}\to\mathrm{e}^{A}$。这是由第二个重要极限推出的二级结论。

ⓘ 注 · 柯西极限存在准则（选读）

数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是：对任意 $\varepsilon>0$，存在正整数 N，当 $m>N$、$n>N$ 时

$$|x_n-x_m|<\varepsilon.$$

它不需要预先知道极限值，只描述数列自身越往后越挤；在实数系中与单调有界准则等价。它给出的是充要条件，夹逼准则与单调有界准则只是充分条件。不满足该条件的例子：

$$S_n=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n},$$

取 $m=2n$，则

$$S_{2n}-S_n=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\geq n\cdot\frac{1}{2n}=\frac{1}{2}.$$

相隔的两项差至少为 $\frac{1}{2}$，故 $\{S_n\}$ 发散。

1.7 无穷小的比较

定义 1.21 · 无穷小的比较

设 α、β 是同一个变化过程（例如 $x\to x_0$ 或 $n\to\infty$）中的两个无穷小，且 β 在该过程中不取零值。

- 若 $\lim\frac{\alpha}{\beta}=0$，称 α 是比 β 高阶的无穷小，记作 $\alpha=o(\beta)$；
- 若 $\lim\frac{\alpha}{\beta}=\infty$，称 α 是比 β 低阶的无穷小；

- 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta}=c$，而 $c\neq 0$ 是常数，称 α 与 β 是**同阶**无穷小，记作 $\alpha=O(\beta)$；
- 若 $\lim \frac{\alpha}{\beta}=1$，称 α 与 β 是**等价**无穷小，记作 $\alpha\sim\beta$；
- 若对某个 $k>0$ 有 $\lim \frac{\alpha}{\beta^k}=c\neq 0$，称 α 是 β 的 k **阶**无穷小。

ⓘ 注 · **记号与运算**

- 等价是最强的一档：

$$\alpha\sim\beta \iff \lim\frac{\alpha}{\beta}=1.$$

- O、o 只描述阶，不描述数值：$1-\cos x=O\left(x^2\right)$ 只说同阶，$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$ 才给出系数。
- 同一过程内：$o(\alpha)\pm o(\alpha)=o(\alpha)$；$o(\alpha)\cdot o(\beta)=o(\alpha\beta)$，$c\,o(\alpha)=o(\alpha)$；$o(1)$ 统称任意无穷小。
- $o(\alpha)$ 表示所有比 α 高阶的无穷小构成的集合，不能随意移项或两边同除。
- 阶是量级：α 是 β 的 k 阶无穷小，表示它趋于 0 的速度与 β^k 相当。

☆ **定理 1.19** · **等价无穷小替换定理**

设在同一变化过程中 $\alpha\sim\alpha_1$，$\beta\sim\beta_1$，且 $\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}$ 存在，则

$$\lim\frac{\alpha}{\beta}=\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}.$$

也就是说：**商式中的无穷小因子可以换成与它等价的无穷小**，极限值不变。替换只改变无穷小的写法，不改变比值的极限，这是化简乘除式子的主要手段。

证明 · **替换的合法性**

$$\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\alpha}{\alpha_1}\cdot\frac{\alpha_1}{\beta_1}\cdot\frac{\beta_1}{\beta}.$$

由 $\alpha\sim\alpha_1$、$\beta\sim\beta_1$ 得 $\lim\frac{\alpha}{\alpha_1}=1$、$\lim\frac{\beta_1}{\beta}=1$，三个因子的极限都存在，故

$$\begin{aligned}\lim\frac{\alpha}{\beta}&=\left(\lim\frac{\alpha}{\alpha_1}\right)\left(\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}\right)\left(\lim\frac{\beta_1}{\beta}\right)\\&=\lim\frac{\alpha_1}{\beta_1}.\end{aligned}$$

替换前后的极限相等，故替换合法。 ■

ⓘ 注 · **常用等价无穷小（$x\to 0$）**

$$\sin x\sim x,\quad \tan x\sim x,\quad \arcsin x\sim x,\quad \arctan x\sim x,$$

$$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2},\quad \ln(1+x)\sim x,\quad \mathrm{e}^x-1\sim x,$$

$$(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x\quad(\alpha\neq 0),\qquad \sqrt[3]{1+x}-1\sim\frac{x}{3}.$$

来源：$\sin x\sim x$ 是第一个重要极限；$\ln(1+x)\sim x$ 由第二个重要极限与对数连续性得到；$\mathrm{e}^x-1\sim x$ 与 $(1+x)^\alpha-1\sim\alpha x$ 由换元串接；其余由乘除与换元得到。等价关系可传递：$\alpha\sim\beta$ 且 $\beta\sim\gamma$ 时 $\alpha\sim\gamma$。判断某个等价是否成立，标准办法是算比值 $\frac{\alpha}{\beta}$ 是否趋于 1。

ⓘ 注 · **要点：替换的三条禁忌**

- 在加减法中替换：主部可能抵消，替换会丢掉答案，必须先化为乘积。
- 把 $\sim$ 写成等号：$\sin x\sim x$ 只表示比值趋于 1，不表示两式相等；求极限时可写 $\sim$，最后写极限值。
- 忘记前提：常用等价表都要求 $x\to 0$；$x\to\infty$ 时把 $\sin x$ 换成 x 是错的。

ⓘ 注 · **方法：等价替换的适用条件与禁忌**

关键思路：只替换乘除中的因子；遇到加减，先提取公因式、通分或有理化，把式子改造成乘积后再替换。

$$\tan x-\sin x=\sin x\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)=\sin x\cdot\frac{1-\cos x}{\cos x}.$$

$$\begin{aligned}\frac{\tan x-\sin x}{x^3}&=\frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos x}\\&\longrightarrow 1\cdot\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

由此 $\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2}$。

$$\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{1-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{x^2}{\frac{x^2}{2}}=2.$$

$x\to\infty$ 时先令 $u=\frac{1}{x}$：

$$x\left(\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}-1\right)=\frac{\mathrm{e}^{u}-1}{u}\longrightarrow1$$

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}-1}=\lim_{u\to0}\frac{\ln(1+u)}{\sqrt{1+u}-1}=\lim_{u\to0}\frac{u}{\frac{u}{2}}=2.$$

其中令 $u=x^2$，且

$$\ln(1+u)\sim u,\qquad \sqrt{1+u}-1\sim\frac{u}{2},$$

后者是 $(1+u)^{\alpha}-1\sim\alpha u$ 取 $\alpha=\frac{1}{2}$ 的特例。整体趋于 0 的量可记作 u 后套表；替换只发生在乘除位置。

注 · 加减替换失效的原因

由展开式

$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\cdots,\qquad \sin x=x-\frac{x^3}{6}+\cdots.$$

相减时主部 x 抵消，留下的是替换时丢掉的高阶项：

$$\tan x-\sin x=\left(x+\frac{x^3}{3}+\cdots\right)-\left(x-\frac{x^3}{6}+\cdots\right)=\frac{x^3}{2}+\cdots.$$

乘除中主部保留，替换不影响极限；加减中主部可能抵消，替换会丢掉答案。先看两个无穷小的主部是否抵消，会抵消则先化为乘积。

1.5–1.7 小结

小结 · 公式与结论速查

- **四则运算**：各极限存在、作商时分母极限不为零，才能拆；$x\to x_0$ 时多项式与分母非零的有理式可直接代入。前提不全时，两个不存在的极限之和也可能存在。
- **有理式**：$x\to\infty$ 比最高次幂；$x\to x_0$ 约零因子；根号有理化或换元；差式先化商。约分与有理化前先确认分母在去心邻域内不为零。
- **两个准则**：夹逼准则要求两端极限存在且相等；单调有界准则单调与有界缺一不可，只保证存在。e 的存在性由单调有界准则保证。
- **两个重要极限**：$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$（弧度制）；$\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}$，$\lim\limits_{x\to0}(1+x)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$；$1^{\infty}$ 型为 e^{A}，$A=\lim uv$；两个式子由换元 $t=\frac{1}{x}$ 互相转化。
- **无穷小**：$\alpha=o(\beta)\iff\frac{\alpha}{\beta}\to0$，$\alpha\sim\beta\iff\frac{\alpha}{\beta}\to1$；等价关系可传递，替换前后极限不变，但只用于乘除因子。
- **等价表**：$\sin x\sim x$，$\tan x\sim x$，$\arcsin x\sim x$，$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$，$\ln(1+x)\sim x$，$\mathrm{e}^{x}-1\sim x$，$(1+x)^{\alpha}-1\sim\alpha x$。

函数的连续性与闭区间上连续函数的性质

1.8.1 函数在一点的连续性

定义 1.22 · 函数在一点连续的定义（极限式）

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=f(x_0),$$

则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 **连续**，并称 x_0 为 $f(x)$ 的连续点。

ⓘ 注 · **连续定义的三项要求**
等式 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ 一次要求三件事同时成立：极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在且为确定的常数；$f(x_0)$ 有定义；两者相等。任缺一条，f 在 x_0 处就不连续。

■ 增量形式

自变量的改变量记为 Δx，函数值的增量记为

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

令 $x=x_0+\Delta x$，则「$x\to x_0$」与「$\Delta x\to 0$」等价，于是

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0) &\iff \lim_{\Delta x\to 0}\bigl[f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\bigr]=0\\ &\iff \lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=0.\end{aligned}$$

自变量改变量趋于零时，函数值改变量也趋于零。

■ 左连续与右连续

定义 1.23 · **左连续与右连续**
若 $f(x)$ 在点 x_0 的某个左邻域 $(x_0-\delta,\ x_0)$ 内有定义，且

$$f(x_0^-)=f(x_0),$$

则称 f 在 x_0 **左连续**；若 $f(x)$ 在点 x_0 的某个右邻域 $(x_0,\ x_0+\delta)$ 内有定义，且 $f(x_0^+)=f(x_0)$，则称 f 在 x_0 **右连续**。

单侧定义的必要性在区间端点：$[a,b]$ 上的函数在 a 处没有左邻域、在 b 处没有右邻域，双侧邻域的定义用不上。

☆ **定理 1.20** · **连续的充要条件：左连续且右连续**
函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续，当且仅当它在该点既左连续、又右连续。

证明 · **把极限存在翻译成左右极限存在且相等**
$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$ 当且仅当两个单侧极限都存在且都等于 A。取 $A=f(x_0)$，即得 $f(x_0^-)=f(x_0)$ 且 $f(x_0^+)=f(x_0)$。 ■

定义 1.24 · **函数在区间上连续**
若 $f(x)$ 在开区间 (a,b) 内每一点都连续，则称 f 在 (a,b) 内连续，并把 (a,b) 称为它的一个**连续区间**。

若 f 在 (a,b) 内连续，且在左端点 a 处右连续、在右端点 b 处左连续，则称 f 在**闭区间** $[a,b]$ **上连续**。

ⓘ 注 · **方法：判定函数在一点连续**
1. 确认 f 在 x_0 的某邻域内有定义，求出 $f(x_0)$；
2. 求 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$；在分段点处拆成 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$ 分别计算，各支都是初等函数时直接代入端点；
3. 检验两个单侧极限相等且都等于 $f(x_0)$。 关键思路：连续是三条要求同时成立，逐条核对即可定位坏在哪一条；分段点处整体极限没有统一表达式，拆成单侧极限后每支都有现成表达式。

1.8.2 间断点及其分类

定义 1.25 · **间断点**
设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若 x_0 不是 f 的连续点，则称 x_0 为 $f(x)$ 的**间断点**。

「去心邻域」只要求 x_0 附近（除 x_0 本身）有定义，允许 f 在 x_0 处没有定义。初等函数的间断点多为分母的零点，其次是分段函数的分段点。

ⓘ 注 · **间断点分类一览表**
分类只看两个单侧极限是否存在。都存在为第一类，再按是否相等细分；只要有一个不存在（含趋于无穷、来回振荡）即为第二类。

左右极限	类别	名称	图像上的样子	典型例子
都存在且相等	第一类	可去间断点	有个洞，或有个错位的孤点	$\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 在 $x=1$ 处
都存在但不相等	第一类	跳跃间断点	楼梯断了半级	$\operatorname{sgn}x$ 在 $x=0$ 处
至少一侧为无穷	第二类	无穷间断点	冲出纸面，伴随铅直渐近线	$\frac{1}{(x-1)^2}$ 在 $x=1$ 处
至少一侧振荡不存在	第二类	振荡间断点	在某个高度带里来回抖	$\sin\frac{1}{x}$ 在 $x=0$ 处

可去间断点的「可去」指修改 f 在 x_0 处的定义（补定义或改取值）使其等于极限后，该点即变为连续点；跳跃、无穷、振荡三类问题出在极限本身，改定义无效。

ⓘ 注 · **方法：间断点的判定与分类**

1. 找出定义域外的点与分段点，它们是间断点的候选；
2. 逐点计算 $f(x_0^-)$ 与 $f(x_0^+)$；
3. 有一个不存在即为第二类（无穷或振荡）；都存在则为第一类，相等是可去间断点，不等是跳跃间断点。 关键思路：分类的唯一判据是单侧极限是否存在、是否相等，与函数在该点取什么值无关；遇到新函数先算两个单侧极限，不要先凭图像归类。

1.9.1 连续函数的运算与复合函数的连续性

☆ **定理 1.21 · 连续函数的四则运算**

若 $f(x)$、$g(x)$ 都在点 x_0 处连续，则它们的和、差、积仍在该点连续；当 $g(x_0)\neq 0$ 时，商 $\frac{f}{g}$ 也在 x_0 处连续。

证明思路：把 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$、$\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=g(x_0)$ 代入极限的四则运算法则，例如

$$\lim_{x\to x_0}\big[f(x)g(x)\big]=\lim_{x\to x_0} f(x)\cdot\lim_{x\to x_0} g(x)=f(x_0)g(x_0).$$

商的条件 $g(x_0)\neq 0$ 由局部保号性保证：g 在 x_0 的某邻域内不为零，商才有定义，商的极限法则也要求分母极限不为零。

☆ **定理 1.22 · 反函数的连续性**

设 $y=f(x)$ 在区间 I 上**单调且连续**，则它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在对应的区间

$$I_y=\{y\mid y=f(x),\ x\in I\}$$

上单调且连续。

两个条件不可省：单调性保证反函数存在，连续性保证图像不断开；反函数图像与原函数图像关于直线 $y=x$ 对称。其作用是把基本初等函数的连续性成对补齐，例如指数函数连续则对数函数连续。

☆ **定理 1.23 · 复合函数的连续性**

设 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=u_0$，且 $f(u)$ 在 $u=u_0$ 处连续，则复合函数 $f\big(g(x)\big)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限存在，且

$$\lim_{x\to x_0} f\big(g(x)\big)=f\Big(\lim_{x\to x_0} g(x)\Big)=f(u_0).$$

特别地，若 g 在 x_0 连续、f 在 $u_0=g(x_0)$ 处连续，则复合函数 $f\circ g$ 在 x_0 处连续。

定理的含义是极限符号可以移进外层函数，代价是外层在接头处连续；对内层只要求极限存在，不要求它在 x_0 连续。

ⓘ 注 · **要点：外层连续的条件不可省**

取

$$f(u)=\begin{cases}1, & u\neq 0\\ 0, & u=0\end{cases},\qquad g(x)=x.$$

g 在 $x=0$ 处连续，$\lim\limits_{x\to 0} g(x)=0$；但 $x\neq 0$ 时 $f\big(g(x)\big)=1$，于是

$$\lim_{x\to 0} f\big(g(x)\big)=1\neq 0=f(0).$$

等号失效的原因正是 f 在 $u=0$ 处不连续。内层不连续不影响极限等式，外层必须在接头处连续。

1.9.2 初等函数的连续性：代入法求极限

☆ **定理 1.24 · 初等函数在其定义区间内连续**

基本初等函数在其定义区间内连续；一切初等函数在其定义区间内连续。

基本初等函数（幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数）的连续性直接引用；一般初等函数由它们经有限次四则运算与复合得到，而这两类运算都保持连续性。

ⓘ 注 · **要点：反函数与复合函数连续性的用法**

e^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调增加且连续，值域为 $(0,+\infty)$，由反函数连续性定理，$\ln x$ 在 $(0,+\infty)$ 内单调增加且连续。求 $y=\ln\frac{1+x}{1-x}$ 的连续区间时，先要求内层的值落在 $(0,+\infty)$ 内，即

$$\frac{1+x}{1-x}>0 \iff (1+x)(1-x)>0 \iff 1-x^2>0 \iff -1<x<1.$$

所以连续区间为 $(-1,1)$。关键思路：复合函数的连续区间由「内层有定义」与「内层值落入外层定义区间」两个条件共同决定。

ⓘ 注 · **方法：用连续性求极限（代入法）**

若 f 是初等函数，x_0 属于它的某个定义区间，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0).$$

关键思路：连续性把求极限换成求函数值，所以代入前只需核对 x_0 是否落在定义区间内。x_0 是间断点、定义域外的点或 $\pm\infty$ 时不能代入；出现 $\frac{0}{0}$ 型说明需要先变形（约分、通分、换元或用重要极限）。 定义区间不等于定义域：$y=\sqrt{x^2-1}+\sqrt{1-x^2}$ 的定义域只有 $x=\pm1$，不含区间，代入法无从谈起。

1.10.1 闭区间上连续函数的有界性与最大值最小值定理

☆ **定理 1.25** · **有界性与最大值最小值定理**

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则

1. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**有界**：存在 $M>0$，使得对一切 $x\in[a,b]$ 都有 $|f(x)|\le M$；
2. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**取得到**最大值与最小值：存在 $x_1,x_2\in[a,b]$，使得对一切 $x\in[a,b]$ 都有

$$f(x_1)\le f(x)\le f(x_2).$$

三个条件——闭区间、有界区间、函数连续——缺一不可。定理的证明依赖实数的完备性（确界原理），教材作为直观结论直接引用。

ⓘ 注 · **要点：三个条件不可省**

- 区间不闭：$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续，但无界，也取不到最大值与最小值。
- 区间无界：$f(x)=x$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续但无界；$\arctan x$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界，却取不到最值。
- 函数不连续：$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, & 0<x\le 1\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $[0,1]$ 上有定义，但在 $x=0$ 处不连续，仍然无界。

1.10.2 零点定理与介值定理

☆ **定理 1.26** · **零点定理**

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且

$$f(a)\cdot f(b)<0,$$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$。

零点是开区间 (a,b) 内的点，不是端点。

☆ **定理 1.27** · **介值定理**

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，m 与 M 分别是 f 在 $[a,b]$ 上的最小值与最大值（由上一节的定理，它们一定取得到）。则对任何满足 $m\le\mu\le M$ 的数 μ，至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使

$$f(\xi)=\mu.$$

证明 · **用最值定理把介值定理化为零点问题**

令

$$F(x)=f(x)-\mu,$$

则 F 在 $[a,b]$ 上连续。由最值定理，存在 $x_1,x_2\in[a,b]$ 使 $f(x_1)=m$、$f(x_2)=M$，于是

$$F(x_1)=m-\mu\le 0,\qquad F(x_2)=M-\mu\ge 0.$$

若其中一式取等号，对应的点即为 ξ；否则 $F(x_1)<0<F(x_2)$，在 x_1、x_2 之间的小区间上用零点定理得 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\mu$。 ∎

零点定理是介值定理中 $\mu=0$ 的特例；介值定理的 μ 可以是任意介于最小值与最大值之间的数。用介值定理不必求出 m、M，只需找到两点，一点函数值不大于 μ、另一点不小于 μ。

> ⓘ 注 · **方法：用零点定理证明方程有根**
>
> 1. 移项，把方程整理成 $f(x)=0$，构造辅助函数 f；
> 2. 选定闭区间 $[a,b]$（题目给出就用，否则按端点估算），算出 $f(a)$、$f(b)$ 并写清异号；
> 3. 交代 f 在 $[a,b]$ 上连续（多项式或初等函数在定义区间内连续），由零点定理得 $\xi\in(a,b)$ 使 $f(\xi)=0$。关键思路：方程的根就是函数的零点，端点异号保证曲线从 x 轴一侧穿到另一侧；零点定理只保证存在，要唯一需补单调性，要定位需继续二分。

1.10.3 一致连续性

> 🔖 **定义 1.26** · **一致连续**
>
> 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。若对任意给定的 $\varepsilon>0$，都存在只与 ε 有关的 $\delta>0$，使得对 I 上的任意两点 x_1、x_2，只要
>
> $$|x_1-x_2|<\delta,$$
>
> 就有
>
> $$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon,$$
>
> 则称函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续。

一致连续必连续（固定其中一点即回到连续的定义），反之不成立。连续性中的 δ 可以依赖 x_0，一致连续性要求 δ 只依赖 ε。

> ☆ **定理 1.28** · **一致连续性定理**
>
> 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则它在该闭区间上一致连续。

这条定理的逆否用法：连续但不一致连续的例子只能出现在开区间或无穷区间。

> ⓘ 注 · **要点：连续、有界与一致连续**
>
> 连续是逐点要求：有界是取值范围问题；一致连续要求整个区间共用一个 δ。三者中只有「一致连续 $\Longrightarrow$ 连续」恒成立：$\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上连续，但既无界又不一致连续；$\sin\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上有界，却因振荡过快也不一致连续。

> ⓘ 注 · **方法：一致连续的证明**
>
> - 证一致连续：把 $|f(x_1)-f(x_2)|$ 放成 $L\,|x_1-x_2|$，其中 L 只与区间有关，再取 $\delta=\frac{\varepsilon}{L}$。例如在 $[0,3]$ 上，
>
> $$|x_1^2-x_2^2|=|x_1-x_2|\cdot|x_1+x_2|\le 6\,|x_1-x_2|,$$
>
> 取 $\delta=\frac{\varepsilon}{6}$，则 $|x_1-x_2|<\delta$ 时
>
> $$|f(x_1)-f(x_2)|\le 6\,|x_1-x_2|<6\cdot\frac{\varepsilon}{6}=\varepsilon.$$
>
> - 证不一致连续：构造两列点 x_n、y_n，使 $|x_n-y_n|\to 0$ 而 $|f(x_n)-f(y_n)|$ 有非零下界；坏位置总在开区间端点附近或无穷远处。关键思路：一致连续是找一把与点无关的统一 δ，证明的关键是把差值放大成只依赖区间的常数倍；否定它则要说明任何 δ 都能被一对足够近的点撑破。

1.10.4 小结

> ☑ **小结** · **公式与结论速查**
>
> - **连续**：$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)\iff\lim\limits_{\Delta x\to 0}\Delta y=0$；等价于左连续且右连续。闭区间上连续 = 开区间内每点连续 + 左端点右连续 + 右端点左连续。
> - **间断点**：先算两个单侧极限；都存在为第一类（相等可去，不等跳跃），有一个不存在为第二类（无穷、振荡）。可去间断点不是连续点。
> - **运算**：和差积商（分母极限不为零）连续；单调连续函数的反函数连续；外层连续时 $\lim f(g(x))=f(\lim g(x))$。
> - **初等函数**在其定义区间内连续，定义区间内的点可代入求极限。
> - **闭区间上连续**：有界；取到最值；$f(a)f(b)<0\Rightarrow\exists\xi\in(a,b),\ f(\xi)=0$；$\mu\in[m,M]\Rightarrow\exists\xi\in[a,b],\ f(\xi)=\mu$；一致连续。

第 2 章 导数与微分

导数概念、求导法则与高阶导数

导数由差商的极限定义，几何上是切线斜率，物理上是瞬时变化率；初等函数的导数由基本公式表与四则、反函数、复合三条法则组合得到；高阶导数由反复求导定义。

2.1 导数概念

两个引例：瞬时速度与切线斜率

自由落体 $s=\frac{1}{2}gt^2$，在 t_0 到 $t_0+\Delta t$ 一段上的平均速度为

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}=\frac{\frac{1}{2}g(t_0+\Delta t)^2-\frac{1}{2}gt_0^2}{\Delta t}=gt_0+\frac{1}{2}g\,\Delta t.$$

令 $\Delta t\to 0$，得 t_0 时刻的瞬时速度

$$v(t_0)=\lim_{\Delta t\to 0}\bar{v}=\lim_{\Delta t\to 0}\left(gt_0+\frac{1}{2}g\,\Delta t\right)=gt_0.$$

曲线 $y=f(x)$ 上取 $P(x_0,\,f(x_0))$ 与 $Q(x_0+\Delta x,\,f(x_0+\Delta x))$，割线 PQ 的斜率为

$$k_{PQ}=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

当 $\Delta x\to 0$ 时割线的极限位置 PT 称为曲线在 P 处的切线，其斜率为

$$k=\tan\alpha=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

切线不能定义为与曲线只有一个公共点的直线：$y=x^3$ 与 y 轴只有一个公共点，y 轴却不是它的切线。切线由割线的极限位置定义。

两个引例的数学结构相同：函数的增量与自变量的增量之比，在自变量增量趋于零时的极限。

导数的定义

定义 2.1 · 函数在一点处的导数

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义。给 x_0 一个增量 Δx（$\Delta x\neq 0$，且 $x_0+\Delta x$ 仍在该邻域内），相应地函数取得增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0).$$

如果 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 当 $\Delta x\to 0$ 时的极限存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处**可导**（也说在该点**有导数**），并称这个极限为 $f(x)$ 在点 x_0 处的**导数**（也叫**微商**），记作

$$f'(x_0),\qquad y'\big|_{x=x_0},\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\bigg|_{x=x_0},$$

即

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}.$$

如果这个极限不存在，就称 $f(x)$ 在点 x_0 处**不可导**；如果极限为无穷大，虽然也算不可导，但习惯上说 f 在 x_0 处有无穷导数。

同一极限的另外两种写法：

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}.$$

注 · 方法：用定义求导数

1. 写差商：算出 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，除以 Δx，先约去可能出现的公因子；
2. 化简：分式通分、根式有理化，把差商化成「常数 + 趋于 0 的量」或能直接读出极限的形状；
3. 取极限：令 $\Delta x\to 0$ 或 $x\to x_0$，写出结论。

关键思路：差商必须先化简再取极限，否则只能得到 $0/0$；x_0 是固定常数，变化的是 Δx。

单侧导数与可导的充要条件

定义 2.2 · 左导数与右导数

设 f 在 x_0 的某个左邻域（或右邻域）内有定义，若极限

$$f'_-(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x},\qquad f'_+(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，就分别称它为 f 在 x_0 处的**左导数**与**右导数**。两者统称**单侧导数**。

定理 2.1 · 可导的充要条件

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的**充分必要条件**是：f 在 x_0 处的左导数 $f'_-(x_0)$ 与右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等。此时

$$f'(x_0)=f'_-(x_0)=f'_+(x_0).$$

> **证明 · 把单侧极限的结论搬过来**
> 记 $g(\Delta x)=\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$（$\Delta x\neq 0$）。$f$ 在 x_0 处可导即 $\lim_{\Delta x\to 0}g(\Delta x)$ 存在。函数在一点的极限存在，当且仅当左极限与右极限都存在且相等；把这两个单侧极限翻译回导数的语言，即得结论。 ■

导数的几何意义与物理意义

$f'(x_0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,\,f(x_0))$ 处**切线的斜率**；α 为切线倾角时 $f'(x_0)=\tan\alpha$。切线方程为

$$y-f(x_0)=f'(x_0)\,(x-x_0);$$

当 $f'(x_0)\neq 0$ 时，法线方程为

$$y-f(x_0)=-\frac{1}{f'(x_0)}\,(x-x_0).$$

> **注 · 方法：求切线方程**
> 先判断给定点是否在曲线上：在曲线上则切点已知，求导后代入横坐标得斜率；不在曲线上则设切点 $(a,f(a))$，用「切线过定点」列关于 a 的方程。 关键思路：切线需要切点与斜率两样信息；定点不在曲线上时切点未知，只能设出切点再解方程，解出的 a 还须落在定义域内。

物理上导数就是**变化率**：$s'(t_0)$ 是时刻 t_0 的瞬时速度。

可导与连续的关系

定理 2.2 · 可导必连续

如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，那么它在点 x_0 处必连续。

> **证明 · 从 Δy 与 Δx 的关系式下手**
> 设 f 在 x_0 处可导，记 $A=f'(x_0)$，则 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=A$。当 $\Delta x\neq 0$ 时恒有
>
> $$\Delta y=\frac{\Delta y}{\Delta x}\cdot\Delta x.$$
>
> 两边令 $\Delta x\to 0$，第一个因子趋于 A，第二个因子趋于 0，由极限的乘积法则，
>
> $$\lim_{\Delta x\to 0}\Delta y=A\cdot 0=0.$$
>
> 这正是 f 在 x_0 处连续的增量形式定义，故 f 在 x_0 处连续。 ■

反之不成立：$|x|$ 在 $x=0$ 处连续但不可导；$y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处也连续，而差商 $\frac{\sqrt[3]{h}}{h}=\frac{1}{h^{2/3}}\to+\infty$，同样不可导。连续只要求增量趋于零，可导还要求增量与自变量增量之比有稳定极限；$|x|$ 在原点左、右差商分别为 -1 与 1，比值不稳定，故不可导。

■ 导函数

定义 2.3 · 导函数

如果函数 $y=f(x)$ 在开区间 I 内的每一点处都可导，就称 f 在 I 内**可导**。这时对 I 内的每一个 x，都有唯一确定的导数与它对应，于是得到一个定义在 I 上的新函数，称为 f 的**导函数**，记作

$$f'(x),\qquad y',\qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\qquad \left(\text{或 }\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)\right).$$

f 在点 x_0 处的导数 $f'(x_0)$，就是导函数 $f'(x)$ 在 x_0 处的函数值：$f'(x_0)=f'(x)\big|_{x=x_0}$。

注 · 要点：导数记号

- 可导是点的性质，导函数是区间上的函数；$f'(x_0)=f'(x)\big|_{x=x_0}$。
- $f'(x_0)$ 与 $[f(x_0)]'$ 不同：前者先求导后代值，后者是常数的导数，恒为 0。
- $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 目前是一个整体记号，$\mathrm{d}y$ 与 $\mathrm{d}x$ 各自的意义在 §2.5 讲微分时补上。

■ 分段函数在分界点的导数

注 · 方法：分段函数在分界点的导数

1. 每段内部用该段表达式求导；
2. 分界点先验连续性，不连续必不可导；
3. 连续时按定义分别算 $f'_-(x_0)$ 与 $f'_+(x_0)$，两者相等才可导。

关键思路：先连续、再左右导数；连续性把待定常数之间的关系定下来，左右导数相等再定剩余参数。分界点两侧公式都不覆盖完整邻域，不能用两支的导数值相等代替定义。

只有三类题必须回到定义：分段点、抽象函数、证明不可导；能确认所求点位于某段初等函数表达式的内部时，直接用公式。

2.2 函数的求导法则

基本初等函数的导数由定义算出并列入公式表，其余初等函数由四则、反函数、复合三条法则组合求导。

■ 和、差、积、商的求导法则

定理 2.3 · 导数的四则运算法则

设 $u=u(x)$、$v=v(x)$ 都在点 x 处可导，则它们的和、差、积、商（商的分母不为零）都在该点处可导，且

$$(u\pm v)'=u'\pm v',\qquad (uv)'=u'v+uv',$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}\ (v(x)\neq 0),\qquad (Cu)'=Cu'\ (C\text{ 为常数}).$$

证明 · 乘积法则：把增量拆成三块

记 $u=u(x)$、$v=v(x)$，并令

$$\Delta u=u(x+\Delta x)-u(x),\qquad \Delta v=v(x+\Delta x)-v(x),$$

于是 $u(x+\Delta x)=u+\Delta u$，$v(x+\Delta x)=v+\Delta v$，乘积的增量是

$$\Delta(uv)=(u+\Delta u)(v+\Delta v)-uv=u\,\Delta v+v\,\Delta u+\Delta u\,\Delta v.$$

两边除以 Δx：

$$\frac{\Delta(uv)}{\Delta x}=u\frac{\Delta v}{\Delta x}+v\frac{\Delta u}{\Delta x}+\Delta u\frac{\Delta v}{\Delta x}.$$

令 $\Delta x\to 0$。由可导知 $\frac{\Delta u}{\Delta x}\to u'$、$\frac{\Delta v}{\Delta x}\to v'$；由可导必连续知 $\Delta u\to 0$，故最后一项趋于 0。由极限的和与乘积法则得乘积法则。 ■

注 · 方法：四则法则的使用

先看结构：整体是和差就逐项求导，某项是积或商才用对应法则。$\tan x$ 写成 $\sin x/\cos x$ 后用商法则；假分式先拆成整式与真分式，根式先化成分数指数并乘开。 关键思路：商法则的分子是 $u'v-uv'$，减号两侧不能对调；法则成立的前提是 u、v 在该点都可导。

反函数的求导法则

定理 2.4 · 反函数的求导法则

设函数 $y=f(x)$ 在区间 I_x 内单调、可导，且 $f'(x)\neq 0$（$x\in I_x$）。则它的反函数 $x=f^{-1}(y)$ 在对应的区间 I_y 内可导，且

$$\left[f^{-1}(y)\right]'=\frac{1}{f'(x)}\qquad \text{即}\qquad \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}.$$

注 · 方法：反函数法则

把反函数 $x=f^{-1}(y)$ 写出来，对原函数求导后取倒数，最后用 $y=f(x)$ 把结果换回 x。 关键思路：反函数图像与原函数图像关于 $y=x$ 对称，对应点处切线斜率互为倒数；单调保证反函数存在，$f'(x)\neq 0$ 保证反函数可导。开方符号由反函数的取值区间决定。

复合函数的求导法则

定理 2.5 · 复合函数的求导法则（链式法则）

设 $u=\varphi(x)$ 在点 x 处可导，$y=f(u)$ 在点 $u=\varphi(x)$ 处可导，则复合函数 $y=f[\varphi(x)]$ 在点 x 处可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\qquad \text{或}\qquad y'=f'(u)\,\varphi'(x).$$

证明 · 链式法则：把增量写成「主部 + 高阶项」

记 $u=\varphi(x)$，$\Delta u=\varphi(x+\Delta x)-\varphi(x)$，$\Delta y=f(u+\Delta u)-f(u)$。因为 f 在 u 处可导，

$$\lim_{\Delta u\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta u}=f'(u).$$

当 $\Delta u=0$ 时 $\frac{\Delta y}{\Delta u}$ 无意义，改用乘法形式：记 $\alpha=\frac{\Delta y}{\Delta u}-f'(u)$（$\Delta u\neq 0$ 时），并约定 $\Delta u=0$ 时 $\alpha=0$，则

$$\Delta y=f'(u)\,\Delta u+\alpha\,\Delta u.$$

该式对一切 Δu 成立，且 $\Delta u\to 0$ 时 $\alpha\to 0$。两边除以 Δx：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(u)\frac{\Delta u}{\Delta x}+\alpha\frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

令 $\Delta x\to 0$。由 φ 可导知其连续，故 $\Delta u\to 0$，从而 $\alpha\to 0$；又 $\frac{\Delta u}{\Delta x}\to\varphi'(x)$。由极限的和与乘积法则，

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(u)\varphi'(x)+0=f'(u)\varphi'(x).$$

即复合函数的导数等于外层导数与内层导数的乘积。 ■

注 · 方法：链式法则

从最外层向里拆层，一直拆到自变量 x；逐层求导后连乘，再把中间变量换回 x 的表达式。 关键思路：每一层的变化率相乘，漏掉任一层的因子都会使结果错误；$\sin^2 x$ 的外层是平方，$\ln^3 x$ 的外层是幂。

基本初等函数的导数公式表

函数	导数	函数	导数
C（常数）	0	x^{μ}	$\mu x^{\mu-1}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x}$	$\cot x$	$-\dfrac{1}{\sin^2 x}$
$\sec x$	$\sec x\tan x$	$\csc x$	$-\csc x\cot x$
e^x	e^x	a^x	$a^x\ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$\log_a x$	$\dfrac{1}{x\ln a}$

函数	导数	函数	导数
$\arcsin x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arccot} x$	$-\dfrac{1}{1+x^2}$

表中 e^x 的导数等于自身；$\cos$、$\cot$、$\csc$ 的导数带负号，$\arccos$、arccot 的导数也带负号，后者由反函数法则与主值区间确定。

注 · 公式表的来源骨架

幂函数（n 为正整数）。由二项式定理

$$(x_0+\Delta x)^n = x_0^n + n x_0^{n-1}\Delta x + \frac{n(n-1)}{2}x_0^{n-2}(\Delta x)^2 + \cdots + (\Delta x)^n,$$

减去 x_0^n 再除以 Δx：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = n x_0^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2}x_0^{n-2}\Delta x + \cdots + (\Delta x)^{n-1}.$$

除第一项外每项都含正幂次的 Δx，令 $\Delta x \to 0$ 得 $(x^n)' = n x^{n-1}$。

正弦。由和角公式与 $\frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \to 1$、$\frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} \to 0$：

$$\frac{\sin(x+\Delta x)-\sin x}{\Delta x} = \cos x \cdot \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} + \sin x \cdot \frac{\cos \Delta x - 1}{\Delta x} \longrightarrow \cos x.$$

其余各条由商法则、反函数法则或恒等式得到。

2.3 高阶导数

导函数仍是函数，可以再求导。二阶导数在物理上是加速度，在几何上与曲线的凹凸性有关。

■ 高阶导数的定义与记号

定义 2.4 · 高阶导数

如果函数 $y = f(x)$ 的导函数 $y' = f'(x)$ 在点 x 处可导，就称 $f'(x)$ 在 x 处的导数为 $f(x)$ 在 x 处的**二阶导数**，记作

$$y'', \qquad f''(x), \qquad \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right).$$

二阶导数的导数称为**三阶导数**，三阶导数的导数称为**四阶导数**，……。一般地，$n-1$ 阶导数的导数称为 n **阶导数**，分别记作

$$y''', \quad y^{(4)}, \quad \cdots, \quad y^{(n)} \qquad \text{或} \qquad \frac{\mathrm{d}^3 y}{\mathrm{d}x^3}, \quad \frac{\mathrm{d}^4 y}{\mathrm{d}x^4}, \quad \cdots, \quad \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}.$$

二阶及二阶以上的导数统称**高阶导数**；相应地，前面学的 $f'(x)$ 也叫**一阶导数**。它们在点 x_0 处的值记作 $f''(x_0)$、$f'''(x_0)$、……、$f^{(n)}(x_0)$。

「f 在 x_0 处 n 阶可导」的完整含义是：f 在 x_0 的某个邻域内存在 $n-1$ 阶导函数，并且这个导函数在 x_0 处还可导。

注 · 要点：高阶导数记号

- 四阶起不再写撇，改用括号：$y^{(4)}$、$y^{(n)}$；$y^{(3)}$ 是三阶导数，y^3 是三次幂。
- $\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$ 是一个整体记号，不能拆成 $\mathrm{d}y$ 与 $\mathrm{d}x^n$ 的商。

- $y^{(n)}=\left(y^{(n-1)}\right)'$，求 n 阶导数就是反复求导 n 次。
- $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$ 是二阶导数，$\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2$ 是一阶导数的平方，两者不同。

常用函数的 n 阶导数

注 · 方法：求 n 阶导数

先求三、四阶，改写成统一模板，再用归纳法确认。 关键思路：从前几阶中看出系数与角度的变化规律；内层为一次式时，每求一次导会多乘一个内层系数。

注 · 常用函数的 n 阶导数公式

$$(\mathrm{e}^x)^{(n)}=\mathrm{e}^x;$$

$$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+n\frac{\pi}{2}\right),\qquad (\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+n\frac{\pi}{2}\right);$$

$$(\ln(1+x))^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}\quad (n\geq 1);$$

$$(x^{\mu})^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu-n+1)\,x^{\mu-n}.$$

另有 $(a^x)^{(n)}=a^x(\ln a)^n$；μ 为非负整数且 $n>\mu$ 时，$(x^{\mu})^{(n)}=0$。

证明 · 正弦的 n 阶导数

逐阶求导并化成正弦：

$$\begin{aligned}y'&=\cos x=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right),\\ y''&=\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right),\\ y'''&=\cos\left(x+2\cdot\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+3\cdot\frac{\pi}{2}\right).\end{aligned}$$

归纳假设 $y^{(k)}=\sin\left(x+k\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$y^{(k+1)}=\left[y^{(k)}\right]'=\cos\left(x+k\frac{\pi}{2}\right)=\sin\left(x+(k+1)\frac{\pi}{2}\right),$$

故对一切正整数 n 有 $y^{(n)}=\sin\left(x+n\frac{\pi}{2}\right)$。 ■

莱布尼茨公式：乘积的高阶导数

☆ 定理 2.6 · 莱布尼茨公式

若 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 都在点 x 处 n 阶可导，则

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)},$$

其中约定 $u^{(0)}=u$、$v^{(0)}=v$。展开前几项就是

$$(uv)^{(n)}=u^{(n)}v+nu^{(n-1)}v'+\frac{n(n-1)}{2}u^{(n-2)}v''+\cdots+uv^{(n)}.$$

证明 · 莱布尼茨公式：对 n 归纳，每步用一次乘积法则

$n=1$ 时公式右边是 $\binom{1}{0}u'v+\binom{1}{1}uv'=u'v+uv'$，正是乘积法则，成立。

设公式对 n 成立，对 $(uv)^{(n)}$ 再求一次导。注意 $u^{(n-k)}$ 再求一次导是 $u^{(n+1-k)}$、$v^{(k)}$ 再求一次导是 $v^{(k+1)}$，由乘积法则

$$\begin{aligned}(uv)^{(n+1)}&=\Big[(uv)^{(n)}\Big]'\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\left(u^{(n-k)}v^{(k)}\right)'\\&=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n+1-k)}v^{(k)}\\&\quad+\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k+1)}.\end{aligned}$$

第二个和式里把指标改成 $j=k+1$（j 从 1 取到 $n+1$）：

$$\begin{aligned}(uv)^{(n+1)}&=\sum_{j=0}^{n}\binom{n}{j}u^{(n+1-j)}v^{(j)}\\&\quad+\sum_{j=1}^{n+1}\binom{n}{j-1}u^{(n+1-j)}v^{(j)}.\end{aligned}$$

按 $u^{(n+1-j)}v^{(j)}$ 合并同类项：$j=0$ 那一项只出现在第一个和里（系数 $\binom{n}{0}=1$），$j=n+1$ 那一项只出现在第二个和里（系数 $\binom{n}{n}=1$），中间 $1\le j\le n$ 的系数是 $\binom{n}{j}+\binom{n}{j-1}$。由组合恒等式 $\binom{n}{j}+\binom{n}{j-1}=\binom{n+1}{j}$，

$$(uv)^{(n+1)}=\sum_{j=0}^{n+1}\binom{n+1}{j}u^{(n+1-j)}v^{(j)},$$

即公式对 $n+1$ 也成立。由数学归纳法，公式对一切正整数 n 成立。 ∎

注 · 方法：莱布尼茨公式的使用

选择求若干阶后变为零的因子承担反复求导，展开式会自动截断；两个因子都不为零时按公式算足 $n+1$ 项，或先求几阶找规律。 关键思路：多项式因子的高阶导最终为零，把它放在 v 的位置可使项数有限。

2.1–2.3 小结

小结 · 公式与结论速查

- 导数：$f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$，另有 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ 两种写法。
- 可导 $\iff$ 左、右导数都存在且相等；可导 $\Longrightarrow$ 连续，反之不成立（$|x|$ 在 $x=0$ 处）。
- 几何：切线斜率 $f'(x_0)$，切线 $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$，法线斜率 $-1/f'(x_0)$。
- 四则：$(uv)'=u'v+uv'$，$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2}$；反函数：$\big[f^{-1}(y)\big]'=\frac{1}{f'(x)}$；链式：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$。
- 分段点：先连续、再左右导数；抽象函数与不可导的证明回到定义。
- 高阶：$y^{(n)}=\big(y^{(n-1)}\big)'$；$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+n\frac{\pi}{2}\right)$，$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+n\frac{\pi}{2}\right)$，$(\ln(1+x))^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x)^n}$，$(x^\mu)^{(n)}=\mu(\mu-1)\cdots(\mu$
- 莱布尼茨：$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(n-k)}v^{(k)}$。

隐函数、参数方程求导与函数的微分

2.4.1 隐函数的求导法

显函数 $y=f(x)$ 的导数可直接套公式。许多曲线只以方程 $F(x,y)=0$ 给出，例如

$$\mathrm{e}^{y}+xy-\mathrm{e}=0.$$

它在 $x=0$ 附近同样确定一个可导函数 $y=y(x)$，但 y 无法解出。$x^2+y^2=1$、$\sin y+\mathrm{e}^{x}y=0$ 同属此类。

定义 2.5 · 隐函数

若方程 $F(x,y)=0$ 在某区间 I 内每给定一个 x，都恰有一个满足方程的 y 与之对应，则称该方程在 I 内确定了一个**隐函数**，记作 $y=y(x)$。

其特别之处是：$y(x)$ 没有显式表达式，只有它满足的方程。

■ 隐函数求导法

> ⓘ 注 · **方法：隐函数求导**
> **1.** 认定 $y=y(x)$ 是 x 的可导函数，把方程两端都看成 x 的函数；
> **2.** 两端同时对 x 求导，含 y 的项按复合函数处理：先对 y 求导，再乘 y'；
> **3.** 把含 y' 的项归到一边，解出 y'。结果同时含 x 与 y 是正常的。
>
> 含 y 项的标准写法：
>
> $$(y^3)'=3y^2y',\qquad (\mathrm{e}^y)'=\mathrm{e}^y y',\qquad (\sin y)'=\cos y\cdot y',$$
>
> $$(xy)'=x'y+xy'=y+xy'.$$
>
> 关键思路：y 本来就是 x 的函数，只是没有写出表达式；凡含 y 的项求导，都要补一个 y'。
>
> 求某点的导数值时，先用原方程解出该点的 y，再代入 y'。以 $\mathrm{e}^y+xy-\mathrm{e}=0$、$x=0$ 为例：由原方程得 $y=1$，而
>
> $$(\mathrm{e}^y+x)y'=-y\quad\Longrightarrow\quad y'=-\frac{y}{\mathrm{e}^y+x},$$
>
> 故 $y'\big|_{x=0}=-1/\mathrm{e}$。

■ 公式的适用条件

y' 的表达式要能用，需要两个前提。

1. 方程在所讨论点附近确实确定一个可导函数 $y(x)$。$x^2+y^2=1$ 在除 $(\pm1,0)$ 外的各点附近确定可导函数；在 $(\pm1,0)$ 处，x 稍越出 $[-1,1]$ 便无实解，切线竖直、斜率趋于无穷。$y^2=x$ 在原点附近同样不行。
2. 解 y' 时除的那个因子不为零。$\mathrm{e}^y+xy-\mathrm{e}=0$ 中是 e^y+x，$x^2+y^2=1$ 中是 $2y$，后者恰在 $(\pm1,0)$ 处为零。分母为零处切线竖直或函数不存在，公式失效。

同一方程常确定多支函数：$x^2+y^2=1$ 同时给出上半圆与下半圆，$y'=-\frac{x}{y}$ 在每一支上各自成立，代入的是该支上的 y。隐函数与显函数是同一函数的两种写法；隐式写法不必挑分支，代价是导数中保留 y。

■ 隐函数的二阶导数

求 y'' 的办法：把已解出的 y' 再对 x 求导，其中每个 y 仍乘 y'，最后用原方程化简。

> ⓘ 注 · **方法：隐函数的二阶导数**
> 以 $x^2+y^2=1$（$y>0$）为例。两端对 x 求导：
>
> $$2x+2y\,y'=0\quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x}{y}\qquad (y\neq0).$$
>
> 再对 x 求导，y 仍按 x 的函数处理：
>
> $$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=-\frac{1\cdot y-x\cdot y'}{y^2}=-\frac{y-xy'}{y^2}\\&=-\frac{y-x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2}=-\frac{y+\frac{x^2}{y}}{y^2}=-\frac{x^2+y^2}{y^3}=-\frac{1}{y^3},\end{aligned}$$
>
> 最后一个等号用了原方程 $x^2+y^2=1$。关键思路：不把 $-\frac{x}{y}$ 化成 x 的显式，先代回一阶导，再用原方程化简，一步得到只含 y 的形式。

2.4.2 对数求导法

两类函数不能直接套公式。一类是幂指函数 $y=u(x)^{v(x)}$，如 x^x、$(\sin x)^x$，底数与指数都含 x；另一类是多因子连乘除的函数，如 $y=\sqrt[3]{(x+1)^2}\,\sqrt{x-1}$。前者的两条公式分别要求指数为常数、底数为常数，都不适用；后者用乘积、商法则层层套，写出的式子又长又易错。

> ⓘ 注 · **方法：对数求导法**
> **1.** 在 $y>0$ 的区间两端取对数：乘除化加减、幂化倍数；
> **2.** 两端对 x 求导，左边用链式法则 $(\ln y)'=\frac{y'}{y}$；
> **3.** 两端乘回 y，得 $y'=y\cdot(\ln y)'$。
>
> 关键思路：取对数把幂指函数 u^v 化为乘积 $v\ln u$，把多因子乘除化为若干对数之和，剩下的都是标准求导。
>
> 幂指函数 $y=u^v$ 的通式：由 $\ln y=v\ln u$ 得 $\frac{y'}{y}=v'\ln u+\frac{vu'}{u}$，于是
>
> $$y'=u^v\left(v'\ln u+\frac{v\,u'}{u}\right).$$

例如 $y=x^x$ 时 $y'=x^x(\ln x+1)$。

要点：y 可能取负值时用 $\ln|y|$，因为 $(\ln|y|)'=\frac{y'}{y}$ 形式不变；本来在分母上的因子取对数后带负号，这是最易漏的一项；不能对幂指函数只用半条公式，$(x^x)'\neq x\cdot x^{x-1}$，也 $\neq x^x\ln x$。

另一条等价路径：$x^x=\mathrm{e}^{x\ln x}$，按指数函数求导得 $y'=\mathrm{e}^{x\ln x}(x\ln x)'=x^x(\ln x+1)$。

2.4.3 由参数方程确定的函数的导数

曲线常用参数方程表示，如椭圆 $x=a\cos t$、$y=b\sin t$，摆线 $x=a(t-\sin t)$、$y=a(1-\cos t)$。若 $x=\varphi(t)$ 在考虑区间上严格单调且可导，t 可由 x 反解，y 便是 x 的函数。求导用链式法则，把对 x 求导换算成对 t 求导。

☆ 定理 2.7 · 由参数方程确定的函数的求导法则

设 $x=\varphi(t)$ 在考虑的区间上**严格单调**且可导，$y=\psi(t)$ 可导，并且 $\varphi'(t)\neq 0$。则在 $x=\varphi(t)$ 的对应点处，由参数方程

$$x=\varphi(t),\qquad y=\psi(t)$$

确定的函数 $y=y(x)$ 可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

证明 · 为什么是两个变化率相除

严格单调保证反函数 $t=t(x)$ 存在（逐点地要求 $\varphi'(t)\neq 0$ 是不够的：一个点的导数不为零，管不住它在整个邻域上的单调性）；又因为 $\varphi'(t)\neq 0$，由反函数的求导法则，$t=t(x)$ 在对应点处可导，并且

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{1}{\varphi'(t)}.$$

（注意：反函数的求导法则本身就是以「反函数已存在」为前提的，所以「严格单调」这个条件不能省。）另一方面，$y=\psi(t)$ 与 $t=t(x)$ 可以复合，由复合函数的求导法则，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}&=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\psi'(t)\cdot\frac{1}{\varphi'(t)}\\&=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.\end{aligned}$$

公式说的是件很朴素的事：y 对 x 的变化率，等于 y 对 t 的变化率除以 x 对 t 的变化率。 ■

关于答案形式：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 中保留 t（如 $-\frac{b}{a}\cot t$）即可；求某点切线斜率时，才需由该点坐标定出 t 再代入。同一横坐标可能对应两个 t，要按指定的一支选取。

■ 参数方程的二阶导数

$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 仍是 t 的函数，对 x 再求导时需再换算一次：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)\\&=\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right).\end{aligned}$$

ⓘ 注 · 方法：参数方程求导

- 一阶：分别求 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}y/\mathrm{d}t$，相除得 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$，要求 $\varphi'(t)\neq 0$。
- 二阶：先把 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 对 t 求导，再除以 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$。漏掉这一步是最常见的错误。
- 二阶导不是两个二阶导相除，$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\neq\frac{\psi''(t)}{\varphi''(t)}$。
- 以椭圆为例，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{b}{a}\cot t$，于是

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}&=\frac{\frac{b}{a}\csc^2 t}{-a\sin t}=-\frac{b}{a^2\sin^3 t}\\&=-\frac{b}{a^2}\csc^3 t.\end{aligned}$$

关键思路：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 是按 t 记账的变化率，换成按 x 记账必须再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$。

2.4.4 相关变化率

多个变量都随时间 t 变化，且被同一方程约束，它们的变化率互相牵连：已知其中一个，可算出另一个。这类问题称为相关变化率问题。

注 · 方法：相关变化率

1. 画图、命名、定正方向，每个变量都视为 t 的函数；
2. 先写出变量间不随时间变的几何或物理关系式；
3. 两端对 t 求导，所有变量按复合函数处理；
4. 代入瞬时值、解出所求，把负号翻译成「在减少」，并核对单位。

关键思路：关系式 $V=F(h)$ 中 $h=h(t)$，故 $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=F'(h)\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$，本质仍是复合函数求导；新意只在于判断该对 t 求导。

顺序不能颠倒：先求导，再代瞬时值。先把 $h=3$ 代入会把它变成常数，求导结果为零。

以圆锥注水（$H=5$、$R=2$）为例，由相似三角形 $r=\frac{2}{5}h$，故

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{4\pi}{75}h^3 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{4\pi h^2}{25}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}.$$

梯子问题由 $x^2+y^2=25$ 得

$$2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+2y\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=-\frac{x}{y}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}.$$

负号表示一个量增大时另一个必减小：答「变化率」带负号，答「速率」取大小。角的变化率默认用弧度。

2.5.1 微分的定义与几何意义

导数回答变化的快慢，微分回答变化了多少。x 从 x_0 增加 Δx 时，Δy 的线性主部即为微分。以 $f(x)=x^2$、$x_0=1$ 为例：

$$\Delta y=f(1+\Delta x)-f(1)=(1+\Delta x)^2-1=2\Delta x+(\Delta x)^2.$$

$2\Delta x$ 是 Δx 的一次部分，$(\Delta x)^2$ 是比 Δx 高阶的无穷小。

定义 2.6 · 可微与微分

设函数 $y=f(x)$ 在某区间 I 内有定义，x_0 与 $x_0+\Delta x$ 都在 I 内。若增量

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$$

能表示成

$$\Delta y=A\,\Delta x+o(\Delta x),$$

其中 A 是**不依赖于** Δx 的常数，则称 f 在点 x_0 处**可微**，并称 $A\,\Delta x$ 为 f 在点 x_0 处的**微分**，记作

$$\mathrm{d}y=A\,\Delta x.$$

定义有三处要盯住：A 只与 x_0 有关，否则 $A\Delta x$ 不是一次式；$o(\Delta x)$ 表示 $\Delta x\to 0$ 时 $\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\to 0$；因此 $A\Delta x$ 是 Δy 的线性主部。若允许 A 随 Δx 变，任何函数都可微，定义就失去意义。

定理 2.8 · 可微的充要条件

函数 f 在点 x_0 处可微的充分必要条件是 f 在 x_0 处可导。此时定义中的常数 A 只能等于 $f'(x_0)$，从而

$$\mathrm{d}y=f'(x_0)\,\Delta x.$$

再把自变量的微分规定为 $\mathrm{d}x=\Delta x$，就得到对所有可导函数都成立的公式

$$\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 · 可微与可导是同一件事

先证「可微 $\Rightarrow$ 可导」。设 $\Delta y=A\,\Delta x+o(\Delta x)$，把它写成 $\Delta y=A\,\Delta x+\alpha\,\Delta x$，其中 $\alpha=\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}\to 0$（$\Delta x\to 0$）。当 $\Delta x\neq 0$ 时两端除以 Δx：

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=A+\frac{o(\Delta x)}{\Delta x}.$$

> 右端第二项趋于 0（这是高阶无穷小的定义），所以 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 的极限存在且等于 A。按导数的定义，$f'(x_0)=A$，即 f 在 x_0 处可导。
>
> 再证「可导 $\Rightarrow$ 可微」。设 $f'(x_0)=A$ 存在。对 $\Delta x\neq 0$ 令
>
> $$\alpha=\frac{\Delta y}{\Delta x}-A$$
>
> （$\Delta x=0$ 时补充规定 $\alpha=0$），则由导数的定义 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\alpha=0$。于是
>
> $$\Delta y=(A+\alpha)\Delta x=A\,\Delta x+\alpha\,\Delta x.$$
>
> 而 $\alpha\,\Delta x=o(\Delta x)$（因为 $\alpha\to 0$），所以 $\Delta y=A\,\Delta x+o(\Delta x)$，即 f 在 x_0 处可微。
>
> 两个方向合起来就得到：**可微 $\Leftrightarrow$ 可导**，而那个「不依赖于 Δx 的常数」就是导数 $f'(x_0)$。 ■

可微必连续：$\Delta x\to 0$ 时 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)\to 0$，这正是 f 在 x_0 处连续的定义。反之不成立，$y=|x|$ 在 $x=0$ 处连续但不可导。于是

> 可微 $\Leftrightarrow$ 可导 $\Rightarrow$ 连续

有了微分，$\mathrm{d}x$ 与 $\mathrm{d}y$ 各有含义，且 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$，所以

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(x)$$

确实是分式。链式法则形如分数乘法、解微分方程时把 $\mathrm{d}x$ 乘到另一边，依据都在这里。

■ 几何意义：切线纵坐标的增量

过 $P(x_0,y_0)$ 的切线斜率为 $f'(x_0)$。横坐标增加 Δx，曲线上对应点记为 M，切线上对应点记为 N。

- Δy 是曲线上纵坐标的增量；
- $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$ 是切线上纵坐标的增量，等于斜率乘水平距离。

所以 $\mathrm{d}y$ 是切线纵坐标的增量，且

$$\Delta y-\mathrm{d}y=o(\Delta x).$$

Δx 越小，切线与曲线贴得越紧，此即以直代曲。

> ⓘ **注** · **要点：$\mathrm{d}x$、Δx 与 Δy**
>
> - x 为自变量时规定 $\mathrm{d}x=\Delta x$，此时 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x=f'(x)\Delta x$。
> - 一般 $\mathrm{d}y\neq\Delta y$，两者差一个 $o(\Delta x)$，只有 f 为一次函数时相等。
> - $x=\varphi(t)$ 为中间变量时 $\mathrm{d}x=\varphi'(t)\mathrm{d}t$，与真实增量 $\Delta x=\varphi(t+\Delta t)-\varphi(t)$ 一般不相等，不能用 Δx 替换 $\mathrm{d}x$。
> - $f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 处不可微：差商 $\frac{|\Delta x|}{\Delta x}$ 在两侧分别为 1 与 -1，极限不存在。

2.5.2 微分公式、运算法则与一阶微分形式不变性

微分对加减法是线性的，对乘除法的法则与导数法则一致。把导数公式表每条右端乘 $\mathrm{d}x$，即得微分公式表。

导数	微分	导数	微分
$(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$	$\mathrm{d}(x^\mu)=\mu x^{\mu-1}\mathrm{d}x$	$(\sin x)'=\cos x$	$\mathrm{d}(\sin x)=\cos x\mathrm{d}x$
$(\cos x)'=-\sin x$	$\mathrm{d}(\cos x)=-\sin x\mathrm{d}x$	$(\tan x)'=\sec^2 x$	$\mathrm{d}(\tan x)=\sec^2 x\mathrm{d}x$
$(\cot x)'=-\csc^2 x$	$\mathrm{d}(\cot x)=-\csc^2 x\mathrm{d}x$	$(\sec x)'=\sec x\tan x$	$\mathrm{d}(\sec x)=\sec x\tan x\mathrm{d}x$
$(\mathrm{e}^x)'=\mathrm{e}^x$	$\mathrm{d}(\mathrm{e}^x)=\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$	$(a^x)'=a^x\ln a$	$\mathrm{d}(a^x)=a^x\ln a\mathrm{d}x$
$(\ln x)'=\frac{1}{x}$	$\mathrm{d}(\ln x)=\frac{\mathrm{d}x}{x}$	$(\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a}$	$\mathrm{d}(\log_a x)=\frac{\mathrm{d}x}{x\ln a}$
$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\mathrm{d}(\arcsin x)=\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}$	$\mathrm{d}(\arctan x)=\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$

运算法则：

$$\mathrm{d}(u\pm v)=\mathrm{d}u\pm\mathrm{d}v,\qquad \mathrm{d}(Cu)=C\,\mathrm{d}u\quad(C\text{ 为常数}),$$

$$\mathrm{d}(uv)=v\,\mathrm{d}u+u\,\mathrm{d}v,\qquad \mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\,\mathrm{d}u-u\,\mathrm{d}v}{v^2}\ (v\neq 0).$$

以乘积为例：$(uv)'=u'v+uv'$ 两端乘 $\mathrm{d}x$，右端写成 $v\,(u'\mathrm{d}x)+u\,(v'\mathrm{d}x)=v\,\mathrm{d}u+u\,\mathrm{d}v$。

☆ 定理 2.9 · 一阶微分形式不变性

设 $y=f(u)$ 可导。

- 若 u 是**自变量**，则 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ —— 这是微分定义的直接翻译；
- 若 $u=\varphi(x)$ 是 x 的可导函数（u 是**中间变量**），则复合函数 $y=f(\varphi(x))$ 也可导，并且仍然有

$$\mathrm{d}y=f'(u)\,\mathrm{d}u.$$

也就是说：无论 u 是自变量还是中间变量，**一阶微分的形式都不变**。

证明 · 中间变量时形式为什么一样

设 $u=\varphi(x)$ 可导、$y=f(u)$ 可导。由复合函数的求导法则，复合函数 $y=f(\varphi(x))$ 可导，且

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\,\varphi'(x).$$

按微分的定义，两端乘 $\mathrm{d}x$：

$$\mathrm{d}y=f'(u)\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x.$$

另一方面，u 作为 x 的函数，它自己的微分是 $\mathrm{d}u=\varphi'(x)\mathrm{d}x$。代入上式右端，立即得到 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$，与 u 是自变量时形式完全一样。可见公式不关心 u 是什么身份。 ■

ⓘ 注 · 要点：二阶微分没有形式不变性

$u=\varphi(x)$ 为中间变量时，

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^2y&=(f\circ\varphi)''(x)\mathrm{d}x^2\\&=\left[f''(u)\varphi'(x)^2+f'(u)\varphi''(x)\right]\mathrm{d}x^2,\end{aligned}$$

比 $f''(u)\mathrm{d}u^2=f''(u)\varphi'(x)^2\mathrm{d}x^2$ 多出 $f'(u)\varphi''(x)\mathrm{d}x^2$。所以 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 总成立，$\mathrm{d}^2y=f''(u)\mathrm{d}u^2$ 只在 u 为自变量时成立。

ⓘ 注 · 方法：求微分

- 先求导再乘 $\mathrm{d}x$：$\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x$，通用且优先。
- 用微分公式与法则直接对两端取微分，乘除混合时最省事。
- 用形式不变性逐层替换，复合层数多时不易漏因子。

关键思路：三条路等价，因为 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$；形式不变性把链式法则藏进 $\mathrm{d}u$ 与 $\mathrm{d}v$。

例如 $y=x^2\mathrm{e}^{-x}$ 时

$$\mathrm{d}y=2x\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x-x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=x(2-x)\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x;$$

$y=\ln\dfrac{x+1}{x-1}$ 时，记 $u=\dfrac{x+1}{x-1}$，$\mathrm{d}u=\dfrac{-2\mathrm{d}x}{(x-1)^2}$，故

$$\mathrm{d}y=\frac{1}{u}\mathrm{d}u=\frac{x-1}{x+1}\cdot\frac{-2\mathrm{d}x}{(x-1)^2}=-\frac{2\mathrm{d}x}{x^2-1}.$$

隐函数也可两端取微分：由 $x^2+y^2=1$ 得

$$2x\,\mathrm{d}x+2y\,\mathrm{d}y=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{x}{y}.$$

2.5.3 微分在近似计算中的应用

由 $\Delta y\approx\mathrm{d}y$ 得

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\approx f'(x_0)\Delta x,$$

移项即

$$f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x\qquad(|\Delta x|\text{ 很小}).$$

取 $x_0=0$，得常用近似式（x 用弧度）：

$$\sin x\approx x,\qquad\tan x\approx x,\qquad\mathrm{e}^x\approx1+x,$$

$$\ln(1+x)\approx x,\qquad(1+x)^\alpha\approx1+\alpha x.$$

误差量级：$\mathrm{e}^x \approx 1+x$、$\ln(1+x) \approx x$、$(1+x)^\alpha \approx 1+\alpha x$ 为 x^2 量级；$\sin x \approx x$、$\tan x \approx x$ 为 x^3 量级，因为正弦、正切为奇函数，二次项消失。

相对变化：由 $\Delta y \approx f'(x)\Delta x$ 两端除以 $y=f(x)$，得

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \frac{f'(x)}{f(x)}\,\Delta x.$$

例如 $S=\pi r^2$ 时 $\frac{S'}{S}=\frac{2}{r}$，半径增加 1%，面积约增加 2%。

注 · 方法：用微分作近似

1. 选 x_0：$f(x_0)$ 与 $f'(x_0)$ 都易算，且离目标点近；
2. 计算 $f(x_0)$ 与 $f'(x_0)$；
3. 代入近似公式。

关键思路：精度由 $|\Delta x|$ 决定，x_0 应取离目标最近的可导点；$\sqrt{x}$ 在 0 处不可导，故 $\sqrt{1.02}$ 不能取 $x_0=0$。

例如 $f(x)=\sqrt{x}$、$x_0=1$、$\Delta x=0.02$：

$$\sqrt{1.02} \approx 1+\frac{1}{2}\times 0.02 = 1.01.$$

误差估计把 $\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$ 取绝对值，即得误差上限。$y=x^n$ 时相对误差满足

$$\frac{|\Delta y|}{y} \approx n\frac{|\Delta x|}{x}.$$

写结论时保留 $\approx$ 并注明误差量级；角必须用弧度。

2.5.4 小结

小结 · 公式与结论速查

- **隐函数**：认定 $y=y(x)$，方程两端对 x 求导，含 y 的项按复合函数乘 y'，$(xy)'=y+xy'$ 是典型；合并后解出 y'。求某点的导数值时，先用原方程定出该点的 y，再代入。公式有效的条件是方程在该点附近确定可导函数，且解 y' 时所除因子不为零。
- **对数求导**：幂指函数与多因子连乘除的首选。$y>0$ 时两端取对数，乘除化加减、幂化倍数；求导后左边为 $(\ln y)'=\frac{y'}{y}$，最后乘回 y。$y=u^v$ 的通式为 $y'=u^v\left(v'\ln u+\frac{v\,u'}{u}\right)$，$y=x^x$ 时 $y'=x^x(\ln x+1)$。
- **参数方程**：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$，要求 $\varphi'(t)\neq 0$。二阶导不能直接对 t 再求一次，必须再除一次 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$：

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right).$$

- **相关变化率**：先写出各量之间不随时间变的关系式，再两端对 t 求导，最后代入瞬时值；顺序不能颠倒，负号表示该量在减小。
- **微分**：增量写成 $\Delta y=A\Delta x+o(\Delta x)$ 时 f 在 x_0 处可微，$\mathrm{d}y=A\Delta x$；可微与可导等价，$A=f'(x_0)$，故 $\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x$。几何上 $\mathrm{d}y$ 是切线纵坐标的增量，$\Delta y-\mathrm{d}y=o(\Delta x)$。
- **形式不变性与近似**：u 为自变量或中间变量时都有 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$；二阶微分没有这一性质。$|\Delta x|$ 很小时 $f(x_0+\Delta x)\approx f(x_0)+f'(x_0)\Delta x$，角必须用弧度。

注 · 四类求导场景对照

场景	长什么样	关键一步	易错处
隐函数	$\mathrm{e}^y+xy-\mathrm{e}=0$	两端对 x 求导，含 y 项补 y'	漏乘 y'；求点值不先求 y
幂指函数	$y=x^x$	取对数	忘乘回 y
参数方程	$x=\varphi(t)$、$y=\psi(t)$	$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$	二阶导漏除 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$
相关变化率	各量由 t 决定	先关系式，再对 t 求导	先代值后求导；漏负号

第 3 章 微分中值定理与导数的应用

微分中值定理、洛必达法则与泰勒公式

导数只给出一点附近的局部信息。本单元的三件工具把它用于整体：中值定理把函数增量写成某点的导数，洛必达法则把未定式极限换成导数之比，泰勒公式把函数写成多项式加余项。三者都依赖同一事实：可导函数在极值点处导数为零。

3.1.1 费马引理与罗尔定理

定义 3.1 · 极值与驻点

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义。若对 $U(x_0)$ 内一切 $x \neq x_0$ 都有

$$f(x) < f(x_0) \quad (\text{或 } f(x) > f(x_0)),$$

则称 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个**极大值**（或**极小值**），x_0 称为**极大值点**（或**极小值点**）。极大值与极小值统称**极值**，极大值点与极小值点统称**极值点**。

另外，若 f 在 x_0 处可导且 $f'(x_0)=0$，则称 x_0 是 f 的**驻点**。

定理 3.1 · 费马引理

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义，且在 x_0 处**可导**。若对一切 $x \in U(x_0)$ 都有 $f(x) \le f(x_0)$（或 $f(x) \ge f(x_0)$），则

$$f'(x_0) = 0.$$

证明 · 费马引理

只证 $f(x) \le f(x_0)$ 的情形。当 $x > x_0$ 时差商

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \le 0.$$

令 $x \to x_0^+$，由极限保号性得 $f'(x_0) \le 0$；当 $x < x_0$ 时差商 ≥ 0，令 $x \to x_0^-$ 得 $f'(x_0) \ge 0$。左右导数都等于 $f'(x_0)$，故 $f'(x_0)=0$。 ∎

定理 3.2 · 罗尔定理

若函数 $f(x)$ 满足 （1）在闭区间 $[a,b]$ 上连续； （2）在开区间 (a,b) 内可导； （3）$f(a)=f(b)$， 则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f'(\xi) = 0.$$

证明 · 罗尔定理

由条件（1），f 在闭区间上连续，取到最大值 M 与最小值 m。若 $M=m$，则 f 为常数，$f'(x)\equiv 0$。若 $M>m$，由 $f(a)=f(b)$，M 与 m 中至少有一个在某个内点 $\xi \in (a,b)$ 处取到；在该点用费马引理得 $f'(\xi)=0$。 ∎

注 · 条件的必要性

费马引理中可导与取到极值缺一不可：$|x|$ 在 0 处取极小但不可导，$f(x)=x$ 在 0 处可导但无极值。反之 $f'(x_0)=0$ 只是极值的必要条件，$f(x)=x^3$ 在 0 处导数为零却无极值。

罗尔定理的三条条件分别对应证明中的一步：连续保证最值取到，可导保证最值点可用费马引理，$f(a)=f(b)$ 保证最值点不在端点。反例：去掉连续，$f(x)=\begin{cases} x, & 0 \le x < 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$；去掉可导，$f(x)=|x|$ 在 $[-1,1]$ 上；去掉端点等高，$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 上。

3.1.2 拉格朗日中值定理与有限增量公式

定理 3.3 · 拉格朗日中值定理

若函数 $f(x)$ 满足 （1）在闭区间 $[a,b]$ 上连续； （2）在开区间 (a,b) 内可导， 则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得

$$f(b)-f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

证明 · 拉格朗日中值定理

要证的式子等价于

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0.$$

令

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

它在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且

$$\varphi(a)=0,\qquad \varphi(b)=f(b)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a)=0,$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0,$$

移项即得所求等式。 ■

注 · 有限增量公式与微分近似

在拉格朗日中值定理中取 $a=x$、$b=x+\Delta x$，并把 ξ 写成 $x+\theta\,\Delta x$（$0<\theta<1$），得有限增量公式

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x+\theta\,\Delta x)\,\Delta x\qquad(0<\theta<1),$$

它与微分近似

$$f(x+\Delta x)-f(x)=f'(x)\,\Delta x+o(\Delta x),$$

的区别是：后者用左端点的导数并带余项，前者完全相等，代价是导数取在未知的中间点。误差被移进 $x+\theta\,\Delta x$ 的位置。中值定理的含义可概括为：区间上某点的导数等于平均变化率。

定理 3.4 · 导数恒为零的函数是常数

若 $f(x)$ 在区间 I 上连续、在 I 内部可导，且 $f'(x)\equiv 0$，则 f 在 I 上恒为常数。

证明 · 导数恒零推出常函数

在 I 内任取两点 $x_1<x_2$，在 $[x_1,x_2]$ 上用拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(x_1,x_2)$ 使

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)=0,$$

故 $f(x_1)=f(x_2)$，由任意性 f 在 I 上为常数。 ■

3.1.3 柯西中值定理、辅助函数与方程根的存在性

定理 3.5 · 柯西中值定理

若函数 $f(x)$ 与 $F(x)$ 满足 （1）在闭区间 $[a,b]$ 上连续； （2）在开区间 (a,b) 内可导，且 $F'(x)\neq 0$， 则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

注 · 分母非零与 $F'(x)\neq 0$

若 $F(b)=F(a)$，由罗尔定理存在 ξ 使 $F'(\xi)=0$，与条件（2）矛盾，故 $F(b)-F(a)\neq 0$。条件 $F'(x)\neq 0$ 不能去掉：取 $f(x)=x^2$、$F(x)=x^3$ 在 $[-1,1]$ 上，左端为 0，而右端 $\frac{2\xi}{3\xi^2}$ 在 $\xi\neq 0$ 时不为零、$\xi=0$ 时无定义，等式恒不成立。

证明 · 柯西中值定理

要证的式子等价于

$$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}-k=0,\qquad k=\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}.$$

令

$$\varphi(x)=f(x)-f(a)-k\,[F(x)-F(a)]\,.$$

它在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，且

$$\varphi(a)=0,\qquad \varphi(b)=f(b)-f(a)-k\,[F(b)-F(a)]=0.$$

由罗尔定理，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$f'(\xi)-kF'(\xi)=0.$$

因 $F'(\xi)\neq 0$，两边除以 $F'(\xi)$ 并代入 k，得

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

当 $F(x)=x$ 时即退化为拉格朗日中值定理。 ■

注 · 方法：中值定理证题的辅助函数

关键思路：要证「存在 ξ 使某式成立」，先把结论改写成 $\varphi'(\xi)=0$，再找 φ；罗尔定理是唯一落点。

- 拉格朗日型：把结论整理成 $f'(\xi)-k=0$，取 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-k(x-a)$，即「曲线减弦」，两端为零，罗尔条件自动满足。
- 柯西型：把弦 $x-a$ 换成 $F(x)-F(a)$，取 $\varphi(x)=f(x)-f(a)-k\,[F(x)-F(a)]$。
- 证不等式：把中间项写成 $f(b)-f(a)$ 的形式，用拉格朗日（两个函数同时变则用柯西），再对 ξ 所在区间夹逼。ξ 的值未知，只知道 $\xi\in(a,b)$，$f'(\xi)$ 的范围由此被夹住。
- 证根的存在与唯一：存在用零点定理（两端异号），唯一用反证加罗尔定理（两根之间必有 $f'(\xi)=0$，与 f' 恒正或恒负矛盾）。
- 证恒等式：令 F 为两边之差，证 $F'\equiv 0$，得 F 为常数，再代一点定常数；端点不可导时用连续性延拓。

ξ 只能确定落在 (a,b) 内，不能指定为中点或端点；推导时把它当作已知存在但值未知的符号，用所在区间夹逼。

3.2.1 洛必达法则：0/0 型

定义 3.2 · 未定式

若 $\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$，则称 $\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{0}{0}$ 型**未定式**；若两个函数的极限都是无穷大，则称为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式。未定式指结果不能仅由两部分各自的极限确定。

定理 3.6 · 洛必达法则（$\frac{0}{0}$ 型）

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足 （1）$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=0$； （2）在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 与 $g'(x)$ 都存在，且 $g'(x)\neq 0$； （3）$\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大）， 则

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

其中 a 也可以换成 a^{+}、a^{-}、$+\infty$ 或 $-\infty$，只要把条件作相应调整，结论照样成立。

证明 · 洛必达法则

设 a 是有限数。补充定义 $f(a)=g(a)=0$，则 f 与 g 在 a 附近连续。对 $x\neq a$，在 $[a,x]$ 上用柯西中值定理，存在 ξ 介于 a 与 x 之间，使

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

当 $x\to a$ 时 $\xi\to a$，由条件（3）得

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}&=\lim_{\xi\to a}\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.\end{aligned}$$

证明用到 $f(a)=g(a)=0$、$g'\neq 0$ 与 f'/g' 的极限存在，这三条就是使用前的核对清单。 ■

注 · 方法：洛必达法则的使用条件与禁忌

关键思路：法则不是「求出极限」，而是把原极限换成一个新极限；用前必须确认未定式、核对三条条件，用后要检查新极限是否更好算。

- 必须是未定式：$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x+1}{x+2}$ 直接代入即可，套法则会得到错误的值。

- 三条条件逐条核对：分子分母同趋于 0（或同趋于 ∞）、去心邻域内可导且 $g'\neq 0$、$\lim\frac{f'}{g'}$ 存在或为无穷大。条件（2）只要求去心邻域，a 点本身的值与可导性无关。
- 数列极限不能直接求导，需借助对应的函数极限，例如 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2^n}$ 借 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x}{2^x}$。
- 法则单向：$\lim\frac{f'}{g'}$ 不存在推不出原极限不存在。
- 优先用等价无穷小、重要极限、有理化、夹逼；用洛必达时先化简并分离极限非零的因子，避免越求越繁或回到原形。
- 标准结果：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^{-1}}{1}=0.$$

即 $\ln x$ 比任何正次幂增长慢，e^x 比任何正次幂增长快。

3.2.2 ∞/∞ 型与其他未定式的转化

☆ 定理 3.7 · 洛必达法则（$\frac{\infty}{\infty}$ 型）

设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 满足（1）$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\lim\limits_{x\to a}g(x)=\infty$；（2）在点 a 的某去心邻域内，$f'(x)$ 与 $g'(x)$ 都存在，且 $g'(x)\neq 0$；（3）$\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在（或为无穷大），那么

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型的证明不能照抄 $\frac{0}{0}$ 型：f、g 不趋于零，需先把式子改写再用柯西中值定理；结论与前型平行。

ⓘ 注 · 方法：七种未定式的转化

关键思路：除 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 可直接用法则外，其余五种都先化成商或取对数化成乘积，化归之后再用法则或基本极限。

未定式	长相	转化办法
$\frac{0}{0}$ 型	两个无穷小之比	直接用法则
$\frac{\infty}{\infty}$ 型	两个无穷大之比	直接用法则
$0\cdot\infty$ 型	无穷小乘无穷大	把其中一个因子翻到分母上，凑成商
$\infty-\infty$ 型	无穷大减无穷大	通分、有理化、提公因子，凑成分式
0^0、1^∞、∞^0 型	幂指函数 f^g	先取对数 $\ln y=g\ln f$

幂指型设 $y=f(x)^{g(x)}$（$f>0$），若 $\lim\limits_{x\to a}\ln y=A$，则

$$\lim_{x\to a}y=\lim_{x\to a}\mathrm{e}^{\ln y}=\mathrm{e}^{A}.$$

例如 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{1/x}$ 是 1^∞ 型：先算

$$\lim_{x\to 0}\ln y=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{1+x}=1,$$

再取指数得 e，即第二重要极限。步骤统一为：取对数、化归为乘积或商、求对数部分的极限、取指数还原。

3.2.3 洛必达法则的三条使用边界

ⓘ 注 · 方法：洛必达法则的三条边界

关键思路：法则只把一个未定式换成另一个未定式，换出来的极限未必更好算；它还是单向命题，失效不等于原极限不存在。

1. 不是未定式不能用：柯西中值定理那一步要求 $f(a)=g(a)=0$，形式对不上就推不出来。

2. 新极限未必更简单：可能一样难、越算越乱或绕回原形。先化简、分离非零极限因子；出现循环立刻换方法。

3. 法则单向：$\lim\frac{f'}{g'}$ 不存在，不能推出 $\lim\frac{f}{g}$ 不存在。例如

$$\frac{x+\sin x}{x}=1+\frac{\sin x}{x},$$

$f'(x)=1+\cos x$ 使 $\frac{f'}{g'}$ 震荡无极限，但由夹逼得

$$\lim_{x\to\infty}\frac{x+\sin x}{x}=1.$$

振荡型式子（含 $\sin$、$\cos$）通常改用拆项加夹逼。阶数低时洛必达顺手，阶数高或复合结构复杂时改用泰勒展开。

3.3.1 泰勒公式：泰勒多项式与两种余项

定义 3.3 · 泰勒多项式与泰勒公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 处有直到 n 阶的导数。称多项式

$$P_n(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 +\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$

为 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 次泰勒多项式，其系数由 f 在 x_0 处的各阶导数唯一确定。把 $f(x)$ 写成

$$f(x)=P_n(x)+R_n(x),$$

就得到 $f(x)$ 在 x_0 处的泰勒公式，其中 $R_n(x)=f(x)-P_n(x)$ 称为余项。

定理 3.8 · 带佩亚诺余项的泰勒公式

设 $f(x)$ 在点 x_0 处具有 n 阶导数，则当 $x\to x_0$ 时

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+o\big((x-x_0)^n\big)$$

也就是说，余项是比 $(x-x_0)^n$ 更高阶的无穷小：$R_n(x)=o\big((x-x_0)^n\big)$。

定理 3.9 · 带拉格朗日余项的泰勒公式

设 $f(x)$ 在包含 x_0 的某开区间 (a,b) 内具有直到 $n+1$ 阶的导数，则对任意 $x\in(a,b)$，存在 ξ 介于 x_0 与 x 之间，使得

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+R_n(x),$$

其中

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$

注 · 两种余项的分工

- 佩亚诺余项 $o\big((x-x_0)^n\big)$：只说明余项比 $(x-x_0)^n$ 高阶，条件只需 f 在 x_0 处有 n 阶导数，适合求极限。
- 拉格朗日余项 $\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$：余项有可计算的表达式，条件需 $n+1$ 阶导数，适合估计误差。

简记：算极限用佩亚诺，估误差用拉格朗日。

注 · 泰勒系数的唯一性

设 $f(x)=a_0+a_1(x-x_0)+\cdots+a_n(x-x_0)^n+o\big((x-x_0)^n\big)$，逐次令 $x\to x_0$，每轮减去已定项再除以 $x-x_0$，得 $a_0=f(x_0)$，$a_1=f'(x_0)$，第 k 轮得 $a_k=\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$。故泰勒多项式是满足「前 n 阶导数在 x_0 处相等」的唯一多项式。

3.3.2 麦克劳林公式与常用初等函数的展开

定义 3.4 · 麦克劳林公式

在泰勒公式中取 $x_0=0$，就得到麦克劳林公式

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n(x).$$

其中佩亚诺余项为 $R_n(x)=o(x^n)$；若 f 有 $n+1$ 阶导数，拉格朗日余项可写成

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\qquad(0<\theta<1).$$

ⓘ 注 · 常用麦克劳林公式（佩亚诺余项，$x\to 0$）

$$\mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}+o(x^{2m})$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}+o(x^{2m})$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

$$(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n)$$

$$\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots+x^n+o(x^n)$$

ⓘ 注 · 展开式的结构

e^x 含全部次幂，系数 $\frac{1}{k!}$；$\sin x$ 只含奇次幂，$\cos x$ 只含偶次幂，符号交替；$\ln(1+x)$ 含全部次幂，系数 $\frac{1}{k}$，符号交替。x 可换成任意趋于 0 的表达式，已知展开可相加、相减、相乘，能借用已知展开时不必硬求导。展开是局部的，离 0 越远越不准，做近似计算先把自变量化到原点附近。括号中的 n、m 是展开阶数，不是项数。

ⓘ 注 · 方法：把 x→∞ 化为 t→0

关键思路：$x\to\infty$ 且式中反复出现 $\frac{1}{x}$ 时，令 $t=\frac{1}{x}$，则 $t\to 0^+$，未定式与洛必达的条件都变得容易检验。例如

$$\lim_{x\to+\infty}\left[x-x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right].$$

令 $t=\frac{1}{x}$，化为

$$\lim_{t\to0^+}\left[\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}\ln(1+t)\right]=\lim_{t\to0^+}\frac{t-\ln(1+t)}{t^2}.$$

再由 $\ln(1+t)=t-\frac{t^2}{2}+o(t^2)$，分子为 $\frac{t^2}{2}+o(t^2)$，极限为 $\frac{1}{2}$。

3.3.3 误差估计、近似计算与用泰勒展开求极限

ⓘ 注 · 方法：误差估计

关键思路：余项中的 ξ 存在但未知，不能取具体值；把 $\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|$ 放大成与 ξ 无关的上界 M。由

$$|R_n(x)|=\frac{\left|f^{(n+1)}(\xi)\right|}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1}\le\frac{M}{(n+1)!}|x-x_0|^{n+1},$$

误差被控制住。三步：写出拉格朗日余项；找上界 M；代入算误差上限。上界只需管用、好算，不必最小。误差要取绝对值；拉格朗日余项是被截掉的整个尾巴，不是下一项。近似计算先把角度化为弧度，再按所需精度选阶数。

注 · 方法：用泰勒展开求极限

关键思路：分母的阶决定展开阶。分母是 x^k，分子各函数就展到 x^k 项，余项必须是 $o(x^k)$ 或更高阶；低于 x^k 的项必须精确抵消，否则极限失控。

- 阶数高或复合结构复杂时，泰勒通常比连续洛必达更省事。
- 加减后剩余最低次项与分母约分即得极限；剩余最低次项高于分母时极限为 0。
- 等价无穷小只保留一阶信息，加减法中不能随意替换；$\lim\limits_{x\to 0}\frac{x-\sin x}{x^3}$ 若用 $\sin x\sim x$ 会丢掉 $\frac{x^3}{6}$ 这一项。

分母为 x^4 时，$\cos x$ 与 $\mathrm{e}^{-x^2/2}$ 都要展到 x^4：

$$\begin{aligned}\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}&=\left(\frac{1}{24}-\frac{1}{8}\right)x^4+o(x^4)\\&=-\frac{1}{12}x^4+o(x^4),\end{aligned}$$

故相应极限为 $-\frac{1}{12}$。

3.3.4 小结

小结 · 公式与结论速查

- 费马引理：可导极值点处 $f'(x_0)=0$。罗尔定理：$[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。
- 拉格朗日：$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$；柯西：$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$（$F'\neq 0$）。
- 辅助函数由「把结论写成 $\varphi'(\xi)=0$」倒推：拉格朗日取曲线减弦，柯西把弦换成 $F(x)-F(a)$。
- 洛必达仅用于 $\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 型，使用前核对三条条件；$0\cdot\infty$、$\infty-\infty$ 化商，幂指型取对数。法则单向，f'/g' 不存在不能否定原极限。
- 泰勒公式 $f=P_n+R_n$：佩亚诺余项求极限，拉格朗日余项估误差；麦克劳林公式是 $x_0=0$ 的特例，六条常用展开是基本工具；用泰勒求极限时分母几阶、分子展到几阶。

单调性、凹凸性、极值最值与函数图形的描绘

本单元用一阶导数判定单调性与极值，用二阶导数判定凹凸性与拐点，再配合渐近线描绘函数图形。核心是两条规则：f' 的符号决定升降，f'' 的符号决定弯向；极值点与拐点都按「先找候选点、再验两侧」判定。

3.4.1 单调性的判定与单调区间的求法

单调性判定来自拉格朗日中值定理：若 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

其中 $b-a>0$，函数值的升降方向由 $f'(\xi)$ 的符号决定。

定理 3.10 · 函数单调性的判定法

设函数 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。

1. 若在 (a,b) 内 $f'(x)>0$，则 f 在 $[a,b]$ 上单调增加；
2. 若在 (a,b) 内 $f'(x)<0$，则 f 在 $[a,b]$ 上单调减少。

证明 · 导数为正推出函数值变大

只证第一条。在 $[a,b]$ 上任取 $x_1<x_2$，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi\in(x_1,x_2)$，使

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1).$$

按假设 $f'(\xi)>0$，又 $x_2-x_1>0$，故 $f(x_2)>f(x_1)$。由 x_1,x_2 的任意性，f 在 $[a,b]$ 上单调增加；第二条把不等号反向即可。 ∎

注 · 条件可放宽的情形

$f'(x)\geq 0$ 时同样证明给出 $f(x_2)\geq f(x_1)$，即 f 单调不减。若进一步 $f'(x)=0$ 只在有限个点上成立，结论仍为严格单调增加：任取 $x_1<x_2$，两者之间可取到一小段使 $f'>0$ 的小区间，区间外 $f'\geq 0$ 保证不下降，故 $f(x_1)<f(x_2)$。例如 $f(x)=x^3$ 在 $x=0$ 处导数为零，仍在 $\mathbb{R}$ 上严格单调增加。

定义 3.5 · 驻点

使 $f'(x)=0$ 的点 x_0 称为函数 f 的**驻点**（也叫稳定点）。

注 · 方法：求单调区间

关键思路：f' 只可能在驻点与 f' 不存在的点处变号；用这些分界点把定义域切开，每段内 f' 连续且无零点，符号恒定，因此每段只需判一个符号。

1. 定定义域：单调区间只能写在定义域内部。

2. 找分界点：解 $f'(x)=0$，再列出 f' 不存在的点，一个不漏。例如 $f(x)=(x-1)^{2/3}$ 没有驻点，分界点是不可导点 $x=1$。
3. 列表判号：用分界点划分定义域，逐段判断 $f'(x)$ 的符号，写出增减区间。

单调区间分别列举，不用并集符号连接被定义域断点隔开的两段。例如 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(-\infty,0)$ 与 $(0,+\infty)$ 上都单调减少，但不能说在并集上单调减少。

3.4.2 曲线的凹凸性与拐点

凹凸性描述曲线向哪一侧弯曲，由二阶导数的符号判定。

定义 3.6 · 曲线的凹凸性

设 f 在区间 I 上连续。如果对 I 上任意两点 x_1,x_2（$x_1\neq x_2$），恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则称 f 在 I 上的图形是**凹**的（曲线弧位于其任意两点所连弦的下方）；如果恒有

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)>\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2},$$

则称 f 在 I 上的图形是**凸**的（曲线弧位于弦的上方）。

注 · 术语约定

采用教材约定：凹 = 开口向上 = 弧在弦下方 = $f''(x)>0$，如 $y=x^2$；凸 = 开口向下 = 弧在弦上方 = $f''(x)<0$，如 $y=-x^2$。部分教材用词相反，引用时以此约定为准。

定理 3.11 · 曲线凹凸性的判别法

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内具有二阶导数。

1. 若在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则 f 在 $[a,b]$ 上的图形是凹的；
2. 若在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则 f 在 $[a,b]$ 上的图形是凸的。

证明 · 二阶导数符号判定凹凸

只证 $f''>0$。任取 $x_1<x_2$，记 $x_0=\frac{x_1+x_2}{2}$，在 $[x_1,x_0]$ 与 $[x_0,x_2]$ 上分别用拉格朗日中值定理，存在 $\xi_1\in(x_1,x_0)$、$\xi_2\in(x_0,x_2)$，使

$$f(x_0)-f(x_1)=f'(\xi_1)(x_0-x_1),\qquad f(x_2)-f(x_0)=f'(\xi_2)(x_2-x_0).$$

相减并注意 $x_0-x_1=x_2-x_0=\frac{x_2-x_1}{2}$，得

$$\begin{aligned}f(x_1)+f(x_2)-2f(x_0)&=\big[f(x_2)-f(x_0)\big]-\big[f(x_0)-f(x_1)\big]\\&=\frac{x_2-x_1}{2}\big[f'(\xi_2)-f'(\xi_1)\big].\end{aligned}$$

由 $f''>0$ 知 f' 单调增加，又 $\xi_1<\xi_2$，故 $f'(\xi_2)>f'(\xi_1)$，从而

$$f(x_0)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}.$$

按定义为凹；$f''<0$ 时不等号全部反向。 ∎

定义 3.7 · 拐点

连续曲线弧上凹与凸的分界点，称为曲线的**拐点**。

准确说：设 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续，若曲线在点 $(x_0,f(x_0))$ 的左侧与右侧凹凸性相反（一侧为凹、另一侧为凸），则称该点为曲线的拐点。

定理 3.12 · 拐点的必要条件

设 f 在 x_0 的某邻域内连续，且 $f''(x_0)$ 存在。若点 $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点，则

$$f''(x_0)=0.$$

证明 · 拐点处二阶导数为零

记 $c=f''(x_0)$，反设 $c\neq 0$。由 $f''(x_0)$ 的定义，

$$f'(x_0+h)=f'(x_0)+ch+o(h)\qquad(h\to 0).$$

取

$$g(h)=f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)h-\frac{c}{2}h^2,$$

则 $g(0)=0$，$g'(t)=f'(x_0+t)-f'(x_0)-ct=o(t)$。在 $[0,h]$（或 $[h,0]$）上用拉格朗日中值定理，存在 ξ 介于 0 与 h 之间，使

$$g(h)=g(h)-g(0)=g'(\xi)h=o(\xi)h=o(h^2),$$

即

$$f(x_0+h)=f(x_0)+f'(x_0)h+\frac{c}{2}h^2+o(h^2).$$

对 h 与 $-h$ 各用一次再相加，一次项抵消：

$$f(x_0+h)+f(x_0-h)-2f(x_0)=ch^2+o(h^2).$$

若 $c>0$，则 h 充分小且 $h\neq 0$ 时右端为正，即

$$f(x_0)<\frac{f(x_0+h)+f(x_0-h)}{2}.$$

这与凸的定义矛盾；$c<0$ 同理与凹的定义矛盾。故 $c=0$。 ■

注 · 方法：求凹凸区间与拐点

关键思路：拐点只可能出现在 $f''=0$ 的点或 f'' 不存在的点；必要条件只负责筛选，两侧凹凸性是否改变才决定是否为拐点。

1. 解 $f''(x)=0$，并列出 f'' 不存在的点，作为候选点。
2. 用候选点划分定义域，逐段判断 f'' 的符号，写出凹凸区间。
3. 凹凸性改变的点才是拐点，答案写成坐标 $(x_0,f(x_0))$。

两个反例说明候选不等于结论：$y=x^4$ 有 $y''(0)=0$，但两侧均为凹，$(0,0)$ 不是拐点；$y=x^{1/3}$ 的 y'' 在 $x=0$ 处不存在，两侧凹凸相反，$(0,0)$ 是拐点。

3.5.1 函数的极值及其判定

定义 3.8 · 极值与极值点

设 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义。如果对去心邻域 $\mathring{U}(x_0)$ 内的一切 x，都有

$$f(x)<f(x_0),$$

则称 $f(x_0)$ 是 f 的一个**极大值**，x_0 是 f 的**极大值点**。如果对去心邻域内的一切 x 都有 $f(x)>f(x_0)$，则称 $f(x_0)$ 是**极小值**，x_0 是**极小值点**。

极大值与极小值统称**极值**，极大值点与极小值点统称**极值点**。

极值是函数值，极值点是自变量的值；极大值只与邻域内的点比较，可以小于同一曲线上的极小值。

定理 3.13 · 极值的必要条件

若 f 在 x_0 处可导，且 x_0 是 f 的极值点，则

$$f'(x_0)=0.$$

证明 · 极值点处导数为零

设 x_0 是极大值点，存在 $\delta>0$，当 $0<|\Delta x|<\delta$ 时 $f(x_0+\Delta x)-f(x_0)<0$。差商 $\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 在 $\Delta x>0$ 时为负、在 $\Delta x<0$ 时为正；由极限保号性，右极限 ≤ 0、左极限 ≥ 0。$f'(x_0)$ 存在要求左右极限相等，故 $f'(x_0)=0$。极小值点同理。 ■

定理 3.14 · 极值的第一充分条件

设 f 在 x_0 处连续，在 x_0 的某去心邻域内可导。

1. 若在 x_0 左侧 $f'(x)>0$，在 x_0 右侧 $f'(x)<0$，则 x_0 是极大值点；
2. 若在 x_0 左侧 $f'(x)<0$，在 x_0 右侧 $f'(x)>0$，则 x_0 是极小值点；
3. 若在两侧 f' 的符号相同，则 x_0 不是极值点。

第一充分条件是单调性判定的直接推论：左侧增、右侧减即为极大值点。它只要求 f 在 x_0 处连续，x_0 处可以不可导。

☆ 定理 3.15 · 极值的第二充分条件

设 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)$ 存在且不为零。

1. 若 $f''(x_0)<0$，则 x_0 是极大值点；
2. 若 $f''(x_0)>0$，则 x_0 是极小值点。

证明 · 用 f' 的保号性推出第一充分条件

只证 $f''(x_0)<0$。由二阶导数定义并代入 $f'(x_0)=0$，

$$\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)-f'(x_0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+h)}{h}=f''(x_0)<0.$$

由极限保号性，$0<|h|<\delta$ 时 $\frac{f'(x_0+h)}{h}<0$，即 $f'(x_0+h)$ 与 h 异号：$h>0$ 时 $f'<0$，$h<0$ 时 $f'>0$。左侧增、右侧减，由第一充分条件，x_0 是极大值点；$f''(x_0)>0$ 时符号全部反向。 ■

ⓘ 注 · 第二充分条件失效时的对照

$f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)=0$ 时第二充分条件不给出结论，必须回到第一充分条件看 f' 在两侧的符号。

函数	$f'(0)$	$f''(0)$	0 是什么点
$y=x^4$	0	0	极小值点
$y=-x^4$	0	0	极大值点
$y=x^3$	0	0	不是极值点

三个函数的 $f'(0)$ 与 $f''(0)$ 相同，结论却不同，可见二阶导数为零本身不含信息。

ⓘ 注 · 方法：求极值

关键思路：可导的极值点必为驻点，但极值点还可能出现在不可导点；先用必要条件找全候选，再逐个判定。

1. 求定义域，解 $f'(x)=0$ 得驻点，并列出 f' 不存在的点。
2. 判定：能算 f'' 且 $f''(x_0)\neq 0$ 时用第二充分条件；$f''(x_0)=0$ 或不可导时，看 f' 在 x_0 两侧是否异号，用第一充分条件。
3. 答极值时写函数值，答极值点时写 x_0。

驻点未必是极值点（$y=x^3$ 在 $x=0$），极值点也未必是驻点（$y=|x|$ 在 $x=0$）。求极值必须同时检查驻点与不可导点。

3.5.2 最大值、最小值与实际问题

定义 3.9 · 最大值与最小值

设 f 在区间 I 上有定义，$x_0\in I$。若对区间 I 上一切 x 都有

$$f(x)\le f(x_0),$$

则称 $f(x_0)$ 是 f 在区间 I 上的**最大值**，x_0 是**最大值点**；若对一切 $x\in I$ 都有 $f(x)\ge f(x_0)$，则称 $f(x_0)$ 是**最小值**，x_0 是**最小值点**。最大值与最小值统称**最值**。

☆ 定理 3.16 · 闭区间上连续函数的最值定理

若 f 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，则 f 在 $[a,b]$ 上必能取得最大值与最小值。

☆ 定理 3.17 · 闭区间上最值的求法

设 f 在 $[a,b]$ 上连续、在 (a,b) 内可导（或只有有限个不可导点），则 f 在 $[a,b]$ 上的最大值与最小值一定能在下面三类点中取到：

1. 区间内部使 $f'(x)=0$ 的点（驻点）；
2. 区间内部使 f' 不存在的点；
3. 区间的两个端点 a 与 b。

因此只要算出这些点的函数值，最大者就是最大值，最小者就是最小值。

ⓘ 注 · 方法：求闭区间上的最值

关键思路：区间内部的最值点必为极值点，而极值点只可能是驻点或不可导点；端点没有两侧，必须单独参加比较。于是不必讨论单调性，只需比较有限个点的函数值。

1. 求候选点：解 $f'(x)=0$，找 f' 不存在的点，保留落在 $[a,b]$ 内部的，再加上端点 a、b。

2. 算函数值并列表。

3. 比大小，写清最大值、最小值及取到的位置。

区间非闭（如 $[a,b)$、$(a,+\infty)$）或函数有间断点时，上述名单不再可靠，需把端点单侧极限或无穷远处极限作为候选值比较。若区间内只有一个极值点且实际问题保证最值存在，则该极值点就是相应的最值点。

注 · 方法：实际最值问题

关键思路：把题目所求量写成一个可调变量的函数，并写清变量的允许范围；再用求最值流程处理。

1. 设变量，写出目标函数。

2. 由实际意义确定定义域，消去其余变量。

3. 求导，解驻点，验证它确为最值点（看两侧符号、端点趋势或 f'' 的符号）。

4. 回答时带回原问题的量与单位。

3.6.1 曲线的渐近线

定义 3.10 · 曲线的渐近线

设曲线 $y=f(x)$。

1. 若 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=b$（或只在 $x\to+\infty$、$x\to-\infty$ 之一成立），则称直线 $y=b$ 为曲线的**水平渐近线**；

2. 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=\infty$（单侧成立也可），则称直线 $x=x_0$ 为曲线的**铅直渐近线**；

3. 若 $\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-(kx+b)\big]=0$（$k\neq 0$），则称直线 $y=kx+b$ 为曲线的**斜渐近线**。

水平与斜渐近线考察 $x\to\infty$ 时的行为，铅直渐近线考察 $x\to x_0$ 时函数值趋于无穷。同一方向上水平或斜渐近线至多有一条。

定理 3.18 · 斜渐近线的求法

若曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线 $y=kx+b$，则

$$k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x},\qquad b=\lim_{x\to\infty}\big[f(x)-kx\big].$$

反过来，如果这两个极限都存在且 $k\neq 0$，则 $y=kx+b$ 就是曲线的斜渐近线。

证明 · 先定斜率，再定截距

设 $\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-(kx+b)\big]=0$，记差为 $\alpha(x)\to 0$，则

$$f(x)=kx+b+\alpha(x).$$

两边除以 x，得

$$\frac{f(x)}{x}=k+\frac{b}{x}+\frac{\alpha(x)}{x}.$$

后两项趋于零，故 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$。再由

$$f(x)-kx=b+\alpha(x)\ \longrightarrow\ b.$$

得 $b=\lim\limits_{x\to\infty}\big[f(x)-kx\big]$。两个极限都存在时定义式直接成立。 ∎

注 · 方法：求渐近线

关键思路：铅直渐近线只在有限点处产生，看函数值是否趋于无穷；水平与斜渐近线看 $x \to \infty$，先算 k 再算 b，两个极限都有限才成立。

- 铅直：找定义域断点，如分母零点 x_0；若 $x \to x_0$ 时 $f(x) \to \infty$，则 $x = x_0$ 为铅直渐近线。
- 水平：算 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = b$，有限则 $y = b$。
- 斜：算 $k = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$，再算 $b = \lim\limits_{x\to\infty}[f(x) - kx]$；$k = 0$ 时回到水平情形，须确认 b 是有限数。b 不存在则无斜渐近线。

有理函数 $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$（既约，分子次数 m、分母次数 n）可直接对照：

情形	渐近线
$Q(x_0) = 0$ 而 $P(x_0) \neq 0$	铅直渐近线 $x = x_0$
$m < n$	水平渐近线 $y = 0$
$m = n$	水平渐近线 $y = \frac{a_m}{b_n}$（首项系数之比）
$m = n + 1$	斜渐近线（用长除法取出整式部分）
$m > n + 1$	既没有水平也没有斜渐近线

注 · 渐近线的两个要点

- 渐近线描述远处走向，曲线可以与自己的渐近线相交，如 $y = x + \frac{\sin x}{x}$ 的斜渐近线是 $y = x$。
- 只算出 k 不能定直线，必须再算 b；例如 $y = x + \sin x$ 的 $k = 1$ 存在，但 $b = \lim\limits_{x\to\infty} \sin x$ 不存在，故没有斜渐近线。

3.6.2 函数图形的描绘

注 · 方法：描绘函数图形的六个步骤

关键思路：先用定义域与渐近线搭出框架，再用 f'、f'' 的符号表确定每一段的升降与弯向，最后描点连线。

1. 定义域与对称性：确定定义域；检查奇偶性、周期性。偶函数关于 y 轴对称，奇函数关于原点对称；周期为 T 时只需画一个周期。
2. 求导并找候选点：求 $f'(x)$、$f''(x)$，解 $f'(x) = 0$、$f''(x) = 0$，并记下 f'、f'' 不存在的点。
3. 列表：用这些点划分定义域，填 f'、f'' 的符号，读出单调性、极值、凹凸性与拐点。
4. 求渐近线：断点处找铅直渐近线，无穷远处找水平或斜渐近线。
5. 标关键点：与坐标轴的交点、极值点、拐点及若干辅助点。
6. 描点连线：先画虚线渐近线，再按表格走势连线，最后用对称性补全。

注 · 作图要点

- 渐近线画成虚线，是参照物，不是曲线的一部分。
- 定义域外的点不能画；分母零点处曲线断开，两侧分别趋向无穷，不得连成一片。
- 每一段的升降与凹凸必须与符号表一致；只描几个点连线容易画出与导数信息矛盾的图形。

3.6.3 小结

小结 · 公式与结论速查

- 单调性：(a, b) 内 $f' > 0$ 则增，$f' < 0$ 则减；分界点取驻点与 f' 不存在的点，列表判号。$f' \geq 0$ 且 $f' = 0$ 仅有限点时为严格增。
- 凹凸性：$f'' > 0$ 为凹（开口向上），$f'' < 0$ 为凸（开口向下）；拐点候选为 $f'' = 0$ 与 f'' 不存在的点，凹凸变号才是拐点，答案为 $(x_0, f(x_0))$。
- 极值：可导极值点必为驻点；第一充分条件看 f' 两侧是否异号，第二充分条件看 $f''(x_0)$ 的符号（$f''(x_0) = 0$ 时失效）。
- 最值：闭区间上连续函数比较驻点、不可导点、端点三处的函数值；实际问题按「设变量—写函数—定定义域—求导—验证」处理。
- 渐近线：水平 $y = b$ 由 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = b$ 给出；铅直 $x = x_0$ 由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \infty$ 给出；斜渐近线先算 $k = \lim\limits_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$，再算 $b = \lim\limits_{x\to\infty}[f(x) - kx]$。
- 作图：定义域与对称性 → 求导列候选 → 列表判号 → 渐近线 → 关键点 → 描点连线。

曲率与方程的近似解

弧微分与曲率描述曲线的弯曲程度；二分法、切线法与割线法求方程的近似根，区别在收敛速度与所需条件。

3.7.1 弧微分

■ 弦长与弧长是一对等价无穷小

设 C 是光滑曲线 $y = f(x)$（f' 连续），s 为从基点起沿曲线量得的弧长。x 增加 Δx 时点 M 移到 N，横向增量为 Δx，纵向增量为 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$，弧长增量为 Δs，弦长为 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$。当 $\Delta x \to 0$ 时弦长与弧长是等价无穷小：

$$\frac{\Delta s}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\to 1 \qquad (\Delta x\to 0).$$

曲线在一点附近几乎就是它的切线，一段足够短的曲线与它的弦几乎一样长，两者之差是高阶无穷小。由 $\Delta s=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}+o\left(\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}\right)$ 得

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}.$$

代入 $\mathrm{d}y=y'\mathrm{d}x$：

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+y'^2\,\mathrm{d}x^2}=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x \qquad (\mathrm{d}x>0).$$

约定沿 x 增大的方向量弧长，故 $\mathrm{d}s>0$、$\mathrm{d}x>0$，无须再补绝对值。

参数方程与极坐标下的弧微分

若 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$，则 $\mathrm{d}x=\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}y=\psi'(t)\,\mathrm{d}t$，故

$$\mathrm{d}s=\sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)}\,\mathrm{d}t.$$

极坐标 $r=r(\theta)$ 看作以 θ 为参数：$x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，

$$\begin{aligned} x'&=r'\cos\theta-r\sin\theta,\\ y'&=r'\sin\theta+r\cos\theta,\\ x'^2+y'^2&=r'^2+r^2, \end{aligned}$$

最后一步的交叉项 $2rr'\cos\theta\sin\theta$ 一正一负相消。故

$$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta.$$

ⓘ 注 · **弧微分的三种形式**

曲线的给法	曲线	弧微分 $\mathrm{d}s$
直角坐标	$y=f(x)$	$\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$
参数方程	$x=\varphi(t),\ y=\psi(t)$	$\sqrt{\varphi'^2+\psi'^2}\,\mathrm{d}t$
极坐标	$r=r(\theta)$	$\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$

三式同源于 $\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}$。

3.7.2 曲率的定义

🔖 **定义 3.11** · **曲率**

设曲线 C 光滑，M_0 为度量弧长的基点，M 为动点。记弧段 M_0M 的长为 Δs，切线由 M_0 到 M 转过的角为 $\Delta\alpha$（取绝对值），称

$$\bar K=\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|$$

为这段弧的**平均曲率**；当 $\Delta s\to 0$ 时，若极限存在，则称

$$K=\lim_{\Delta s\to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta s}\right|=\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|$$

为曲线在点 M_0 处的**曲率**。

曲率是逐点量：先取一小段求平均，再令该段缩成一点。对直线，切线倾角不变，$\Delta\alpha=0$，故 $K=0$。对半径 R 的圆，切线与半径垂直，切线转过的角等于圆心角，而圆心角与弧长的关系为

$$|\Delta\alpha|=\frac{\Delta s}{R},$$

故 $\bar K=1/R$ 与 Δs 无关，极限仍为 $K=1/R$。半径越小曲率越大；$R\to+\infty$ 时 $K\to 0$，与直线衔接。定义含绝对值，因此 $K\ge 0$，曲率只表示弯曲的急缓，不表示弯曲方向。

3.7.3 曲率的计算公式

用定义只能处理圆与直线，一般曲线须把 $\mathrm{d}\alpha$ 与 $\mathrm{d}s$ 分别用导数表示。

☆ 定理 3.19 · 曲率的计算公式

(1) 设曲线 C 为 $y=f(x)$，f 二阶可导，则 C 在点 (x,y) 处的曲率为

$$K=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

(2) 设曲线 C 由参数方程 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$ 给出，φ,ψ 二阶可导，且 $\varphi'^2+\psi'^2\neq 0$，则

$$K=\frac{|\varphi'\psi''-\varphi''\psi'|}{(\varphi'^2+\psi'^2)^{3/2}}.$$

两式的条件分别保证 y'' 与 φ',ψ' 的存在；参数式还要求 $\varphi'^2+\psi'^2\neq 0$，使曲线光滑且分母不为零。

ⓘ 注 · 公式的读法

分子 $|y''|$ 是切线倾角随弧长的变化率；分母 $(1+y'^2)^{3/2}$ 中的 $1+y'^2$ 来自弧长与横向增量之比。曲线越陡，同样的 $\mathrm{d}x$ 对应越长的 $\mathrm{d}s$，曲率被摊得越小。曲率与 y'' 的符号无关，只与其绝对值有关。

证明 · 直角坐标公式的推导

切线的倾角 α 满足 $\tan\alpha=y'$；曲线光滑时 α 落在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内，可解出反正切：

$$\tan\alpha=y'.$$

$$\alpha=\arctan y'.$$

对 x 求导，用 $(\arctan u)'=\frac{1}{1+u^2}$：

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{1+y'^2}\cdot y''=\frac{y''}{1+y'^2}.$$

由 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$ 得 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$，故

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}s}=\frac{y''}{1+y'^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}=\frac{y''}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

定义中带绝对值，于是

$$K=\left|\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s}\right|=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}.$$

分母的 $3/2$ 次方由 $1+y'^2$ 与 $\sqrt{1+y'^2}$ 相乘而来。 ■

ⓘ 注 · 参数方程公式的来历

把 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\psi'}{\varphi'}$ 记为 y'，用 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\varphi'}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$ 求二阶导：

$$y''=\frac{1}{\varphi'}\left(\frac{\psi'}{\varphi'}\right)'=\frac{1}{\varphi'}\cdot\frac{\psi''\varphi'-\psi'\varphi''}{\varphi'^2}=\frac{\varphi'\psi''-\varphi''\psi'}{\varphi'^3},$$

又 $1+y'^2=\frac{\varphi'^2+\psi'^2}{\varphi'^2}$，两式相除即得参数式公式。参数式不是新公式，而是直角坐标公式在参数表示下的翻译。

3.7.4 曲率半径、曲率圆与曲率中心

曲率的量纲是长度的倒数，几何与工程中更常用它的倒数。

定义 3.12 · 曲率半径、曲率圆与曲率中心

设曲线 C 在点 M 处的曲率 $K\neq 0$，称

$$\rho=\frac{1}{K}$$

为曲线在 M 处的**曲率半径**。在 M 处作法线，并在法线上取曲线凹的一侧的点 D，使 $|MD|=\rho$；以 D 为圆心、ρ 为半径的圆称为曲线在 M 处的**曲率圆**（密切圆），D 称为曲线在 M 处的**曲率中心**。曲率圆与曲线在 M 处过同一点、有同一条切线、曲率相同、凹凸方向相同；圆心在凹侧，故两者在 M 处不仅相切，弯曲方向也一致。

注 · 方法：求曲率半径与曲率圆

- 先用 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$ 或参数式算出该点的曲率，再取 $\rho=1/K$。
- 曲率中心在过 M 的法线上、位于曲线凹的一侧，且到 M 的距离为 ρ；这两条定住圆心。
- 曲线为 $y=f(x)$、$y''\neq 0$ 时，曲率中心 $D(X,Y)$ 为

$$X=x-\frac{y'(1+y'^2)}{y''},\qquad Y=y+\frac{1+y'^2}{y''}.$$

关键思路：法线方向取 $(-y',1)$，令 $D=(x,y)+t\,(-y',1)$，由 $|MD|=|t|\sqrt{1+y'^2}=\rho$ 解出

$$t=\frac{1+y'^2}{y''},\qquad X=x-ty',\quad Y=y+t.$$

t 的符号自动把 D 放在凹侧：$y''>0$ 时曲线凹向上，$t>0$。曲率中心随 M 移动描出的曲线称渐屈线，原曲线称其渐伸线；原曲线在 M 处的法线是渐屈线在对应点 D 处的切线。

注 · 方法：求曲率

关键思路：先把曲线化成 $y=f(x)$ 或参数式，求出一、二阶导数，再代相应公式；分子只含 y''，分母只含 y'。

- 直角坐标：算出 y'、y''，代入 $K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$。
- 参数方程：算出 $\varphi',\psi',\varphi'',\psi''$，代入参数式。
- 求某点曲率或曲率的最值时，先写出 $K(x)$ 再代点，便于用导数判断弯曲程度的变化。

3.8.1 二分法

五次以上的方程一般没有根式解，工程上求的是满足给定精度的近似根。

二分法的原理

☆ 定理 3.20 · 零点存在定理

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且

$$f(a)\cdot f(b)<0,$$

则至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=0$。这样的 $[a,b]$ 称为方程 $f(x)=0$ 的一个**有根区间**。

二分法把零点存在定理反复使用：每次保留的半个区间仍满足两端异号，故根始终留在区间内。定理只保证至少一个根，不保证唯一；区间内有多个根时二分法只能找到其中一个，须先用单调性或其他信息缩小有根区间。f 在 $[a,b]$ 上连续与两端异号是全部前提；两端同号时区间内仍可能有偶数个根。

注 · 方法：二分法

关键思路：只用连续性把根锁在区间内，每次取中点并保留两端异号的一半，区间长度就是误差上界。

设 $[a,b]$ 为有根区间，反复取中点 $\bar{x}=\dfrac{a+b}{2}$：若 $f(a)f(\bar{x})<0$，根在左半，令 $b=\bar{x}$；否则根在右半，令 $a=\bar{x}$；若 $f(\bar{x})=0$ 则已得根。第 n 次二分后

$$b_n-a_n=\frac{b-a}{2^n},$$

以该区间中点为近似值时有

$$|\bar{x}-\xi|\le\frac{b-a}{2^{n+1}}.$$

要求误差不超过 δ，只需 $2^{n+1}\ge\dfrac{b-a}{\delta}$。相邻两次中点之差满足

$$|\bar{x}_{n+1}-\bar{x}_n|=\frac{b_n-a_n}{2}\ \ge\ |\bar{x}_{n+1}-\xi|\,,$$

故 $|\bar{x}_{n+1}-\bar{x}_n|<\delta$ 即可停步。二分法只依赖函数值的符号，不需要导数，因此必定收敛；代价是每次只把误差减半，为线性收敛。

3.8.2 切线法（牛顿法）

曲线在一点附近与它的切线几乎重合，用切线与 x 轴的交点代替曲线与 x 轴的交点。

■ 牛顿迭代公式的推导

曲线 $y=f(x)$ 在 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线方程为

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$

令 $y=0$，解出切线与 x 轴交点的横坐标

$$x_1=x_0-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}\qquad (f'(x_0)\neq 0).$$

几何上 x_1 就是曲线在 $(x_0,f(x_0))$ 处的切线与 x 轴交点的横坐标。以 x_1 为新起点重复，即得迭代数列。

☆ 定理 3.21 · 切线法（牛顿法）的迭代公式与收敛条件

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上二阶可导，且

- $f(a)\cdot f(b)<0$；
- $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在 $[a,b]$ 上都**保持定号**，

则：

1. 方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内有且只有一个实根 ξ；
2. 在 a、b 中取满足 $f(x_0)\cdot f''(x_0)>0$ 的那一个作为初始值 x_0，则由迭代公式

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}\qquad (n=0,1,2,\cdots)$$

产生的数列 $\{x_n\}$ 单调地收敛于 ξ。

f' 保持定号保证 f 严格单调、根唯一，并使 $m=\min|f'|>0$、分母不为零；f'' 保持定号保证曲线凹凸一致，迭代值沿同一方向逼近；$f(x_0)f''(x_0)>0$ 挑选的是切线根落在根的正确一侧的端点。这里要求保持定号（恒正或恒负），比不变号更强；f' 在区间内部取零会使 $m=0$，误差估计式失效。条件是充分条件，不是必要条件。

条件不满足时牛顿法可能发散：初始点靠近 $f'\approx 0$ 处，切线接近水平，与 x 轴的交点被抛到远处；迭代值也可能在两点之间循环。

证明 · 误差的平方律

设 ξ 为根。把 f 在 x_n 处按一阶泰勒公式展开，η 在 x_n 与 ξ 之间：

$$f(\xi)=f(x_n)+f'(x_n)(\xi-x_n)+\frac{f''(\eta)}{2}(\xi-x_n)^2.$$

左边 $f(\xi)=0$，又由迭代公式 $f(x_n)=-f'(x_n)(x_{n+1}-x_n)$，代入得

$$0=-f'(x_n)(x_{n+1}-x_n)+f'(x_n)(\xi-x_n)+\frac{f''(\eta)}{2}(\xi-x_n)^2.$$

前两项合并为 $f'(x_n)(\xi-x_{n+1})$：

$$f'(x_n)\,(\xi-x_{n+1})=-\frac{f''(\eta)}{2}(\xi-x_n)^2\quad\Longrightarrow\quad|\xi-x_{n+1}|\le\frac{M}{2m}\,|\xi-x_n|^2,$$

其中 $m=\min\limits_{[a,b]}|f'|$、$M=\max\limits_{[a,b]}|f''|$。又 $|\xi-x_n|\le|x_n-x_{n-1}|$，故

$$|\xi-x_{n+1}|\le\frac{M}{2m}\,(x_n-x_{n-1})^2.$$

这就是误差的平方律：牛顿法平方收敛，且可由相邻两次迭代值之差事后估计误差。误差每步取平方，有效数字大致翻倍，收敛速度远快于二分法。 ■

ⓘ 注 · 方法：牛顿迭代的步骤

关键思路：用切线代替曲线；初始点必须取在切线根不越出有根区间、且落在根的正确一侧的端点，故用 $f(x_0)f''(x_0)>0$ 挑端点。

1. 由零点存在定理确定有根区间 $[a,b]$；
2. 验证 f'、f'' 在 $[a,b]$ 上保持定号，并算出 $m=\min|f'|$、$M=\max|f''|$；
3. 在两端中取满足 $f(x_0)f''(x_0)>0$ 者为 x_0；
4. 按 $x_{n+1}=x_n-\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ 迭代；
5. 以 $|x_{n+1}-x_n|<\delta$ 停步，再用 $\dfrac{M}{2m}(x_n-x_{n-1})^2$ 核实误差。

3.8.3 割线法（弦截法）

没有导数信息时，用两点连线的斜率（差商）代替 $f'(x_n)$：

$$f'(x_n)\approx\frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{x_n-x_{n-1}}.$$

把差商代入牛顿公式，切线即换成过两点的弦。割线法因此又称不用导数的牛顿法：它需要两个初始值，因为弦的方向由两点确定，差商就是这条弦的斜率。

☆ **定理 3.22** · **割线法（弦截法）的迭代公式**

设 $f(x)$ 在包含根的区间上连续，取两个初始近似值 x_0、x_1，按

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)\,(x_n-x_{n-1})}{f(x_n)-f(x_{n-1})}\qquad(n=1,2,3,\cdots)$$

依次算出 $x_2,x_3,\cdots$（要求 $f(x_n)\neq f(x_{n-1})$）。几何上 x_{n+1} 是过 $(x_{n-1},f(x_{n-1}))$ 与 $(x_n,f(x_n))$ 两点的弦与 x 轴交点的横坐标。

ⓘ **注** · **方法：割线法**

关键思路：牛顿法只用到导数提供的斜率，斜率也可由两点差商给出，于是去掉求导，代价是需要两个初始值。

- 初始值取有根区间内的两点，且不宜过近，否则 $f(x_n)-f(x_{n-1})\approx0$，差商失真。
- 每次迭代的斜率由最近两点重新计算。
- 收敛阶约为 1.618，快于二分法、慢于牛顿法；以 $|x_{n+1}-x_n|<\delta$ 停步，并同时检查 $|f(x_n)|$ 是否足够小。

ⓘ **注** · **方法：近似根的停步判据**

关键思路：$|f(x_n)|$ 小与 x_n 接近根不是同一件事，误差约为 $|f(x_n)|\,/\,|f'(\xi)|$；斜率很小时前者会掩盖后者。

- 二分法：区间长度与相邻两次中点之差都是严格误差上界。
- 牛顿法：$|x_{n+1}-x_n|<\delta$ 可作停步信号，误差上界再用 $\dfrac{M}{2m}(x_n-x_{n-1})^2$ 核实。
- 割线法：两个迭代值接近时差商失真，$|x_{n+1}-x_n|$ 不能单独作准，须同时检查 $|f(x_{n+1})|$ 的量级。

3.8.4 小结

☑ **小结** · **公式与结论速查**

- 弧微分：$\mathrm{d}s=\sqrt{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$；参数式 $\sqrt{\varphi'^2+\psi'^2}\,\mathrm{d}t$；极坐标 $\sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。
- 曲率 $K=|\mathrm{d}\alpha/\mathrm{d}s|\geq0$；直线 $K=0$，半径 R 的圆 $K=1/R$；$K=\dfrac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$，参数式 $K=\dfrac{|\varphi'\psi''-\varphi''\psi'|}{(\varphi'^2+\psi'^2)^{3/2}}$。
- 曲率半径 $\rho=1/K$；曲率圆与曲线同点、同切线、同曲率、同凹向。
- 二分法：f 连续、端点异号，误差不超过 $\dfrac{b-a}{2^{n+1}}$，线性收敛。
- 牛顿法：f'、f'' 保持定号，x_0 取满足 $f(x_0)f''(x_0)>0$ 的端点，平方收敛。
- 割线法：差商代替导数，两个初值，收敛阶约 1.618。

第 4 章 不定积分

不定积分的概念与性质、换元积分法

本单元给出原函数与不定积分的概念、基本积分表、两类换元法，以及拆项与配方的恒等变形方法。

4.1.1 原函数与不定积分的概念

定义 4.1 · 原函数

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义。若存在函数 $F(x)$，使得对一切 $x \in I$ 都有

$$F'(x) = f(x),$$

则称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个**原函数**。

注 · 要点：原函数的存在与个数

- 「对一切 $x \in I$」要求在整个区间上成立，不是在单个点。$\ln x$ 是 $\frac{1}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的原函数，在 $(-\infty,0)$ 上要换成 $\ln(-x)$。
- 定义只要求存在一个；常数求导为零，故原函数一旦存在就有无穷多个，彼此只差常数。

定理 4.1 · 原函数存在定理

若函数 $f(x)$ 在区间 I 上连续，则 $f(x)$ 在 I 上必存在原函数。

注 · 存在性的证明思路与间断点判别

证明在第五章用变限积分完成：取 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，再证 $\Phi'(x) = f(x)$。

连续只是充分条件。反例 $F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 处处可导，但 $F'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处振荡间断。

判断原函数是否存在可看间断类型：**导函数不可能有第一类间断点**。跳跃间断违反导函数的介值性（达布定理）；可去间断则因 F' 在 x_0 有有限极限 L 时，对 $[x_0, x_0 + h]$ 用拉格朗日中值定理得 $\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h} = F'(\xi)$，令 $h \to 0$ 得 $F'(x_0) = L$，与间断矛盾。所以导函数只能有第二类间断点。

定理 4.2 · 同一个函数的任意两个原函数只差一个常数

若 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 在区间 I 上的原函数，则存在常数 C，使得对一切 $x \in I$ 都有

$$G(x) = F(x) + C.$$

证明 · 用「导数恒为零的函数是常数」

作差 $H(x) = G(x) - F(x)$，由求导的线性性质，

$$H'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

在 I 上任取两点 $x_1 < x_2$，对 H 用拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使

$$H(x_2) - H(x_1) = H'(\xi)\,(x_2 - x_1) = 0.$$

所以 $H(x_2) = H(x_1)$；两点任取，故 H 在 I 上恒等于某个常数 C，即 $G(x) = F(x) + C$。结论中的「区间」不能丢：定义域分成不相连的两块时，两块上的常数可以不同。 ∎

定义 4.2 · 不定积分

在区间 I 上，$f(x)$ 的**全体原函数**称为 $f(x)$（在 I 上）的**不定积分**，记作

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x.$$

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则由上面的定理，$f(x)$ 的全体原函数恰好是 $F(x) + C$（C 为任意常数），于是

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x) + C.$$

其中 $\int$ 叫积分号，$f(x)$ 叫被积函数，$f(x)\,\mathrm{d}x$ 叫被积表达式，x 叫积分变量，C 叫积分常数。求不定积分的过程叫积分。

ⓘ 注 · **不定积分的几何意义**
$y=F(x)+C$ 是一族积分曲线，同一横坐标处这些曲线的切线互相平行；若再给定曲线过某一点，就从中挑出唯一一条，常数 C 由此确定。

ⓘ 注 · **积分号后面的 $\mathrm{d}x$ 有三重作用**
它是被积表达式的组成部分，与 $f(x)$ 一起说明对谁积分；它是换元时的打包对象，$\varphi'(x)\mathrm{d}x$ 能写成 $\mathrm{d}\varphi(x)$ 靠的就是它；它还标记积分变量，$\int t\,\mathrm{d}t$ 与 $\int x\,\mathrm{d}x$ 是两个不同的积分。

■ 原函数与不定积分的区别

原函数是单个函数，说 x^2 是 $2x$ 的一个原函数时不含 C。不定积分是一族函数，$\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$ 中的 C 取遍一切常数。问「求一个原函数」写 $F(x)$ 即可；问「求不定积分」必须带 C。

ⓘ 注 · **方法：用求导验算积分**
关键思路：原函数的形式不唯一，例如 $\sin^2 x$、$-\frac{1}{2}\cos 2x$、$-\cos^2 x$ 都是 $\sin 2x$ 的原函数，但求导结果唯一。验算只需对结果求导，看是否等于被积函数；这一步同时检查系数与符号。

4.1.2 不定积分的性质与基本积分表

☆ 定理 4.3 · **微分与积分互为逆运算**
设 $f(x)$ 在区间 I 上连续，$F(x)$ 在 I 上可导，则

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)=f(x),\qquad \mathrm{d}\left(\int f(x)\,\mathrm{d}x\right)=f(x)\,\mathrm{d}x,$$
$$\int F'(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C,\qquad \int \mathrm{d}F(x)=F(x)+C.$$

证明 · **由定义与链式法则直接得到**
第一条：任取一个原函数 $F(x)+C$ 求导，得 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[F(x)+C]=F'(x)=f(x)$，常数被抹掉；第二条只是它的微分写法。第三条：$F$ 是 F' 的原函数，故 F' 的全体原函数为 $F(x)+C$。所以先积后导不产生常数，先导后积多一个常数，这个常数在定积分中会被减掉。 ■

☆ 定理 4.4 · **不定积分的线性性质**
设 $f(x)$、$g(x)$ 的原函数都存在，k 为常数，则

$$\int [f(x)+g(x)]\,\mathrm{d}x=\int f(x)\,\mathrm{d}x+\int g(x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int k\,f(x)\,\mathrm{d}x=k\int f(x)\,\mathrm{d}x.$$

ⓘ 注 · **「两个不定积分相等」的含义**
两边都带任意常数，等号理解为「相差一个常数」；约定把过程中出现的常数全部并进最后的 C。例如

$$\int (2x+3x^2)\,\mathrm{d}x=\int 2x\,\mathrm{d}x+\int 3x^2\,\mathrm{d}x=x^2+x^3+C.$$

常数因子可以提出积分号，变量不行：$\int 3x^2\mathrm{d}x=3\int x^2\mathrm{d}x$ 成立，$\int x\cos x\,\mathrm{d}x=x\int\cos x\,\mathrm{d}x$ 不成立。

ⓘ 注 · **方法：先做形式整理再查表**
关键思路：把被积函数化成表里认识的样子，再逐项套表。

- 根式写成幂：$\frac{2}{\sqrt{x}}=2x^{-1/2}$，$\frac{1}{x^2}=x^{-2}$。
- 三角函数用恒等式换名：$\tan^2 x=\sec^2 x-1$。
- 分母是乘积时拆项：$\frac{1}{x^2(1+x^2)}=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{1+x^2}$。
- 拆分后逐项积分，最后把常数并成一个 C。

■ 基本积分表

导数公式反向读即得积分公式，例如 $(\sin x)'=\cos x$ 给出 $\int\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x+C$。表中有三行结果带负号（$\int\sin x\,\mathrm{d}x$、$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x}$、$\int\csc x\cot x\,\mathrm{d}x$），对应求导公式本身带负号，不是笔误。

ⓘ 注 · **基本积分表**

基本公式	条件与提醒
$\int k\,\mathrm{d}x = kx + C$	k 为常数
$\int x^{\mu}\,\mathrm{d}x = \dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$	$\mu \neq -1$
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = \ln\lvert x\rvert + C$	$x \neq 0$
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C$	
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$	$\lvert x\rvert < 1$
$\int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C$	
$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C$	
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x} = \tan x + C$	也写成 $\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x$
$\int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^2 x} = -\cot x + C$	也写成 $\int \csc^2 x\,\mathrm{d}x$
$\int \sec x\tan x\,\mathrm{d}x = \sec x + C$	
$\int \csc x\cot x\,\mathrm{d}x = -\csc x + C$	
$\int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + C$	
$\int a^x\,\mathrm{d}x = \dfrac{a^x}{\ln a} + C$	$a > 0$，$a \neq 1$
$\int \mathrm{sh}\,x\,\mathrm{d}x = \mathrm{ch}\,x + C$，$\int \mathrm{ch}\,x\,\mathrm{d}x = \mathrm{sh}\,x + C$	双曲函数

ⓘ 注 · **查表时的条件**

$\mu = -1$ 时幂函数行失效，改走 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x}$；$a > 0$ 且 $a \neq 1$ 才能用 $\int a^x\,\mathrm{d}x$；$\lvert x\rvert < 1$ 才能用反正弦行。每条公式都可对结果求导验证。

4.2.1 第一类换元法（凑微分法）

设 $F'(u) = f(u)$，对 $F(\varphi(x))$ 用复合函数求导法则：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(\varphi(x)) = F'(\varphi(x))\,\varphi'(x) = f(\varphi(x))\,\varphi'(x).$$

这说明 $F(\varphi(x))$ 是 $f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$ 的一个原函数，两边积分即得下面的公式。

☆ 定理 4.5 · **第一类换元法（凑微分法）**

设 $f(u)$ 有原函数 $F(u)$，函数 $u = \varphi(x)$ 可导，则

$$\int f(\varphi(x))\,\varphi'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u = F(u) + C = F(\varphi(x)) + C.$$

ⓘ 注 · **方法：凑微分**

关键思路：把 $\varphi'(x)\,\mathrm{d}x$ 整体打包成 $\mathrm{d}\varphi(x) = \mathrm{d}u$，被积函数就只剩 $f(u)$，可直接查表。全部功夫都在被积函数里找出某个函数的导数。

- 完整形态：被积函数正好是 $f(\varphi(x))\,\varphi'(x)$，直接打包。
- 差一个常数：把常数补齐，常数不影响积分变量。
- 商的形式：分子是分母的导数时，$\int \frac{u'}{u}\mathrm{d}x = \ln\lvert u\rvert + C$。
- 差一个含 x 的因子时，第一类换元对接不上，改用第二类。例如 $\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}$ 要打包成 $\mathrm{d}\left(\sqrt{x^2+a^2}\right)$ 需分子有 x，而题目分子是 1。
- 检查：写成 $\int f(u)\,\mathrm{d}u$ 之后，式中不能再出现 x。

ⓘ 注 · **方法：常见凑微分配对**

打包成 $\mathrm{d}u$ 的 u	被积函数里该出现的那一小块
x^2	$2x\,\mathrm{d}x$
$\sqrt{x}$	$\dfrac{\mathrm{d}x}{2\sqrt{x}}$
$\ln x$	$\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$
e^x	$\mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x$

打包成 $\mathrm{d}u$ 的 u	被积函数里该出现的那一小块
$\cos x$	$-\sin x\,\mathrm{d}x$
$\sin x$	$\cos x\,\mathrm{d}x$
$\arctan x$	$\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$
a^x	$a^x\ln a\,\mathrm{d}x$

配对不齐时，差常数就补常数；差含 x 的因子则改用第二类换元。

4.2.2 第二类换元法（三角代换）

被积函数含 $\sqrt{a^2-x^2}$ 时，根号内式子的导数不在被积式中，凑微分无从下手，需主动换元 $x=\psi(t)$，使根号内的式子成为完全平方。代换后积分化为三角函数的有理式，根号消失，但可能出现 $\sec$、$\tan$ 的高次幂，需配合二倍角公式或三角恒等式降幂。

☆ 定理 4.6 · 第二类换元法

设 $x=\psi(t)$ 单调、可导，且 $\psi'(t)\neq 0$。若 $f(\psi(t))\,\psi'(t)$ 有原函数 $G(t)$，则

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x=\int f(\psi(t))\,\psi'(t)\,\mathrm{d}t=G(t)+C=G\left(\psi^{-1}(x)\right)+C.$$

证明 · 回代的合法性

由 ψ 单调可导且 $\psi'(t)\neq 0$，反函数 $t=\psi^{-1}(x)$ 存在且可导（反函数求导法则），且 $\left(\psi^{-1}\right)'(x)=\frac{1}{\psi'(t)}$。令 $F(x)=G\left(\psi^{-1}(x)\right)$，由链式法则，

$$\begin{aligned}F'(x)&=G'(t)\cdot\left(\psi^{-1}(x)\right)'\\&=f(\psi(t))\,\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}\\&=f(\psi(t))=f(x).\end{aligned}$$

所以 $F(x)$ 就是 $f(x)$ 的原函数。中间 $\psi'(t)\cdot\frac{1}{\psi'(t)}=1$ 用到 $\psi'(t)\neq 0$，这就是条件里不能只写「单调」的原因。 ■

注 · 「单调」条件的作用

$\psi'(t)\neq 0$ 保证反函数可导；「单调」保证反函数唯一确定，回代时同一个 x 只对应一个 t。每个代换都要写出 t 的取值范围：既保证单调，又定死脱根号后的符号。

注 · 三种三角代换：看根号的样子选

根号里的样子	代换	t 的范围	脱掉根号后是
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x=a\sin t$	$\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right]$	$a\cos t$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x=a\tan t$	$\left(-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}\right)$	$a\sec t$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x=a\sec t$	$x\geq a$ 时取 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)$	$a\tan t$

约定 $a>0$。最后一种在 $x\leq -a$ 时取 $t\in\left[\pi,\dfrac{3\pi}{2}\right)$，那里同样有 $\tan t\geq 0$。

注 · 方法：三角代换的步骤与回代

关键思路：三角恒等式 $\sin^2 t+\cos^2 t=1$、$1+\tan^2 t=\sec^2 t$、$\sec^2 t-1=\tan^2 t$ 把 a^2-x^2、a^2+x^2、x^2-a^2 变成单一平方，根号即可脱去。步骤为设（按根号选代换并写清 t 的范围）、算（把 x、$\mathrm{d}x$、根号全部换成 t 的式子）、回（把 t 换回 x）。

- $x=a\sin t$：斜边 a，对边 x，邻边 $\sqrt{a^2-x^2}$，$\cos t=\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a}$。
- $x=a\tan t$：对边 x，邻边 a，斜边 $\sqrt{a^2+x^2}$，$\sin t=\frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$。
- $x=a\sec t$：斜边 x，邻边 a，对边 $\sqrt{x^2-a^2}$，$\sin t=\frac{\sqrt{x^2-a^2}}{x}$。
- 脱根号时 $\sqrt{a^2\cos^2 t}=a\,|\cos t|$，只有 t 的范围保证 $\cos t\geq 0$ 才能写成 $a\cos t$。

注 · 三角代换的三个典型结果

$$\int\sqrt{a^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}+\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+C,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(a^2+x^2)^{3/2}}=\frac{x}{a^2\sqrt{a^2+x^2}}+C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2-a^2}} = \frac{\sqrt{x^2-a^2}}{a^2 x} + C.$$

三个结果分别对应 $x = a\sin t$、$x = a\tan t$、$x = a\sec t$。代换后 sec 的次方会因约分降低，回代按上面的三角形读出三角函数值。

ⓘ 注 · 两类换元的区别

第一类换元中积分变量仍是 x，只是把 $\varphi'(x)\,\mathrm{d}x$ 改写成 $\mathrm{d}u$，算完把 u 写回 $\varphi(x)$；第二类换元中 x 是被主动换掉的，算完必须把 t 回代成 x 的函数。

ⓘ 注 · 双曲代换（选读）

令 $x = a\,\mathrm{sh}\,t$，由 $\mathrm{ch}^2 t - \mathrm{sh}^2 t = 1$ 得 $\sqrt{x^2+a^2} = a\,\mathrm{ch}\,t$，于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}} = \int \mathrm{d}t = t + C = \operatorname{arsh}\frac{x}{a} + C.$$

它与三角代换的结果只差常数；优点是不必讨论符号，缺点是要认识反双曲函数。

4.2.3 根式代换与倒代换

ⓘ 注 · 方法：根式代换

关键思路：把整个根式设为新变量，反解出 x，可把无理式化成有理函数。根号里是一次式、根指数为 n 时，令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$，则 $x = \frac{t^n - b}{a}$，x 与 $\mathrm{d}x$ 都是 t 的多项式。根指数是几，就把整个根式设为 t。例如 $t = \sqrt{x}$ 给出

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\sqrt{x}} = 2\sqrt{x} - 2\ln\left(1+\sqrt{x}\right) + C.$$

ⓘ 注 · 方法：倒代换

关键思路：分母上 x 的幂次明显高于分子时，把 x 赶到分母上去，令

$$x = \frac{1}{t},$$

高次幂便从分母搬到分子，通常一步就能凑微分。注意 $\mathrm{d}x = -\frac{1}{t^2}\,\mathrm{d}t$，负号不能丢；回代时根号与负号一起处理。例如

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{x^2+1}} = -\frac{\sqrt{x^2+1}}{x} + C.$$

ⓘ 注 · 方法：三种第二类换元的分工

- 三角代换：根号内是平方和差（$\sqrt{a^2 \pm x^2}$、$\sqrt{x^2-a^2}$），用三角恒等式脱根号。
- 根式代换：根号内是一次式，或整个式子开 n 次方，反解把 x 变成 t 的多项式。
- 倒代换：分母上 x 的幂次明显压过分子，用 $x = \frac{1}{t}$ 把幂次搬到分子。
- 三者的目标相同：把被积函数化成有理函数或基本表里的形式。

4.2.4 恒等变形：拆项与配方

ⓘ 注 · 方法：拆项与配方

关键思路：被积函数与基本表只差一步代数变形，先把分式整理成表里的两种标准形状。

- 拆项：分母能分解成两个一次因式之积时，拆成 $\frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$，每一项积出来都是对数。
- 配方：分母是不可分解的二次式（判别式小于零）时，配成 $u^2 + a^2$。
- 分子处理：拆成正比于分母导数的部分（凑成 $\frac{u'}{u}$，积出对数）与剩下的常数部分（积出反正切）；凑不出时在分子上加一项减一项，例如

$$\frac{1}{1+\mathrm{e}^x} = 1 - \frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^x}, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{1+\mathrm{e}^x} = x - \ln\left(1+\mathrm{e}^x\right) + C.$$

ⓘ 注 · 两条二次分母公式与判别

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a} + C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{u-a}{u+a}\right| + C.$$

配方的作用是把一般二次式 $x^2 + px + q$ 送进这两种形状之一：一次项吸收进完全平方，剩余常数与 0 比较，大于零走 arctan，小于零先因式分解再拆项走 ln。判别只看分母能否分解：

分母	能分解吗	结果	家族
a^2+x^2	不能（判别式小于零）	$\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C$	反三角函数
x^2-a^2	能，等于 $(x-a)(x+a)$	$\frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert+C$	对数函数

分子上带 x 的题，答案里同时出现 $\ln$ 与 $\arctan$ 是两块分工的结果。

4.2.5 小结

注 · 方法：拿到一个积分后的顺序

- 整理形式：根式写成幂、分式约分、三角式用恒等式换名。
- 对号入座：正是基本积分表某一行时，直接写答案。
- 找导数搭档：有「某函数乘它的导数」就凑微分。
- 有根号就换元：$\sqrt{a^2\pm x^2}$ 用三角代换并写清 t 的范围；$\sqrt[n]{ax+b}$ 用根式代换；分母幂次压过分子时考虑倒代换。
- 是分式就变形：能因式分解就拆项；二次不可分解就配方，分子分成「分母的导数」与「常数」两块；再不行就加一项减一项。
- 仍不行：拆成两个积分，或把 e^x、$\sqrt{x}$ 这类整体设成新变量。

注 · 方法：回代与验算

关键思路：第二类换元算出的答案必须只含 x。交卷前检查三件事：答案里是否还有 t；t 是否已写成 x 的表达式；把结果求导，确认等于被积函数。求导验算同时检查回代与系数。

注 · 本单元补充的积分结果

$$\int\tan x\,\mathrm{d}x=-\ln|\cos x|+C,\qquad \int\cot x\,\mathrm{d}x=\ln|\sin x|+C.$$

$$\int\sec x\,\mathrm{d}x=\ln|\sec x+\tan x|+C,\qquad \int\csc x\,\mathrm{d}x=\ln|\csc x-\cot x|+C.$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a}+C,$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2-x^2}}=\arcsin\frac{x}{a}+C,\qquad \int\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}=\ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)+C.$$

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2}=\frac{1}{2a}\ln\left\lvert\frac{x-a}{x+a}\right\rvert+C.$$

前四条由凑微分得到：$\int\tan x\,\mathrm{d}x$ 把 $\sin x\,\mathrm{d}x$ 凑成 $-\mathrm{d}(\cos x)$；$\int\sec x\,\mathrm{d}x$ 的分子分母同乘 $\sec x+\tan x$，$\int\csc x\,\mathrm{d}x$ 的分子分母同乘 $\csc x-\cot x$，把分子凑成分母的导数。后四条由线性代换 $x=au$ 得到：两条根号型中的 a 约掉，两条二次分母型分别留下系数 $\frac{1}{a}$ 与 $\frac{1}{2a}$。

小结 · 公式与结论速查

- 不定积分：$\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$，全体原函数是一族，彼此只差常数；结果用求导验算。
- 基本积分表：幂、指数、对数、三角、反三角共十几行，条件为 $\mu\neq-1$、$x\neq0$、$a>0$ 且 $a\neq1$。
- 第一类换元：$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)\,\mathrm{d}x=\int f(u)\,\mathrm{d}u$，关键是打包 $\varphi'(x)\,\mathrm{d}x$，差常数补常数。
- 第二类换元：$x=\psi(t)$ 单调可导且 $\psi'(t)\neq0$，算完必须回代；$\sqrt{a^2-x^2}$ 用 $x=a\sin t$，$\sqrt{a^2+x^2}$ 用 $x=a\tan t$，$\sqrt{x^2-a^2}$ 用 $x=a\sec t$，并写清 t 的范围。
- 变形：拆项出对数；二次不可分解时配方，分子分成两块，分别出对数与反正切；必要时分子加一项减一项。
- 方法顺序：先整理形式，再查表；有导数搭档就凑微分；有根号按类型换元；是分式就拆项或配方。
- 验算：对结果求导应等于被积函数；第二类换元的结果不能残留 t，且须写成 x 的表达式。原函数是一族，答案相差常数不算错。

分部积分法、有理函数的积分与积分表的使用

本单元处理三类积分：乘积型用分部积分，分式型用有理函数的部分分式分解，三角与根号型经代换化为有理函数。算不动时查积分表，结果一律求导验算。

4.3.1 分部积分公式

求不定积分要找「谁的导数等于被积函数」，而乘法法则已经写出一个乘积的导数：

$$(uv)'=u'v+uv'.$$

☆ **定理 4.7 · 分部积分公式**

设 $u=u(x)$ 与 $v=v(x)$ 在区间 I 上都有连续导数，则

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$$

等价地（写成不含微分的形式）：$\int u(x)v'(x)\mathrm{d}x = u(x)v(x) - \int v(x)u'(x)\mathrm{d}x$。

证明 · 公式的来历：把乘法法则两边同时积分

乘法法则 $(uv)' = u'v + uv'$ 两边对 x 取不定积分：

$$\int (uv)'\mathrm{d}x = \int u'v\,\mathrm{d}x + \int uv'\,\mathrm{d}x.$$

左边由「求导与积分互逆」得 $\int (uv)'\mathrm{d}x = uv$（差的那个常数并进最后的 C）；右边两项按积分的线性性质拆开。于是

$$uv = \int u'v\,\mathrm{d}x + \int uv'\,\mathrm{d}x.$$

把第一项移到左边：

$$\int uv'\,\mathrm{d}x = uv - \int u'v\,\mathrm{d}x.$$

再用微分记号 $\mathrm{d}u = u'\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}v = v'\mathrm{d}x$ 改写，就是 $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$。整个推导只用了乘法法则、积分与求导互逆、积分的线性性质；只要 u, v 有连续导数，这三步都合法。 ■

ⓘ **注 · 方法：分部积分的取舍**

分部积分把 $\int u\,\mathrm{d}v$ 换成「uv 减去 $\int v\,\mathrm{d}u$」，划算与否只看换来的积分是否更简单，不追求一步算完。关键思路：乘积的导数天然分成两半，让求导后变简单的一半去求导、让能积出来的一半去积分，就把难的积分换成了容易的积分。

使用前要确认 $\mathrm{d}v$ 能积出 v，否则公式右边无从写出；换来的 $\int v\,\mathrm{d}u$ 应当比原积分容易，否则这一步没有收益。反复分部时每一步都在降低幂次或消去对数、反三角，直到化为基本积分。

4.3.2 u 与 dv 的选取顺序

常见函数按下列顺序排列：

$$\text{反三角} \;\to\; \text{对数} \;\to\; \text{幂函数} \;\to\; \text{指数} \;\to\; \text{三角函数}$$

ⓘ **注 · 方法：选 u 与 dv 的次序**

被积函数中出现两类因子时，按上述次序**排在前面的当 u（去求导），排在后面的当 $\mathrm{d}v$（去积分）**。关键思路：u 要被求导，所以取求导后变简单的（反三角、对数求导后成为代数式）；$\mathrm{d}v$ 要被积分，所以取一定能积出来的（指数、正弦、余弦的原函数仍属同类）。只有一类因子时取该因子为 u、$\mathrm{d}v = \mathrm{d}x$。判别标准始终是两条：$u$ 求导后更简单，$\mathrm{d}v$ 能积出来；换来的积分更难就对调重做。

常见取法：$\int x\ln x\,\mathrm{d}x$ 取 $u=\ln x$；$\int x\arctan x\,\mathrm{d}x$ 取 $u=\arctan x$；$\int x^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$ 取 $u=x^2$，求导逐次降次；$\int x\cos x\,\mathrm{d}x$ 取 $u=x$；$\int \ln x\,\mathrm{d}x$ 取 $u=\ln x$、$\mathrm{d}v=\mathrm{d}x$。

ⓘ **注 · 方法：列表法（反复分部）**

降次型积分每分部一次幂次下降一级。多次分部时把求导列与积分列并排，逐行相乘、符号交替：

求导列	积分列	读出的项
x^2	e^x	$+\,x^2\mathrm{e}^x$
$2x$	e^x	$-\,2x\mathrm{e}^x$
2	e^x	$+\,2\mathrm{e}^x$
0	e^x	停止

$$\int x^2\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x\left(x^2-2x+2\right)+C.$$

关键思路：列表法只是把求导、积分、变号三件事分列记账，避免串行出错。

4.3.3 循环积分与递推积分

注 · 方法：循环积分

被积函数为 $\mathrm{e}^{ax}\sin bx$ 或 $\mathrm{e}^{ax}\cos bx$ 时，两个因子求导、积分后都不离开本族，分部两次会回到原积分。关键思路：回到原处不是死循环，而是得到关于 I 的一元一次方程，移项解出即可。

记 $I=\int \mathrm{e}^{x}\sin x\,\mathrm{d}x$，取 $u=\sin x$、$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=\cos x\,\mathrm{d}x$、$v=\mathrm{e}^{x}$，

$$I=\mathrm{e}^{x}\sin x-\int \mathrm{e}^{x}\cos x\,\mathrm{d}x.$$

对 $\int \mathrm{e}^{x}\cos x\,\mathrm{d}x$ 用同一头再分部一次（仍取 $u=\cos x$、$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x$），得

$$\int \mathrm{e}^{x}\cos x\,\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{x}\cos x+I.$$

代回第一式并移项：

$$2I=\mathrm{e}^{x}(\sin x-\cos x),\qquad \text{即}\qquad I=\frac{\mathrm{e}^{x}}{2}(\sin x-\cos x)+C.$$

一般 $\int \mathrm{e}^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x$ 移项时出现系数 $a^{2}+b^{2}$。两次分部必须同一头：若第一次把指数函数当 $\mathrm{d}v$，第二次也要把指数函数当 $\mathrm{d}v$；两头换来换去，两次得到的关系式无法合并，I 会在移项时被整个消去。移项后除以系数，系数不能丢。

证明 · 正弦幂的递推公式

记 $I_n=\int \sin^{n}x\,\mathrm{d}x$（$n\ge 2$），取 $u=\sin^{n-1}x$、$\mathrm{d}v=\sin x\,\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=(n-1)\sin^{n-2}x\cos x\,\mathrm{d}x$、$v=-\cos x$，由分部积分公式

$$I_n=-\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)\int \cos^{2}x\sin^{n-2}x\,\mathrm{d}x.$$

用 $\cos^{2}x=1-\sin^{2}x$ 统一成正弦：

$$\begin{aligned}I_n&=-\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)\int \sin^{n-2}x\,\mathrm{d}x-(n-1)\int \sin^{n}x\,\mathrm{d}x\\&=-\cos x\sin^{n-1}x+(n-1)I_{n-2}-(n-1)I_n.\end{aligned}$$

移项得

$$I_n=-\frac{1}{n}\cos x\sin^{n-1}x+\frac{n-1}{n}I_{n-2}\qquad (n\ge 2).$$

I_0 与 I_1 是递推的两个起点，每次递推把次数降低两阶。 ■

4.4.1 有理函数的积分

定义 4.3 · 有理函数与真、假分式

设 $P(x)$、$Q(x)$ 都是多项式，且 $Q(x)$ 不恒等于 0，则形如

$$\frac{P(x)}{Q(x)}$$

的函数称为**有理函数**。当分子次数低于分母次数（$\deg P<\deg Q$）时，称它为**真分式**；当分子次数不低于分母次数（$\deg P\ge\deg Q$）时，称它为**假分式**。

注 · 方法：有理函数积分三步

1. **假分式先做多项式除法**：把 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 写成「多项式 + 真分式」；多项式部分直接按幂函数积分。
2. **真分式拆成部分分式**：按分母的因式类型拆成简单分式之和。
3. **逐项积分**：$\frac{A}{x-a}$ 积成对数；$\frac{A}{(x-a)^{k}}$（$k\ge 2$）积成幂函数；$\frac{Bx+C}{x^{2}+px+q}$ 拆成两半，一半给对数、一半配方后给反正切。分母带方幂的零件（$k\ge 2$、$m\ge 2$）用**分部积分**逐级降次，最后仍落到对数与反正切上。

关键思路：三步都是确定流程，不依赖灵感，所以有理函数「一定积得出来」——不是每次好算，而是永远不会卡住。

定理 4.8 · 有理函数原函数的形状

任何有理函数的原函数都可以表示成有理函数、对数函数与反正切函数的有限组合。

假分式的除法按分母次数逐次进行，直到余式的次数低于分母次数为止；除法做完后先看余下的真分式能否约分，能约分就不必再拆。

注 · 三类零件的积分

$$\int \frac{A\,\mathrm{d}x}{x-a} = A\ln|x-a| + C, \qquad \int \frac{A\,\mathrm{d}x}{(x-a)^k} = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C\ (k \geq 2);$$

二次因式 $\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$（$p^2-4q<0$）把分子拆成分母导数的倍数与一个常数，前者积成对数，后者配方后积成反正切。

4.4.2 部分分式分解

拆项的依据是分母的因式分解：实系数多项式总能分解为一次因式 $(x-a)$ 与在实数范围内不可约的二次因式 (x^2+px+q)（$p^2-4q<0$）之积。

定理 4.9 · 部分分式分解

设 $\frac{P(x)}{Q(x)}$ 为真分式（$\deg P < \deg Q$），且分母已分解为一次因式与不可约二次因式之积

$$Q(x) = (x-a)^k \cdots \left(x^2+px+q\right)^m \cdots$$

（其中 $p^2-4q<0$），则它可唯一地拆成下面这些简单分式之和——按因式**类型**分三类，同一个因式重复出现时按重数配足项数：

- 单实根 $x=a$（$k=1$）对应一项 $\dfrac{A}{x-a}$；
- k 重实根 $x=a$ 对应 k 项 $\dfrac{A_1}{x-a} + \dfrac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \dfrac{A_k}{(x-a)^k}$；
- 单二次不可约因式对应一项 $\dfrac{Bx+C}{x^2+px+q}$；
- m 重二次不可约因式对应 m 项 $\dfrac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} + \cdots + \dfrac{B_mx+C_m}{(x^2+px+q)^m}$。

其中 A_i、B_i、C_i 都是待定的实常数。

唯一的代数依据是：两边乘以 $Q(x)$ 后比较系数得到线性方程组，由因式分解的唯一性保证它有唯一解。三类因式与所配项、积分结果的对应如下：

分母因式	部分分式项	积分结果
$x-a$	$\dfrac{A}{x-a}$	对数
$(x-a)^k$	$\dfrac{A_1}{x-a} + \cdots + \dfrac{A_k}{(x-a)^k}$	幂函数
x^2+px+q	$\dfrac{Bx+C}{x^2+px+q}$	对数加反正切

不可约二次因式的分子必须是一次式 $Bx+C$：常数分子对应的是还能继续分解的情形，而 x^2+px+q 在实数范围内已经拆不动，写成常数会使方程组无解。待定系数的个数等于分母的次数，可用它检查拆项是否配全。

注 · 方法：部分分式拆解

步骤：先确认是真分式，否则做除法；分母分解为一次因式与不可约二次因式；按类型与重数写全各项（一次因式配常数分子，不可约二次因式配一次式分子）；最后定系数。

定系数以赋值法为主：两边乘 $Q(x)$ 后，代入使某个因式为 0 的根值，直接解出对应系数；剩余系数比较同次项系数。以 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1}$ 为例，$x^2-1=(x-1)(x+1)$，设

$$\frac{1}{x^2-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1},$$

两边同乘 $(x-1)(x+1)$：

$$1 = A(x+1) + B(x-1).$$

令 $x=1$ 得 $A=\frac{1}{2}$，令 $x=-1$ 得 $B=-\frac{1}{2}$，于是

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-1} = \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x+1| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + C.$$

关键思路：项数由分母因式的类型与重数唯一确定——k 重实根配 k 项、方次从 1 到 k 一项不少，m 重二次因式配 m 项；少配一项，方程组必然矛盾。

证明 · 分母带方幂的降次

以 $(u^2+a^2)^2$ 为例，把分子写成 $u^2+a^2-u^2$ 拆成两个积分：

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2} = \frac{1}{a^2}\int \frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2} - \frac{1}{a^2}\int \frac{u^2\,\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}.$$

后一个积分用分部积分：取 u 当求导的因子、$\mathrm{d}v=\frac{u\,\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}$，则 $v=-\frac{1}{2(u^2+a^2)}$，

$$\int\frac{u^2\,\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}=-\frac{u}{2\,(u^2+a^2)}+\frac{1}{2}\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}.$$

代回并用 $\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}$：

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{(u^2+a^2)^2}=\frac{u}{2a^2\,(u^2+a^2)}+\frac{1}{2a^3}\arctan\frac{u}{a}+C.$$

次数更高的 $(u^2+a^2)^m$ 照此逐级降次，这就是积分表里递推条目的来源。 ■

4.4.3 三角有理式：万能代换与恒等变形

定义 4.4 · 三角有理式与万能代换

由 $\sin x$、$\cos x$ 与常数经过有限次四则运算得到的函数，称为**三角有理式**，记作 $R(\sin x,\cos x)$。令 $t=\tan\frac{x}{2}$，则对 $x\in(-\pi,\pi)$ 有

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\qquad\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad\mathrm{d}x=\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

这三条式子合称**万能代换**：它们把任何三角有理式化成 t 的有理函数。

证明 · 万能代换公式的推导

由 $t=\tan\frac{x}{2}$ 得 $\frac{x}{2}=\arctan t$，即 $x=2\arctan t$，微分得 $\mathrm{d}x=\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t$。另两条先写二倍角公式，再补分母 $1=\cos^2\frac{x}{2}+\sin^2\frac{x}{2}$，同除 $\cos^2\frac{x}{2}$：

$$\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{2t}{1+t^2},\qquad\cos x=\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}=\frac{1-t^2}{1+t^2}.$$

所以万能代换只是把 $\sin x$、$\cos x$、$\mathrm{d}x$ 一次性翻译成 t 的语言。 ■

注 · 方法：三角有理式的处理

优先恒等变形，万能代换作保底。关键思路：万能代换保证可算，但会把次数抬高；先看分母能否用半角、倍角公式或同除 $\cos^2x$ 化简，往往几步到位。

- 分母只含 $\sin^2x$、$\cos^2x$ 的组合：分子分母同除 $\cos^2x$，令 $u=\tan x$，用 $\sec^2x=1+\tan^2x$，化为 $\int\frac{\mathrm{d}u}{c^2+u^2}$。
- 分母为 $a+b\cos x$ 一类：先用 $1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}$ 等半角公式；不行再令 $t=\tan\frac{x}{2}$，此时

$$\sin x=\frac{2t}{1+t^2},\qquad\cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2},\qquad\mathrm{d}x=\frac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}.$$

万能代换后分母化为 t 的二次式：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{a+b\cos x}=\int\frac{2\,\mathrm{d}t}{(a+b)+(a-b)t^2},$$

再按 $\int\frac{\mathrm{d}t}{c^2+t^2}$ 或部分分式收尾。

- 用万能代换必须回代 $t=\tan\frac{x}{2}$；结论只在 t 与 x 一一对应的区间（如 $x\in(-\pi,\pi)$）上成立。
- 原函数含 $\tan x$ 时，在 $x=\frac{\pi}{2}$ 两侧要分段取常数，不定积分允许两段常数不同。

4.4.4 简单无理式的积分

注 · 方法：根式有理化

根号里是一次式时，令整个根式等于新变量即可消去根号。关键思路：代换后必须只剩 t 的有理式，否则说明根指数选错。

- 含 $\sqrt{ax+b}$：令 $t=\sqrt{ax+b}$，反解 $x=\frac{t^2-b}{a}$、$\mathrm{d}x=\frac{2t}{a}\mathrm{d}t$；
- 含 $\sqrt[k]{ax+b}$：令 $t=\sqrt[k]{ax+b}$，反解 $x=\frac{t^k-b}{a}$；
- 同时含 $\sqrt{x}$ 与 $\sqrt[3]{x}$：令 $t=\sqrt[6]{x}$（根指数取最小公倍数），一次消去两个根号；
- 含 $\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2\pm a^2}$ 等二次根式：一次代换无效，改用三角代换或查积分表。

代换后遇到假分式先做除法；答案中不能留 t，必须回代。根号外还带有 x 的一次式时同样可行，因为 x 也能用 t 表示；多个不同次根号并存时，取根指数的最小公倍数作新根指数，一次全部消去。

4.5.1 积分表的使用

定义 4.5 · 积分表的分组

积分表按被积函数的外形分组：含 $ax+b$ 的一组、含 $\sqrt{ax+b}$ 的一组、含 $x^2 \pm a^2$ 的一组、含 $\sqrt{x^2 \pm a^2}$ 与 $\sqrt{a^2-x^2}$ 的一组、含三角函数的一组、含指数与反三角函数的一组。不少条目是递推公式，如含 $\sin^n x$ 的条目。

注 · 方法：查积分表

步骤：先变形（凑系数、拆项、配方、换元），把被积函数改成表中有的外形；再对号入座，字母与系数逐一对齐；最后回代并求导验算。关键思路：表是别人算过的成品存档，任务是认出它属于哪一行，而不是重推一遍。

对齐示例：表中有

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C \qquad (a>0).$$

分母为 $4+x^2$ 时 $a=2$，外层系数 $\frac{1}{2}$ 与内层 $\frac{x}{2}$ 两处都要对齐。换元后要回代；套表前核对条件（如 $a>0$、$p^2-4q<0$、n 为正整数）。

常用的表条目还有

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}} + C,$$

查表前常需先配方，例如 $x^2+2x+5=(x+1)^2+2^2$，再令 $u=x+1$、$a=2$ 对齐。

注 · 方法：求导验算

不定积分的结果一律求导检验：$F'(x)$ 应等于被积函数。关键思路：原函数只确定到相差一个常数，求导会把常数消去，因此这是不需要额外信息的检验手段。

答案含 $\ln$ 用 $\left(\ln|g(x)|\right)' = \frac{g'(x)}{g(x)}$；含 $\arctan u$ 用 $\left(\arctan u\right)' = \frac{u'}{1+u^2}$；含 $\tan$、$\sec$ 先借 $\sec^2 x = 1+\tan^2 x$、$2\cos^2\frac{x}{2} = 1+\cos x$ 等恒等式向被积函数靠拢；换过元的题先回代再验算。

4.5.2 小结

小结 · 公式与结论速查

- **分部积分**：$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$，来源是乘积求导公式的逆用；按「反、对、幂、指、三」选 u；循环积分两次分部后移项解方程，递推积分逐次降阶。
- **有理函数**：假分式先做除法 → 真分式拆部分分式 → 逐项积分；$\frac{A}{x-a}$ 给对数，$\frac{A}{(x-a)^k}$ 给幂函数，$\frac{Bx+C}{x^2+px+q}$ 给对数加反正切。
- **拆项**：k 重实根配 k 项（常数分子），m 重不可约二次因式配 m 项（一次式分子）；系数用赋值法，剩余比较系数。
- **三角有理式**：恒等变形优先，万能代换 $t=\tan\frac{x}{2}$ 保底；同除 $\cos^2 x$ 后令 $u=\tan x$ 是 $\sin^2 x$、$\cos^2 x$ 型的最短路径。
- **根式**：$\sqrt{ax+b}$ 令 $t=\sqrt{ax+b}$，多根号取根指数的最小公倍数；二次根式改用三角代换或积分表。
- **积分表**：先变形、再对号入座、后回代验算；字母与系数两处都要对齐。

第 5 章 定积分

定积分的概念与性质、微积分基本公式

本单元给出定积分的定义、可积条件、性质、近似计算与积分中值定理，以及微积分基本定理和牛顿-莱布尼茨公式。两个引例——曲边梯形的面积与变速直线运动的路程——归结为同一个极限结构。

5.1.1 两个引例：曲边梯形的面积与变速直线运动的路程

引例一：曲边梯形的面积

设 $y=f(x)$ 在 $[a,b]$ 上非负且连续。由曲线 $y=f(x)$、直线 $x=a$、$x=b$ 以及 x 轴围成的图形称为曲边梯形。

> **注 · 方法：分割、近似代替、求和、取极限**
> 关键思路：f 连续，窄条足够窄时函数值变化很小，可用一个函数值代表整段高度；最后必须由最长小区间趋于零来控制每一段都变窄。
>
> **分割** 在 $[a,b]$ 内插入分点
>
> $$a=x_0<x_1<x_2<\cdots<x_n=b,$$
>
> 记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$。
>
> **近似代替** 任取 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，用宽为 Δx_i、高为 $f(\xi_i)$ 的矩形顶替第 i 个窄条：
>
> $$\Delta A_i\approx f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$
>
> **求和**
>
> $$A=\sum_{i=1}^{n}\Delta A_i\approx\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$
>
> **取极限** 记
>
> $$\lambda=\max\{\,\Delta x_1,\ \Delta x_2,\ \cdots,\ \Delta x_n\,\},$$
>
> 令 $\lambda\to0$，得
>
> $$A=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

引例二：变速直线运动的路程

设速度 $v(t)$ 在 $[T_1,T_2]$ 上连续且非负，求从 T_1 到 T_2 的路程 s。分点为 $T_1=t_0<t_1<\cdots<t_n=T_2$，
记 $\Delta t_i=t_i-t_{i-1}$，任取 $\xi_i\in[t_{i-1},t_i]$，则

$$\Delta s_i\approx v(\xi_i)\,\Delta t_i,$$

$$s=\sum_{i=1}^{n}\Delta s_i\approx\sum_{i=1}^{n}v(\xi_i)\,\Delta t_i.$$

记 $\lambda=\max\{\,\Delta t_1,\cdots,\Delta t_n\,\}$，令 $\lambda\to0$，得

$$s=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}v(\xi_i)\,\Delta t_i.$$

这里要求 $v\ge0$：和式累加的是带符号的速度乘时间，给出的是位移；速度可能变号时，路程应写成 $\int_{T_1}^{T_2}|v(t)|\,\mathrm{d}t$。

5.1.2 定积分的定义与记号

> **定义 5.1 · 定积分的定义（黎曼和）**
> 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界。用分点 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$ 把 $[a,b]$ 分成 n 个小区间，记 $\Delta x_i=x_i-x_{i-1}$；在每个小区间上任取一点 $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$，作和式
>
> $$S=\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\,\Delta x_i,$$

再记 $\lambda=\max\{\Delta x_1,\cdots,\Delta x_n\}$。若当 $\lambda\to0$ 时和式 S 总趋于一个**与分法无关、与 ξ_i 的取法也无关**的确定常数 I，则称 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**可积**，并称 I 为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**定积分**，记作

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\,\Delta x_i.$$

其中 S 叫**黎曼和**，f 叫**被积函数**，x 叫**积分变量**，$[a,b]$ 叫**积分区间**。

■ 定积分的记号

- $\int$ 是**积分号**，来自 sum 的首字母 S，表示该值来自和式的极限；
- a 是**积分下限**，b 是**积分上限**，合称**积分限**；上限不一定大于下限；
- $f(x)$ 是**被积函数**，$f(x)\,\mathrm{d}x$ 是**被积表达式**；
- x 是**积分变量**，$\mathrm{d}x$ 中的 x 与它对应；
- $[a,b]$ 是**积分区间**。

另有两条约定：

- $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x=0$：区间长度为零，累计量为零；
- $\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x=-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$：上下限交换，定积分变号。

> ⓘ **注** · **定义中为什么是 λ 趋于零而不是 n 趋于无穷**
> 分点多不等于每段都短。取第一段固定为 $[0,\frac12]$，把余下的等分，则段数 $n\to\infty$ 时最长的一段始终是 $\frac12$，f 在这一段上的变化从未被控制。只有 $\lambda=\max\Delta x_i\to0$ 才保证每一段都足够窄。等分时二者等价：$\lambda=\frac{b-a}{n}\to0\iff n\to\infty$，所以用定义算题通常取等分。

> ⓘ **注** · **定积分是一个数，与积分变量无关**
> 和式 $\sum f(\xi_i)\Delta x_i$ 不含 x，故定积分的值只由被积函数与积分区间决定：
>
> $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t=\int_a^b f(u)\,\mathrm{d}u.$$
>
> 定积分不带积分常数，写 $\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\frac13+C$ 是错误的。

> ⓘ **注** · **方法：用定义计算定积分**
> 关键思路：定义要求极限与分法、取法无关，正面验证不便；先取最方便的等分与端点求出极限，再由连续函数可积保证该值与分法、取法无关。
>
> 步骤：n 等分 → 取右端点 $\xi_i=a+\frac{i(b-a)}{n}$ → 写出黎曼和 → 用求和公式化简 → 令 $n\to\infty$ 求极限。
>
> 必需的求和公式：
>
> $$\sum_{i=1}^{n}1=n,\qquad\sum_{i=1}^{n}i=\frac{n(n+1)}{2},\qquad\sum_{i=1}^{n}i^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$
>
> 一行式微例：$\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=\frac13$。

5.1.3 可积的条件与定积分的几何意义

■ 必要条件：函数必须有界

> ☆ **定理 5.1** · **可积的必要条件**
> 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上**有界**。

> **证明** · **无界则黎曼和无法稳定**
> 设 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=I$，取 $\varepsilon=1$，存在 $\delta>0$，只要 $\lambda<\delta$，无论 ξ_i 怎么取都有 $|S-I|<1$，从而
>
> $$|S|<|I|+1.$$
>
> 固定一个这样的分法。若 f 在某段 $[x_{j-1},x_j]$ 上无界，固定其余各段的 ξ_i，只让 ξ_j 在该段内变动，则 $f(\xi_j)\Delta x_j$ 可任意大或任意小，S 随之越界，矛盾。故 f 在每段有界，有限段合起来使 f 在 $[a,b]$ 上有界。 ■

ⓘ 注 · **有界只是必要条件**
$f(x)=\frac{1}{x}\ (x\neq 0),\ f(0)=0$ 在 $[-1,1]$ 上无界，必不可积。有界也未必可积：狄利克雷函数（有理点取 1、无理点取 0）在任意小区间上取有理点与无理点，和式分别趋于 $b-a$ 与 0，极限不存在。原因在于间断点多到每个小区间都有。

■ 充分条件：连续或有界且只有有限个间断点

☆ 定理 5.2 · **连续函数一定可积**
若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积。

证明 · **连续函数可积**
关键思路：闭区间上连续即一致连续，每段上的起伏被一致控制；再用共同加细把同一分法的不同取法与不同分法都压进任意小，由柯西准则断定极限存在且与分法、取法无关。

由一致连续，对任意 $\varepsilon>0$ 存在 $\delta>0$，当 $x,x'\in[a,b]$ 且 $|x-x'|<\delta$ 时

$$|f(x)-f(x')|<\frac{\varepsilon}{b-a}.$$

于是当 $\lambda<\delta$ 时，不论 ξ_i 与 η_i 怎么取，

$$\left|\sum_{i=1}^{n}[f(\xi_i)-f(\eta_i)]\,\Delta x_i\right|\le\sum_{i=1}^{n}\frac{\varepsilon}{b-a}\,\Delta x_i=\varepsilon.$$

任取两个足够细的分法，取共同加细 T，各自与 T 的和式之差小于 ε，故任意两个和式之差小于 2ε。由柯西收敛准则，S 在 $\lambda\to 0$ 时极限存在且唯一。 ■

☆ 定理 5.3 · **有界且只有有限个间断点的函数可积**
若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有界，且只有有限个间断点，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积。

ⓘ 注 · **分段函数与个别点的取值**
这条定理为分段函数背书：除有限个分段点外连续的分段函数可积。改变有限个点上的函数值不影响积分值，因为每一项是「函数值 × 段长」，单独一点的贡献在和式中可以忽略。定积分只取决于函数在除有限个点以外的取值。

■ 几何意义：面积的代数和

当 $f(x)\ge 0$ 时，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 是曲边梯形的面积。当 f 取负值时 $f(\xi_i)\Delta x_i<0$，该块记为负面积，故

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=(\text{上方面积})-(\text{下方面积}),$$

即曲边梯形面积的代数和：面积非负，定积分可正、可负、可为零。

ⓘ 注 · **可积与连续的关系**
「可积 $\Longleftrightarrow$ 连续」两个方向都不成立。

- 连续 $\Rightarrow$ 可积；可积不必连续：$f(x)=\operatorname{sgn}x$ 在 $[-1,1]$ 上有一个跳跃间断点，仍可积。
- 有界 $\not\Rightarrow$ 可积：狄利克雷函数处处有界、处处不连续，不可积。

判断可积性看的是间断点的多少，不是函数是否连续。

5.1.4 定积分的性质

■ 性质的证明思路

线性性质来自和式的分配律，两端同时取极限即得。区间可加性来自把分点 c 塞进分点表，和式自动拆成前后两段；c 落在 $[a,b]$ 之外时靠上下限交换变号。保号性来自 $f\ge 0$、$\Delta x_i>0$ 时每一项非负，再由极限的保序性得到积分非负。

☆ 定理 5.4 · **线性性质与区间可加性**
设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，k_1,k_2 为常数，则

$$\begin{aligned}&\int_a^b[k_1f(x)+k_2g(x)]\,\mathrm{d}x\\&\quad=k_1\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+k_2\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

又设 c 为任意一点，只要出现的定积分都存在，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

且不论 a,b,c 的相对位置如何，上式都成立。

☆ 定理 5.5 · 保号性、保序性、估值定理与绝对值不等式

设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，$a<b$。则

- （保号性）若 $f(x)\geq 0$，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\geq 0$；
- （保序性）若 $f(x)\leq g(x)$，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leq\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$；
- （估值定理）若 $m\leq f(x)\leq M$，则 $m(b-a)\leq\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leq M(b-a)$；
- （绝对值不等式）$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$。

ⓘ 注 · 性质的使用要点

- 保号性的逆命题不成立：$\int_{-1}^1 x\,\mathrm{d}x=0$ 推不出被积函数为零。补充结论：若 f 在 $[a,b]$ 上连续、$f(x)\geq 0$ 且 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则 $f\equiv 0$。理由是若某点 $f(x_0)>0$，连续性给出 x_0 的一个小邻域使 $f(x)>\frac{f(x_0)}{2}$，积分不可能为零。
- 绝对值不等式由 $-|f(x)|\leq f(x)\leq|f(x)|$ 对两端用保序性，再移项得到。
- 估值定理默认 $a<b$；上下限反了，不等式方向也反。

ⓘ 注 · 方法：用估值定理估计积分值

关键思路：原函数求不出来时，用最值把曲边梯形夹在两个矩形之间；整段上函数起伏过大则先分段，每段各估一次再相加，框子随分段细化而收紧。分段估计正是定积分定义中「化整为零再求和」的雏形。

ⓘ 注 · 方法：利用奇偶性与周期性

关键思路：对称区间上奇函数的正负面积成对抵消，偶函数则加倍；周期函数在任意一个周期长的区间上积分相同。

- 若 f 为奇函数，则 $\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x=0$；若 f 为偶函数，则 $\int_{-a}^a f(x)\,\mathrm{d}x=2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x$。
- 若 f 以 T 为周期且在任意长为 T 的区间上可积，则

$$\int_a^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x.$$

5.1.5 定积分的近似计算：矩形法、梯形法与抛物线法

e^{-x^2}、$\frac{\sin x}{x}$、$\frac{1}{\ln x}$ 等函数的原函数不是初等函数，工程数据甚至只有表格。近似计算只对黎曼和取有限项：把 $[a,b]$ n 等分，步长 $h=\frac{b-a}{n}$，分点 $x_i=a+ih$ 上的函数值记作 $y_i=f(x_i)$。

矩形法 用端点函数值构成窄矩形：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\approx h\left(y_0+y_1+\cdots+y_{n-1}\right)$$
$$\text{或}\quad h\left(y_1+y_2+\cdots+y_n\right),$$

误差为 $O\left(h\right)$。

梯形法 把相邻两点用直线连接，每个小区间上得到小梯形，面积 $\frac{h}{2}(y_{i-1}+y_i)$，全部相加：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\approx h\left[\frac{y_0+y_n}{2}+y_1+y_2+\cdots+y_{n-1}\right].$$

它是左右两种矩形法结果的平均，误差为 $O\left(h^2\right)$。

抛物线法（辛普森公式） 过三点 (x_{i-1},y_{i-1})、(x_i,y_i)、(x_{i+1},y_{i+1}) 的抛物线在长度为 $2h$ 的区间上的积分为

$$\frac{h}{3}\left(y_{i-1}+4y_i+y_{i+1}\right).$$

两段一组拼接，要求 n 为偶数：

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\approx\frac{h}{3}\Big[y_0+y_n+4\left(y_1+y_3+\cdots+y_{n-1}\right)$$
$$+2\left(y_2+y_4+\cdots+y_{n-2}\right)\Big].$$

误差为 $O\left(h^4\right)$，对三次以下的多项式精确。

ⓘ 注 · 三种方法的精度与使用

- 精度顺序：抛物线法 $O\left(h^4\right)$ > 梯形法 $O\left(h^2\right)$ > 矩形法 $O\left(h\right)$；步长缩半，误差分别约缩到 $\frac{1}{16}$、$\frac{1}{4}$、$\frac{1}{2}$。

- 梯形法的结果是左右矩形结果的平均，两个方向相反的 $O(h)$ 误差相消。
- 抛物线法必须 n 为偶数；中间点权重为奇下标乘 4、偶下标乘 2，两端各乘 1。
- 抛物线法对三次多项式精确，原因是误差项含 $f^{(4)}$，三次多项式的四阶导数为零。

5.1.6 积分中值定理与函数的平均值

把 $[a,b]$ 分成 n 段，每段取代表值 $f(\xi_i)$，以段长为权重求平均再取极限：

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \lim_{\lambda\to 0}\frac{\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i}{\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i}\\ &= \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

因为 $\sum_{i=1}^{n}\Delta x_i = b-a$。

定义 5.2 · 函数在区间上的平均值

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，称

$$\bar{y} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的**平均值**。

☆ 定理 5.6 · 积分中值定理

若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则至少存在一点 $\xi\in[a,b]$，使得

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a).$$

证明 · 平均值夹在最大值与最小值之间

因为 f 在闭区间上连续，它在 $[a,b]$ 上取到最小值 m 与最大值 M，即 $m\le f(x)\le M$。由估值定理

$$m(b-a)\le\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le M(b-a),$$

两边同除以正数 $b-a$：

$$m\le\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\le M.$$

即平均值 $\bar{y}$ 落在最小值与最大值之间。由闭区间上连续函数的介值定理，存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $f(\xi)=\bar{y}$，移项即得 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$。 ∎

几何上，曲边梯形的面积恰好等于底为 $b-a$、高为某点函数值 $f(\xi)$ 的矩形面积，$f(\xi)$ 称为曲边梯形的**平均高度**。

ⓘ 注 · 中值定理中 ξ 的几点说明

- ξ 不可指定，定理只保证至少存在一个。
- f 不恒为常数时 ξ 可以取在 (a,b) 内：此时 $m<M$，$\bar{y}\in(m,M)$，用介值定理即可。
- 连续性不能去掉：$f(x)=0\ (x<\tfrac12)$、$f(x)=1\ (x\ge\tfrac12)$ 在 $[0,1]$ 上可积，平均值为 $\tfrac12$，但函数只取 0 与 1，没有哪个 ξ 能使 $f(\xi)=\tfrac12$。

5.2.1 积分上限函数与微积分基本定理

若从 0 时刻开始计时，到 t 时刻走过的路程为

$$s(t)=\int_0^t v(x)\,\mathrm{d}x,$$

则 $s'(t)=v(t)$：用积分造出的函数，其导数正好是被积函数。

定义 5.3 · 积分上限函数（变上限积分）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，对任意 $x\in[a,b]$，称

$$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

为 $f(x)$ 的**积分上限函数**（也叫变上限积分）。积分变量用 t、上限用 x，两个字母必须不同。

$\Phi(x)$ 是从 a 累计到 x 的量：f 是高度时 Φ 是曲边梯形面积，f 是速度时 Φ 是路程。

☆ 定理 5.7 · 微积分基本定理（原函数存在定理）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则积分上限函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导，且

$$\Phi'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=f(x)\quad(a\le x\le b).$$

在端点 a、b 处，Φ' 理解为相应的单侧导数。

证明 · 增量是一小条面积

设 $x\in[a,b]$，取 $\Delta x\neq 0$ 使 $x+\Delta x\in[a,b]$。由区间可加性，

$$\begin{aligned}\Delta\Phi&=\Phi(x+\Delta x)-\Phi(x)\\&=\int_a^{x+\Delta x}f(t)\,\mathrm{d}t-\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=\int_x^{x+\Delta x}f(t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

因为 f 连续，对这个积分用积分中值定理：在 x 与 $x+\Delta x$ 之间存在 ξ，使

$$\Delta\Phi=f(\xi)\,\Delta x.$$

两边除以 Δx：

$$\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=f(\xi).$$

令 $\Delta x\to 0$，则 $\xi\to x$，由 f 在 x 处连续得 $f(\xi)\to f(x)$，所以

$$\Phi'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta\Phi}{\Delta x}=f(x).$$

连续函数必有原函数，$\Phi(x)$ 就是它的一个原函数。 ∎

若上下限都是函数，记 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$，由区间可加性

$$\int_{u(x)}^{v(x)}f(t)\,\mathrm{d}t=F(v(x))-F(u(x)),$$

两边对 x 求导，用链式法则并对 F 用基本定理，得

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{u(x)}^{v(x)}f(t)\,\mathrm{d}t=f(v(x))\,v'(x)-f(u(x))\,u'(x).$$

5.2.2 牛顿-莱布尼茨公式

同一函数的任意两个原函数只差一个常数，这个常数在端点相减时消去。

☆ 定理 5.8 · 牛顿-莱布尼茨公式（微积分基本公式）

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)=\bigl[F(x)\bigr]_a^b.$$

证明 · 常数 C 被端点相减吃掉

由微积分基本定理，$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 是 f 的一个原函数。又 F 也是 f 的原函数，故存在常数 C 使

$$F(x)=\Phi(x)+C.$$

令 $x=a$：由 $\Phi(a)=\int_a^a f(t)\,\mathrm{d}t=0$ 得 $C=F(a)$。再令 $x=b$：

$$F(b)=\Phi(b)+F(a)=\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t+F(a),$$

移项即得 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$。 ∎

> ⓘ 注 · **方法：用牛顿-莱布尼茨公式计算定积分**
> 关键思路：把「无穷多项黎曼和的极限」换成「原函数在两端的差」；累计量的信息藏在原函数差里，常数 C 被相减消掉，故原函数取最简单的即可。
>
> 步骤：
>
> **1.** 检查 f 在 $[a,b]$ 上连续（更一般地，可积且有原函数）；
> **2.** 求一个原函数 F；
> **3.** 按上限减下限计算 $F(b)-F(a)$。
>
> 常用原函数：$\frac{1}{1+x^2}$ 配 $\arctan x$，$\sin x$ 配 $-\cos x$，$\frac{1}{x}$ 配 $\ln|x|$。
>
> 反例：$\frac{1}{x^2}$ 在 $[-1,1]$ 上于 $x=0$ 处无界、不连续，硬套公式得到 -2，而被积函数恒为正。该积分发散，公式前提不成立。

5.2.3 变限积分的求导法则与和式极限的转化

> ⓘ 注 · **方法：变限积分求导**
> 关键思路：基本定理只直接处理「下限为常数、上限为 x」的形态；其余形态统一化归——先拆成下限为常数的积分，再对上限用链式法则。三种形态按此顺序记：
>
> $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x);$$
>
> $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(\varphi(x))\,\varphi'(x);$$
>
> $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(v(x))\,v'(x) - f(u(x))\,u'(x).$$
>
> 前提是 f 连续，φ, u, v 可导。三处易错：上限是 $\varphi(x)$ 时漏乘 $\varphi'(x)$；下限含 x 时漏掉负号；被积函数含 x 时（如 $\int_0^x x f(t)\,\mathrm{d}t$）先把它提到积分号外，再用乘积法则。

反方向：取等分与右端点，黎曼和为

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\,\Delta x_i = \frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right).$$

由连续函数可积，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b-a}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(a+\frac{k(b-a)}{n}\right) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

最常用的是 $a=0$、$b=1$：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

> ⓘ 注 · **方法：把和式极限化为定积分**
> 关键思路：把 $\sum$ 内每一项读成「高 × 宽」——只含 n 的因子拼出宽 $\frac{1}{n}$，只含 k 的部分化成 $\frac{k}{n}$ 的函数，极限就是 $[0,1]$ 上该函数的定积分。
>
> - 配凑：分子分母同除 n 的最高次幂，使 $\frac{k}{n}$ 露出。如 $\sum \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{1}{n}\sum \frac{1}{1+(k/n)^2}$。
> - 宽为 $\frac{b-a}{n}$ 时区间是 $[a,b]$，不一定是 $[0,1]$。
> - 随 n 变动的因子先取极限再并入。
> - 一行式微例：$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin \pi x\,\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}$。

5.2.4 小结

> ☑ 小结 · **公式与结论速查**
>
> - **定义**：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$，$\lambda$ 是最长小区间长度；定积分是一个数，与积分变量无关，不带 C。
> - **可积性**：有界为必要条件；连续、有界且只有有限个间断点为充分条件；「可积 $\Longleftrightarrow$ 连续」不成立。
> - **性质**：线性、区间可加、保号、保序、估值定理、绝对值不等式、积分中值定理 $\int_a^b f = f(\xi)(b-a)$、平均值 $\bar{y} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f$。
> - **近似计算**：矩形法 $O(h)$、梯形法 $O(h^2)$、抛物线法 $O(h^4)$（要求 n 为偶数）。
> - **微积分基本定理**：$\left(\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right)' = f(x)$；上下限为函数时为 $f(v)v' - f(u)u'$。
> - **牛顿-莱布尼茨公式**：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a)$，前提是 f 连续、F 为原函数。
> - **和式极限**：$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \to \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。

定积分的换元与分部积分、反常积分与 Γ 函数

本单元内容：定积分的换元法与分部积分法、对称区间与周期函数的积分性质、两类反常积分的定义与审敛法，以及 Γ 函数。

5.3.1 定积分的换元法

☆ **定理 5.9** · **定积分的换元公式**

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续；函数 $x=\varphi(t)$ 在 α 与 β 之间（含两端）有定义、单值且有连续导数，当 t 从 α 变到 β 时，$\varphi(t)$ 的值始终落在 $[a,b]$ 内，并且

$$\varphi(\alpha)=a,\qquad \varphi(\beta)=b,$$

则

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t.$$

这里并不要求 $\alpha<\beta$：代换是递减的（φ 把 α 送到 b、把 β 送到 a）时公式照样成立，只是两端的走向反了过来。

> **证明** · **用牛顿-莱布尼茨公式看穿换元公式**
>
> 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的一个原函数。由牛顿-莱布尼茨公式，
>
> $$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=F(b)-F(a)=F\big(\varphi(\beta)\big)-F\big(\varphi(\alpha)\big).$$
>
> 由复合函数求导法则，
>
> $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big[F\big(\varphi(t)\big)\Big]=f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t),$$
>
> 故 $F(\varphi(t))$ 是 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 的原函数；再对 t 用牛顿-莱布尼茨公式，
>
> $$\int_\alpha^\beta f\big(\varphi(t)\big)\varphi'(t)\,\mathrm{d}t=F\big(\varphi(\beta)\big)-F\big(\varphi(\alpha)\big).$$
>
> 两式右端相同，故左端相等。端点 α,β 与变量 t 配套，故用 t 的端点时不能把原函数写回 x。 ■

ⓘ **注** · **方法：换元换限的三件事**

关键思路：换元把复合结构或积分区间化为更简单的形式；端点随变量一并翻译后，牛顿-莱布尼茨公式直接在新变量下给出结果，故不必回代。

- 换元必换限：由 $\varphi(\alpha)=a$、$\varphi(\beta)=b$ 把端点译成 α,β；α 与 β 的大小不限，递减代换时两端走向相反，公式仍成立。
- 换限不回代：端点与变量必须配套。已用 t 的端点，原函数就留在 t 的语言里；写回 x 就必须用 a,b。
- 开方带绝对值：$\sqrt{a^2\sin^2 t}=a\,|\cos t|$，符号由 t 所在区间决定。
- 负号有两个来源：$\mathrm{d}u=-\sin x\,\mathrm{d}x$ 一类系数，以及交换上下限；两者都要写出。
- 常用代换：$\sqrt{a^2-x^2}$ 配 $x=a\sin t$，$\sqrt{a^2+x^2}$ 配 $x=a\tan t$，$\sqrt{x^2-a^2}$ 配 $x=a\sec t$；凑微分则从被积函数中拆出一部分放入微分号。
- 代换成立的条件：单值、有连续导数、$\varphi(t)$ 落在 $[a,b]$ 内，三者缺一不可。
- 定积分换元与不定积分换元的差别只在端点：不定积分必须回代，定积分换限之后可以一路留在 t 的语言里。

5.3.2 定积分的分部积分法

☆ **定理 5.10** · **定积分的分部积分公式**

设 $u(x)$、$v(x)$ 在 $[a,b]$ 上有连续导数，则

$$\int_a^b u\,\mathrm{d}v=\Big[uv\Big]_a^b-\int_a^b v\,\mathrm{d}u,$$

等价地写成

$$\int_a^b uv'\,\mathrm{d}x=\Big[uv\Big]_a^b-\int_a^b u'v\,\mathrm{d}x.$$

证明 · 从乘积求导公式两行推出

由乘积求导法则 $(uv)' = u'v + uv'$，两边在 $[a,b]$ 上积分。左边由牛顿-莱布尼茨公式等于 $\big[uv\big]_a^b$，于是

$$\big[uv\big]_a^b = \int_a^b u'v\,\mathrm{d}x + \int_a^b uv'\,\mathrm{d}x.$$

把第二项移到等号左边，就是分部积分公式。由于 u, v 有连续导数，三个被积函数都连续，牛顿-莱布尼茨公式与积分的线性性质全都用得上。 ■

注 · 算 v 时不必再加常数 C

若用 $v(x) + C$ 代替 $v(x)$，公式右边是

$$\begin{aligned}\Big[u(v+C)\Big]_a^b - \int_a^b (v+C)\,\mathrm{d}u &= \big[uv\big]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u + C\Big(\big[u\big]_a^b - \int_a^b \mathrm{d}u\Big)\\ &= \big[uv\big]_a^b - \int_a^b v\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

括号内那一项为零，因为 $\int_a^b \mathrm{d}u = \big[u\big]_a^b$，故 v 取任何原函数都行，实际取最简者。

被积函数的样子	取作 u	取作 $\mathrm{d}v$	一次分部之后的效果
$x^n\sin ax$、$x^n\cos ax$、$x^n\mathrm{e}^{ax}$	x^n	三角或指数那一部分	幂次降一次
$x^n\ln x$、$x^n\arctan x$、$x^n\arcsin x$	对数或反三角	$x^n\,\mathrm{d}x$	对数、反三角消失
$\mathrm{e}^{ax}\sin bx$、$\mathrm{e}^{ax}\cos bx$	任取一个	任取另一个	两次分部后回到自身，解方程

注 · 方法：分部积分选 u

关键思路：一次分部积分是把求导动作从一个因子搬到另一个因子；谁求导后变简单，谁作 u。

- 顺序「反、对、幂、指、三」：反三角、对数、幂、指数、三角，靠前者作 u。
- 幂乘三角或指数：取 $u = x^n$，一次降一阶；幂乘对数或反三角：取 $u = \ln x$ 或反三角，一次后该因子消失。
- 指数乘三角：任取其一，两次分部后回到自身，解方程求值。
- 单项 $\ln x$、$\arctan x$、$\arcsin x$：补 $1\,\mathrm{d}x$ 作 $\mathrm{d}v$。
- 定积分中 $\big[uv\big]_a^b$ 每次都要写出并代端点；取反 u 与 $\mathrm{d}v$ 会使新积分更难，应换一种取法。

5.3.3 奇偶函数与周期函数的积分

定理 5.11 · 对称区间上奇偶函数的积分

设 f 在对称区间 $[-a,a]$ 上连续，则

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x, & f \text{ 为偶函数},\\ 0, & f \text{ 为奇函数}.\end{cases}$$

证明 · 把区间劈成两半，再用换元对齐

把积分拆成两段，第二段作换元 $x = -t$：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^a f(x)\,\mathrm{d}x.$$

对 $\int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x$，令 $x = -t$，则 $\mathrm{d}x = -\mathrm{d}t$，端点 $x = -a$ 对应 $t = a$、$x = 0$ 对应 $t = 0$，于是

$$\int_{-a}^{0} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^0 f(-t)\,(-\mathrm{d}t) = \int_0^a f(-t)\,\mathrm{d}t.$$

偶函数 $f(-t) = f(t)$，两段相同，和为 $2\int_0^a f(t)\,\mathrm{d}t$；奇函数 $f(-t) = -f(t)$，两段相反，和为零。 ■

定理 5.12 · 周期函数的积分

设 f 是以 T 为周期的连续函数，则对任意实数 a，

$$\int_a^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x;$$

并且对任意正整数 n，

$$\int_0^{nT} f(x)\,\mathrm{d}x = n\int_0^{T} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

证明 · 用区间拆分加换元对齐一个周期

记三段之和

$$\int_a^{a+T} f = \int_a^{0} f + \int_0^{T} f + \int_T^{a+T} f.$$

对第三段换元 $x = t + T$：端点 $x = T$ 对应 $t = 0$，$x = a + T$ 对应 $t = a$，且 $\mathrm{d}x = \mathrm{d}t$，又 $f(t+T) = f(t)$，于是

$$\int_T^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^{a} f(t+T)\,\mathrm{d}t = \int_0^{a} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

第一段 $\int_a^0 f = -\int_0^a f$ 与第三段抵消，只剩中间一段。把 $[0, nT]$ 分成 n 个长度为 T 的区间，对每段用第一式即得第二式。 ∎

注 · 方法：对称区间上的奇偶性

关键思路：奇函数在对称区间上的两半面积相消，偶函数的两半相等，先判奇偶可省去一半计算。

- 前提三条：区间关于原点对称；被积函数为奇函数或偶函数；函数在区间上连续（或可积）。
- 组合规律：奇乘偶得奇，偶乘偶得偶，奇乘奇得偶。
- 判断依据是 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系，不是函数外形：e^{-x}、$x^3 + 1$、$\cos x$ 中只有 $\cos x$ 是偶函数。
- 区间不对称时不能套用；可先换元把区间搬成对称，再判新变量的奇偶性。
- 周期函数：$\int_a^{a+T} f$ 与起点 a 无关，n 个周期为 n 倍；周期按最小正周期辨认，如 $|\sin x|$ 的周期是 π。

5.4.1 无穷限反常积分

定义 5.4 · 无穷限反常积分（第一类反常积分）

设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续，任取 $b > a$。称

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x$$

为 f 在 $[a, +\infty)$ 上的**反常积分**。若右端的极限存在且为有限数，则称该反常积分**收敛**，并把这个极限值作为它的值；若右端极限不存在，则称它**发散**。

类似地，

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{a\to-\infty}\int_a^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

对双侧无穷的情形，任取实数 c，规定

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{c} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

右端**两个**积分都收敛时，才称左边的反常积分收敛。

定理 5.13 · p 积分在无穷远处的收敛性

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1, \\ \text{发散}, & p \le 1. \end{cases}$$

注 · 方法：反常积分用定义计算

关键思路：无穷限或瑕点使牛顿-莱布尼茨公式不能直接代端点：先把出毛病的端点换成普通数算常义积分，再对端点取极限，极限存在且有限才收敛。

- 四步：看区间是否无限；看被积函数在区间内有无瑕点；先算常义积分；取极限并写结论。
- 双侧无穷必须拆成两段，$\int_{-\infty}^{c}$ 与 $\int_c^{+\infty}$ 都收敛才算收敛；两端同时跑得到的是柯西主值，不是反常积分的值。
- 发散的含义是极限不存在，包括极限为 $+\infty$ 与来回震荡两种情形；不能写成「等于 $+\infty$」。
- 收敛的反常积分可以为负，只要求极限存在且有限。
- 无穷限的 p 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p}$ 当且仅当 $p > 1$ 收敛，$p = 1$ 时原函数是 $\ln x$，须单独讨论。

5.4.2 无界函数的反常积分（瑕积分）

定义 5.5 · 瑕点与无界函数的反常积分（第二类反常积分）

若函数 f 在点 a 的任何邻域内都无界，则称点 a 为 f 的瑕点（也叫奇点）。

设 f 在 $(a,b]$ 上连续，而 a 是它的瑕点（f 在 a 附近虽然连续，却无界），任取 $t\in(a,b)$，称

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{t\to a^+}\int_t^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

为 f 在 $[a,b]$ 上的反常积分（也称瑕积分）。右端极限存在且有限时，称它收敛，并把这个极限作为积分值；否则称它发散。

若瑕点在右端点 b，则改写为 $\lim\limits_{t\to b^-}\int_a^t f(x)\,\mathrm{d}x$；若瑕点 c 落在区间内部，则必须拆成两段

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x+\int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x,$$

两段都收敛才称原积分收敛。

注 · 要点：瑕点的识别与两类积分的互化

- 瑕点只看是否无界，不要求极限为 $+\infty$；某点无定义但附近有界（可去间断点）的不是瑕积分。
- 瑕点在右端点用 $\lim\limits_{t\to b^-}$，在左端点用 $\lim\limits_{t\to a^+}$；瑕点在内部必须拆成两段，两段都收敛才收敛。
- 换元 $x=\frac{1}{t}$ 把两类反常积分互相转化：

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^{3/2}},$$

故 $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^q}$ 的收敛条件 $q<1$ 与 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t^{2-q}}$ 的收敛条件 $2-q>1$ 一致。

5.5.1 无穷限反常积分的审敛法

定理 5.14 · 比较审敛原理

设 f,g 在 $[a,+\infty)$（$a>0$）上连续，且

$$0\le f(x)\le g(x)\qquad(x\ge a),$$

则 (1) 若 $\int_a^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛；(2) 若 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散，则 $\int_a^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 也发散。

证明 · 用单调有界准则把「收敛」逼出来

记 $F(b)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，$G(b)=\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$。由 $f(x)\ge0$ 知 $F(b)$ 关于 b 单调不减；由 $f\le g$ 知 $F(b)\le G(b)$。

设 $\int_a^{+\infty}g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛于 L，即 $\lim\limits_{b\to+\infty}G(b)=L$。由于 G 单调不减且极限是 L，必有 $G(b)\le L$，于是

$$F(b)\le G(b)\le L\qquad(b>a).$$

F 单调不减且有上界，由单调有界准则，$\lim\limits_{b\to+\infty}F(b)$ 存在且不超过 L，即 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。至于 (2)，它正是 (1) 的逆否命题。 ∎

定理 5.15 · 比较审敛法

设 f 在 $[a,+\infty)$（$a>0$）上连续，且 $f(x)\ge0$。(1) 若存在常数 $M>0$ 与 $p>1$，使 $f(x)\le\frac{M}{x^p}$ 对一切 $x\ge a$ 成立，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；(2) 若存在常数 $N>0$ 与 $p\le1$，使 $f(x)\ge\frac{N}{x^p}$ 对一切 $x\ge a$ 成立，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

定理 5.16 · 极限审敛法

设 f 在 $[a,+\infty)$（$a>0$）上连续，且 $f(x)\ge0$。若

$$\lim_{x\to+\infty}x^p f(x)=l,$$

则 (1) 当 $p>1$，$0\le l<+\infty$ 时，$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；(2) 当 $p\le1$，$0<l\le+\infty$ 时，$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

☆ 定理 5.17 · 绝对收敛的反常积分必定收敛

设 f 在 $[a,+\infty)$ 上连续。若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛。此时称 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛。

证明 · 造一个非负函数，把问题交给比较审敛原理

对任何实数 u 都有 $-|u|\le u\le|u|$，于是 $0\le u+|u|\le 2|u|$。取 $u=f(x)$，得

$$0\le f(x)+|f(x)|\le 2|f(x)|.$$

若 $\int_a^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则它的常数倍 $\int_a^{+\infty}2|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 也收敛。由比较审敛原理，非负函数 $f+|f|$ 的反常积分收敛。最后利用积分的线性性质，

$$\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^{+\infty}\bigl(f(x)+|f(x)|\bigr)\,\mathrm{d}x-\int_a^{+\infty}|f(x)|\,\mathrm{d}x,$$

两个收敛的反常积分之差是一个有限数，故 $\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛。 ∎

ⓘ 注 · 方法：反常积分判敛

关键思路：多数反常积分没有初等原函数，判敛只比较衰减或爆炸的量级，p 积分是唯一的靶子。

- 比较审敛法的方向只有两条：大收推小收，小散推大散；反向搭配推不出结论。
- 极限审敛法用 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^p f(x)=l$ 对齐量级，放缩难写时更快；p 取分母最高次通常最简便。
- 等价无穷小只用于看量级，落笔时仍要写不等式或算极限。
- 变号被积函数先取绝对值，$|\sin x|\le 1$ 可消掉振荡；绝对收敛推收敛，反之不成立，如 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 条件收敛。
- 能算出值时顺便算，作为判敛结论的检验。

5.5.2 无界函数反常积分的审敛法与绝对收敛

☆ 定理 5.18 · 瑕积分的比较审敛法

设 f 在 $(a,b]$ 上连续，$f(x)\ge 0$，且 a 是瑕点。(1) 若存在常数 $M>0$ 与 $q<1$，使 $f(x)\le\frac{M}{(x-a)^q}$ 对一切 $a<x\le b$ 成立，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；(2) 若存在常数 $N>0$ 与 $q\ge 1$，使 $f(x)\ge\frac{N}{(x-a)^q}$ 对一切 $a<x\le b$ 成立，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

☆ 定理 5.19 · 瑕积分的极限审敛法

设 f 在 $(a,b]$ 上连续，$f(x)\ge 0$，且 a 是瑕点。若

$$\lim_{x\to a^+}(x-a)^p f(x)=l,$$

则 (1) 当 $p<1$，$0\le l<+\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；(2) 当 $p\ge 1$，$0<l\le+\infty$ 时，$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

ⓘ 注 · 瑕积分的 p 积分

$$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{x^q}=\begin{cases}\dfrac{1}{1-q}, & q<1,\\ \text{发散}, & q\ge 1.\end{cases}$$

$q<0$ 时被积函数有界，积分退化为常义积分，公式仍然正确。

☆ 定理 5.20 · 瑕积分的绝对收敛也必定收敛

设 f 在 $(a,b]$ 上连续，a 为瑕点。若 $\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛。

ⓘ 注 · 要点：两类判据的方向相反

- 无穷限靶子 $\frac{1}{x^p}$ 要 $p>1$，衰减足够快才收敛；瑕积分靶子 $\frac{1}{(x-a)^q}$ 要 $q<1$，爆炸足够温和才收敛。
- 两个条件经 $x=\frac{1}{t}$ 互为转化，是同一条判据的两种写法。
- 瑕积分的绝对收敛证明与无穷限情形动作相同，只把 $b\to+\infty$ 换成 $\varepsilon\to a^+$。

5.5.3 Γ 函数

定义 5.6 · Γ 函数

对 $s>0$，称由反常积分

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x$$

确定的函数为 **Γ 函数**（伽马函数）。

ⓘ 注 · Γ 积分的收敛性
右端 $x\to+\infty$ 时 e^{-x} 衰减快于任何幂函数，取 $p=2$ 由无穷限极限审敛法得收敛；左端 $x\to0^+$ 时被积函数与 $\frac{1}{x^{1-s}}$ 同量级，$q=1-s<1$ 等价于 $s>0$，由瑕积分比较审敛法得收敛。故定义域为 $s>0$。

☆ 定理 5.21 · Γ 函数的递推公式
对 $s>0$，

$$\Gamma(s+1)=s\,\Gamma(s).$$

证明 · 一次分部积分，边界项恰好为零
取 $u=x^s$，$\mathrm{d}v=\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$，则 $\mathrm{d}u=sx^{s-1}\mathrm{d}x$，$v=-\mathrm{e}^{-x}$，由分部积分公式

$$\begin{aligned}\Gamma(s+1)&=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^s\,\mathrm{d}x\\&=\Big[-\mathrm{e}^{-x}x^s\Big]_0^{+\infty}+s\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

边界项在 $+\infty$ 处为 0（指数衰减压倒幂函数增长），在 0 处为 $-0^s=0$（$s>0$），故 $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$。 ∎

☆ 定理 5.22 · 阶乘的连续化与 $\Gamma(1/2)$
对任意正整数 n，

$$\Gamma(n+1)=n!,\qquad \Gamma(1)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=1,$$

并且

$$\Gamma\Big(\frac12\Big)=\sqrt{\pi}.$$

ⓘ 注 · $\Gamma(n+1)=n!$ 与 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$ 的推导
由 $\Gamma(1)=1$ 与递推公式归纳得 $\Gamma(n+1)=n!$。作换元 $x=t^2$（$t>0$），则 $\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$、$x^{-1/2}=\frac1t$：

$$\begin{aligned}\Gamma\Big(\frac12\Big)&=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^{-1/2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\cdot\frac1t\cdot2t\,\mathrm{d}t\\&=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

概率积分 $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 需用二重积分证明，此处作为已知结论引用，故 $\Gamma\big(\frac12\big)=\sqrt{\pi}$。

ⓘ 注 · 方法：用 Γ 函数算积分
关键思路：把被积函数凑成 $\mathrm{e}^{-x}x^{s-1}$ 的标准形状，读出 s，再用递推公式把参数降到 $\Gamma(1)=1$ 或 $\Gamma\big(\frac12\big)$。

- 对形状：$\int_0^{+\infty}x^a\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=\Gamma(a+1)$，参数不必为整数。
- 指数为 $-x^2$ 时先换元 $t=x^2$，逐项翻译 x^a、$\mathrm{d}x$、e^{-x^2}，再用 Γ。
- 递推方向：$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，参数变大时前面乘较小的数；阶乘对应 $\Gamma(n+1)=n!$，不是 $\Gamma(n)=n!$。
- 检验：取 $s=1$，$\Gamma(2)=1\cdot\Gamma(1)=1$，与 $\int_0^{+\infty}x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x=1$ 一致。
- 链条经过半整数时结果含 $\sqrt{\pi}$，属正常现象。

5.5.4 小结

小结 · 公式与结论速查

- 换元：$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$，换元必换限、换限不回代，开方带绝对值。
- 分部积分：$\int_a^b u\,\mathrm{d}v=\big[uv\big]_a^b-\int_a^b v\,\mathrm{d}u$，按「反、对、幂、指、三」取 u，端点项不可漏。
- 对称区间偶倍奇零；周期函数 $\int_a^{a+T}f=\int_0^T f$，n 个周期为 n 倍。
- 反常积分先算常义积分再取极限，发散即极限不存在；双侧无穷与内部瑕点都必须拆段。
- 判敛：无穷限 $p>1$ 收敛，瑕积分 $q<1$ 收敛；比较审敛法大收推小收、小散推大散；绝对收敛推收敛。
- $\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}x^{s-1}\,\mathrm{d}x$，$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$，$\Gamma(n+1)=n!$，$\Gamma\big(\frac12\big)=\sqrt{\pi}$。

第 6 章 定积分的应用

定积分的元素法及其几何、物理应用

本单元用元素法处理平面图形面积、旋转体体积、平行截面体积、弧长，以及功、水压力、引力等累积量。各量的含义不同，微元的构造方式相同。

6.1 定积分的元素法

定积分由分割、近似代替、求和、取极限四步得到。其中只有近似代替需要判断：在小区间上把不规则部分换成规则形状；求和与取极限由定积分定义完成。

■ 元素法的适用条件

可用元素法的量满足两条：其一，只随一个区间变化，能指出积分变量及其范围；其二，对区间可加，即把 $[a,b]$ 分成 $[a,c]$ 与 $[c,b]$ 后，整体值等于两部分之和。面积、体积、质量、功、水压力、引力都满足可加性；最大值、最小值、平均值不满足，平均值须先积出面积这个可加量，再除以区间长度。

定义 6.1 · 定积分的元素法（微元法）

设量 U 随区间 $[a,b]$ 变化，且对区间**可加**：把 $[a,b]$ 分成若干部分区间后，U 在整个区间上的值等于各部分之和。选定积分变量 $x\in[a,b]$ 后，按两步求出 U：

1. **取微元**：在 $[a,b]$ 内任取小区间 $[x,x+\mathrm{d}x]$，用「以常代变」求出部分量 ΔU 的近似值——要求它是 $\mathrm{d}x$ 的线性式，且误差是比 $\mathrm{d}x$ 高阶的无穷小：

$$\Delta U\approx f(x)\,\mathrm{d}x=\mathrm{d}U;$$

2. **作积分**：以 $\mathrm{d}U=f(x)\mathrm{d}x$ 为被积表达式，在 $[a,b]$ 上积分，

$$U=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

其中 $f(x)\mathrm{d}x$ 叫做量 U 的**元素**（微元），可以读成「每单位 x 对应多少 U」。

> **证明 · 求和与取极限由定积分定义完成**
> 把 ΔU 写成 $f(x)\mathrm{d}x$ 后，$\sum\Delta U$ 与 $\sum f(x)\mathrm{d}x$ 只相差比 $\mathrm{d}x$ 高阶的无穷小，取极限后两者相同，故 $U=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。元素法只负责写出微元，求和与取极限由定积分定义负责。 ■

注 · 方法：元素法四步

1. **定变量与区间**：确定积分变量及其范围 $[a,b]$，并确认待求量对区间可加；
2. **取微元**：在 $[x,x+\mathrm{d}x]$ 上以常代变，写出 $\mathrm{d}U=f(x)\mathrm{d}x$，误差须为 $o(\mathrm{d}x)$；
3. **定上下限**：上下限必须与积分变量配套，$\mathrm{d}x$ 配 x 的范围，$\mathrm{d}y$ 配 y 的范围，$\mathrm{d}\theta$ 配角度的范围；
4. **作积分**：按 $U=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 计算。

关键思路：四步中只有第 2 步需要判断——把不规则的局部换成规则形状（竖条、薄片、细条、小扇形）。微元写错则积分结果必错，积分号只负责求和，不检查微元。

6.2.1 平面图形的面积（直角坐标）

图形以上边界 $y=f(x)$、下边界 $y=g(x)$、左右直线 $x=a$、$x=b$ 围成。在 x 处取宽为 $\mathrm{d}x$ 的竖条，长度为上减下，于是

$$\mathrm{d}A=[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x.$$

竖条两侧的高度差为 $O(\mathrm{d}x)$，以左端高度作常值带来的面积误差为 $O\left(\mathrm{d}x^2\right)$，求和取极限后消失。

定义 6.2 · 由两条曲线围成的平面图形的面积

设 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，且 $g(x)\le f(x)$，$x\in[a,b]$。则由曲线 $y=f(x)$（在上）、$y=g(x)$（在下）与直线 $x=a$、$x=b$ 围成的图形面积为

$$A=\int_a^b[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x.$$

改用水平细条，以 y 为积分变量，长度为右减左，宽度为 $\mathrm{d}y$：

$$A=\int_c^d [\varphi(y)-\psi(y)]\,\mathrm{d}y,$$

其中 $x=\varphi(y)$ 是右边界、$x=\psi(y)$ 是左边界。两种写法是同一图形的两种切法。

> ⓘ 注 · **方法：直角坐标面积**
> - 先解交点定上下限：竖条用交点的横坐标，横条用交点的纵坐标。
> - 再判高低：在区间内取一个方便的点比较两条曲线的函数值，写成上减下；结果为负说明上下写反。
> - 选切法只看一条：哪种切法不用分段就用哪种。曲线在区间内交叉时，按交点分段，每段各自套上减下。
> - 绝对值写法 $A=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,\mathrm{d}x$ 对高低顺序不敏感，但变号处仍须拆开积分。
>
> 关键思路：曲线开口方向决定切法。例如 $y^2=2x$ 与直线围成的图形，用竖条须把抛物线拆成上下两支，用横条则一次积完。

6.2.2 极坐标下平面图形的面积

极坐标下的面积微元是小扇形。取角从 θ 到 $\theta+\mathrm{d}\theta$ 的一小片，外边界近似为半径 $r(\theta)$ 的圆弧，其面积为

$$\mathrm{d}S=\frac{1}{2}r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

累加即得曲边扇形面积。

> 🔖 **定义 6.3** · **极坐标下平面图形的面积**
> 设曲线由极坐标方程 $r=r(\theta)$（$\alpha\le\theta\le\beta$）给出，其中 $r(\theta)$ 连续且 $r(\theta)\ge 0$。由该曲线与两条射线 $\theta=\alpha$、$\theta=\beta$ 围成的曲边扇形面积为
>
> $$S=\frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta.$$

> ⓘ 注 · **方法：极坐标面积**
> - 先定角度的扫过范围：观察 $\theta=0$、$\frac{\pi}{2}$、π、$\frac{3\pi}{2}$ 处曲线的位置，判断 θ 从 α 到 β 是否恰好画出一整圈且不重复描边。
> - 有对称性时只算一半再乘 2；对称性由 $r(-\theta)=r(\theta)$ 一类关系验证。
> - $r^2(\theta)$ 随 θ 变化，不能提到积分号外；曲线以 r^2 形式给出时（如双纽线 $r^2=2a^2\cos 2\theta$）可直接代入，再由 $r^2\ge 0$ 定角度范围。
>
> 关键思路：极坐标的「竖条」是张角为 $\mathrm{d}\theta$ 的小扇形，面积由扇形公式 $\frac{1}{2}R^2\theta$ 退化而来；积分限是角度范围，不是 x 的范围。

6.2.3 旋转体的体积：圆盘法

曲边梯形绕 x 轴旋转时，用垂直于旋转轴的平面切片，每片是半径 y、厚 $\mathrm{d}x$ 的薄圆盘：

$$\mathrm{d}V=\pi y^2\,\mathrm{d}x.$$

> 🔖 **定义 6.4** · **旋转体的体积（圆盘法）**
> 设 f 在 $[a,b]$ 上连续且 $f(x)\ge 0$，曲边梯形由 $y=f(x)$、$y=0$、$x=a$、$x=b$ 围成。把它绕 x 轴旋转，所得旋转体的体积为
>
> $$V=\pi\int_a^b y^2\,\mathrm{d}x \qquad (y=f(x)).$$
>
> 若 f,g 在 $[a,b]$ 上连续，$0\le g(x)\le f(x)$，图形由 $y=f(x)$（在上）、$y=g(x)$（在下）与 $x=a$、$x=b$ 围成，同样绕 x 轴旋转：这时截面是**圆环**，面积是 $\pi\left[f^2(x)-g^2(x)\right]$，体积为
>
> $$V=\pi\int_a^b \left[f^2(x)-g^2(x)\right]\mathrm{d}x.$$
>
> 若 φ 在 $[c,d]$ 上连续且 $\varphi(y)\ge 0$，图形由 $x=\varphi(y)$、$x=0$、$y=c$、$y=d$ 围成，把它绕 y 轴旋转，则
>
> $$V=\pi\int_c^d x^2\,\mathrm{d}y \qquad (x=\varphi(y)).$$
>
> 第二式相当于在大圆盘里挖掉一个小圆盘，截面是圆环，所以这一情形也叫垫圈法。

> ⓘ 注 · **方法：圆盘法的半径与截面**
> - 半径始终是被旋转的竖条到旋转轴的距离：绕 x 轴为 y，绕 y 轴为 x。绕 y 轴时须先把曲线反解成 $x=\varphi(y)$，积分变量换成 y。
> - 图形夹在两条曲线之间且不跨轴时，截面是圆环，面积为 $\pi\left[f^2(x)-g^2(x)\right]$，不是 $\pi\left[f(x)-g(x)\right]^2$。
> - 体积微元统一写成 $\pi\times(\text{半径})^2\times\text{厚}$。
>
> 关键思路：圆盘法的全部工作是确定半径；半径取错，体积必错。

6.2.4 旋转体的体积：垫片法

图形绕 y 轴旋转时，若不解出 $x=\varphi(y)$，可沿旋转轴方向切成竖条。每根竖条扫出薄圆筒，剪开摊平后长为周长 $2\pi x$、宽为高 $f(x)$、厚为 $\mathrm{d}x$，于是

$$\mathrm{d}V = 2\pi x f(x)\,\mathrm{d}x.$$

前提是图形整个位于旋转轴一侧，绕 y 轴时要求 $x \geq 0$。

定义 6.5 · 旋转体的体积（垫片法）

设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续，$g(x) \leq f(x)$，平面图形由曲线 $y=f(x)$（在上）、$y=g(x)$（在下）与直线 $x=a$、$x=b$ 围成，且 $a \geq 0$（图形整个在 y 轴的右侧）。把它绕 y 轴旋转，所得旋转体的体积为

$$V = 2\pi \int_a^b x\,[f(x)-g(x)]\,\mathrm{d}x.$$

特别地，当图形的下边界是 x 轴（$g(x)=0$）时，微元简化为 $\mathrm{d}V = 2\pi x\,y\,\mathrm{d}x$。

注 · 方法：圆盘法与垫片法的选择

同一立体用两种切法算出的结果必须一致，可互为验算。

方法	切片方向	微元	什么时候用
圆盘法	垂直于旋转轴	$\pi(\text{半径})^2 \times$ 厚（截面是圆环时取两个半径的平方之差）	曲线容易反解，或图形夹在两条曲线之间
垫片法	沿着旋转轴	$2\pi(\text{半径}) \times$ 高 $\times$ 厚	曲线不易反解、且图形不跨旋转轴

关键思路：绕 y 轴不必强制换积分变量，比较「反解曲线」与「多写一个 $2\pi x$」哪个更繁，选较省的一种。积分变量换了，上下限必须随之换：$\mathrm{d}x$ 配 x 的范围，$\mathrm{d}y$ 配 y 的范围，$\mathrm{d}\theta$ 配角度的范围，$\mathrm{d}t$ 配参数的范围。

6.2.5 平行截面面积为已知的立体

只要立体被垂直于 x 轴的平面截出的面积 $A(x)$ 能写出，每片就近似为底面积 $A(x)$、厚 $\mathrm{d}x$ 的薄柱体。

定义 6.6 · 平行截面面积为已知的立体的体积

设一个立体夹在平面 $x=a$ 与 $x=b$ 之间，用垂直于 x 轴的平面去截它，所得截面面积为 $A(x)$（A 在 $[a,b]$ 上连续）。则这个立体的体积为

$$V = \int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x.$$

注 · 要点：平行截面法

- 旋转体是它的特例：绕 x 轴旋转时截面为圆，$A(x)=\pi y^2$，代回即圆盘法。
- 截面方向任选；面积更适合用 y 表示时，改取 y 为积分变量，公式形式不变。

关键思路：能否使用平行截面法，只看垂直于某个方向的截面是否有一致、可计算的面积；形状信息全部藏在 $A(x)$ 中。

6.2.6 平面曲线的弧长

弧长用折线长度的极限定义。在 x 到 $x+\mathrm{d}x$ 之间，曲线近似为直线段，横向增量为 $\mathrm{d}x$、纵向增量为 $\mathrm{d}y$，由勾股定理得弧微分

$$\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2},$$

定理 6.1 · 弧长公式与弧微分的三种表达式

设曲线由下列方式之一给出，且其中的函数都有连续导数，则曲线可求长；用 $\mathrm{d}s$ 表示弧微分、s 表示弧长，有：

曲线的给出方式	弧微分	弧长
$y=f(x)$，$x \in [a,b]$	$\mathrm{d}s = \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$	$s = \int_a^b \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$
$x=x(t)$，$y=y(t)$，$t \in [\alpha,\beta]$	$\mathrm{d}s = \sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$	$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2+y'^2}\,\mathrm{d}t$
$r=r(\theta)$，$\theta \in [\alpha,\beta]$	$\mathrm{d}s = \sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$	$s = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2+r'^2}\,\mathrm{d}\theta$

（表中 y' 是对 x 求导，x', y', r' 分别是对 t、t、θ 求导。）

证明 · 极坐标弧微分的来源

由 $x = r\cos\theta$、$y = r\sin\theta$ 及乘积求导法则，

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x &= (r'\cos\theta - r\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta,\\ \mathrm{d}y &= (r'\sin\theta + r\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta, \end{aligned}$$

平方相加，两组交叉项 $\mp 2rr'\sin\theta\cos\theta$ 恰好抵消，剩下

$$\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 = \left(r'^2 + r^2\right)\mathrm{d}\theta^2,$$

开方就是 $\mathrm{d}s = \sqrt{r^2 + r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。两个平方分别来自半径方向的变化与角度方向的转动。 ■

注 · 方法：弧长

- 标准动作：求导、平方、相加，再用三角恒等式把根号内的式子压成完全平方。
- 开方后按区间确定符号：$t \in [0, 2\pi]$ 时 $\sin\frac{t}{2} \geq 0$，$\mathrm{d}s = 2a\sin\frac{t}{2}\,\mathrm{d}t$；$\cos\frac{\theta}{2}$ 有正有负时须加绝对值或分段。
- 上下限必须恰好覆盖所求的一段；利用对称性时只算一半再乘 2。
- 自检：$\mathrm{d}s \geq \mathrm{d}x$，故弧长不小于水平跨度 $b - a$。

关键思路：弧微分是勾股定理给出的斜边；忘开方等于把斜边当成直角边，极坐标下丢掉任何一个平方都会使结果失真。

6.3.1 变力沿直线所做的功

恒力做功为 $W = F \cdot s$；力随位置变化时，在 $[x, x + \mathrm{d}x]$ 上把力冻结为 $F(x)$，功微元为 $F(x)\mathrm{d}x$。

定义 6.7 · 变力沿直线所做的功

设力 F 在 $[a, b]$ 上连续，物体在它的作用下沿 x 轴从 $x = a$ 运动到 $x = b$，且力的方向始终与运动方向一致（否则取力在运动方向上的分量）。则力所做的功为

$$W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x.$$

其中 $\mathrm{d}W = F(x)\mathrm{d}x$ 是把力在 $[x, x + \mathrm{d}x]$ 上「冻结」成常力后得到的功微元。

注 · 方法：物理量的微元构造

三类物理量的微元结构相同。

量	随位置变化的系数	微元
功	力 $F(x)$	力 × 位移
水压力	深度 h 处的压强 γh	压强 × 面积
引力	距离 r	每一小块的引力，再取分量

关键思路：微元是「局部常值系数 × 几何量」。系数随位置变化时必须逐段重算再累加；系数为常数时一次乘法即可（常力做功、水平平板受水压力）。坐标原点可任取，但位移、深度、距离必须由坐标正确表出。

6.3.2 水压力

深度 h 处的压强为 $p = \gamma h$，方向垂直于作用面、指向面板，γ 为水的容重。竖直平板各处深度不同，切成水平细条后，每条上的压强近似为常数。

定义 6.8 · 竖直平板一侧所受的水压力

设一块竖直放置的平板浸在水中，深度 h 处的水平宽度为 $w(h)$（$h_1 \leq h \leq h_2$，h 从水面往下量），w 在 $[h_1, h_2]$ 上连续，水的容重为 γ。则平板一侧所受的水压力为

$$P = \int_{h_1}^{h_2} \gamma\, h\, w(h)\,\mathrm{d}h.$$

注 · 方法：水压力

- 微元为「压强 × 面积」：$\mathrm{d}P = \gamma h\, w(h)\mathrm{d}h$；宽度 w 一般是深度的函数，不能漏。
- 深度从水面量起，不是从板顶量起。坐标原点可任取，但「深度 = 坐标 + 偏移量」必须写对。
- 形状规则时可用「面积 × 形心深度 $\times\gamma$」验算。

关键思路：平板竖直放置时压强随深度线性增加，一次乘法无法完成；切成水平细条后，每条上的深度近似相同，压强可视为常数。

6.3.3 引力

质点间的引力 $F=G\frac{m_1m_2}{r^2}$ 沿两点连线。物体不能视为质点时，各小段到质点的距离不同，须用元素法。引力是矢量，大小不能直接相加，标准动作是取微元、写距离、分解方向。

定义 6.9 · 细棒与质点之间的引力

设一根长为 l、线密度为 μ 的均匀细棒，质点质量为 m，引力常数为 G。以棒上的位置 x 为积分变量，则长为 $\mathrm{d}x$ 的一小段（质量 $\mathrm{d}M=\mu\,\mathrm{d}x$）对质点的引力大小为

$$\mathrm{d}F=\frac{Gm\,\mathrm{d}M}{r^2}=\frac{Gm\mu\,\mathrm{d}x}{r^2},$$

其中 r 是这一小段到质点的距离。要求合引力，就把 $\mathrm{d}F$ 按方向分解后分别积分；能由对称性判定为零的分量，直接判零。

注 · 方法：引力

- 在 x 处取长 $\mathrm{d}x$ 的小段，质量 $\mathrm{d}M=\mu\,\mathrm{d}x$，到质点的距离为 r，引力大小为 $\mathrm{d}F=\frac{Gm\mu\,\mathrm{d}x}{r^2}$。
- 分解到所需方向时乘方向余弦。质点位于 $(0,a)$、棒在 x 轴上时，竖直方向的方向余弦为 $\frac{a}{r}=\frac{a}{\sqrt{x^2+a^2}}$，故

$$\mathrm{d}F_y=\frac{Gm\mu a\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^{3/2}}.$$

- 由对称性判为零的分量直接略去，其余分量分别积分后再合成。
- 自检：令棒长 $l\to 0$，结果应退回质点间的万有引力公式。

关键思路：矢量不能先求和再分解，必须先分解再对每个分量积分；成对抵消的对称分量可直接判零，以减少计算量。

6.3.4 函数在区间上的平均值

把 $[a,b]$ 分成 n 等份，每份长 $\Delta x=\frac{b-a}{n}$，在第 i 份上任取一点 x_i，则

$$\frac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}=\frac{1}{b-a}\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\Delta x\ \longrightarrow\ \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

右端的极限即平均值。平均值本身不满足可加性，被积分的是可加的「面积」，最后再除以长度。

定义 6.10 · 函数在区间上的平均值

设 f 在 $[a,b]$ 上连续，称

$$\bar{y}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

为 f 在 $[a,b]$ 上的**平均值**。

注 · 方法：平均值

- 只问两件事：总量（积分）是多少，区间长度是多少；$\bar{y}=\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。
- 一次函数的平均值等于两端值的算术平均；一般函数不成立。
- 两条自检：平均值介于函数的最小值与最大值之间；f 连续时存在 $\xi\in[a,b]$ 使 $f(\xi)=\bar{y}$（积分中值定理）。

关键思路：曲边梯形的面积 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 在底边 $b-a$ 上摊平，所得等面积矩形的高就是平均值；区间长度改变，平均值必须重算。

6.3.5 小结

小结 · 公式与结论速查

- **元素法**：前提是量只随一个区间变化且对区间可加；微元 $\mathrm{d}U = f(x)\mathrm{d}x$，误差须为 $o(\mathrm{d}x)$，再积分 $U = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$。上下限必须与 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}\theta$、$\mathrm{d}t$ 对应。
- **面积**：直角坐标竖条取上减下 $A = \int_a^b [f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$，横条取右减左 $A = \int_c^d [\varphi(y) - \psi(y)]\,\mathrm{d}y$；极坐标曲边扇形 $S = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2(\theta)\,\mathrm{d}\theta$。角度范围须恰好覆盖所求图形，对称部分可只算一半再乘 2。
- **体积**：圆盘法 $V = \pi\int_a^b y^2\,\mathrm{d}x$，半径是竖条到旋转轴的距离；两曲线之间取平方差 $V = \pi\int_a^b \left[f^2(x) - g^2(x)\right]\mathrm{d}x$；绕 y 轴反解后 $V = \pi\int_c^d x^2\,\mathrm{d}y$；垫片法 $V = 2\pi\int_a^b x\,[f(x) - g(x)]\,\mathrm{d}x$，要求图形不跨轴；平行截面 $V = \int_a^b A(x)\,\mathrm{d}x$，旋转体是其特例。
- **弧长**：三式同出 $\mathrm{d}s = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}$，即 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}s = \sqrt{x'^2 + y'^2}\,\mathrm{d}t$、$\mathrm{d}s = \sqrt{r^2 + r'^2}\,\mathrm{d}\theta$。开方后按区间确定符号，上下限须覆盖所求的一段。
- **物理**：功 $W = \int_a^b F(x)\,\mathrm{d}x$；水压力 $P = \int_{h_1}^{h_2} \gamma\, h\, w(h)\,\mathrm{d}h$，深度从水面量起；引力 $\mathrm{d}F = \frac{Gm\,\mathrm{d}M}{r^2}$，乘方向余弦后分解积分，对称分量判零。
- **平均值**：$\bar{y} = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$，即面积除以区间长度，必介于函数的最小值与最大值之间。

第 7 章 微分方程

微分方程的基本概念与一阶微分方程

本单元给出微分方程的基本概念（阶、线性、通解与特解），三类一阶方程（可分离变量、齐次、一阶线性）的解法与通解公式，以及由实际背景建立方程的方法。

7.1 微分方程的基本概念

■ 由通解求方程

微分方程处理反向问题：由未知函数与导数的关系求函数。

定义 7.1 · 微分方程与它的阶

含有未知函数、未知函数的导数（或微分）以及自变量的方程，叫做**微分方程**。未知函数是一元函数的微分方程叫做**常微分方程**（本章只讨论常微分方程）；未知函数是多元函数的叫做**偏微分方程**。

微分方程中出现的未知函数的**最高阶导数**的阶数，叫做这个微分方程的**阶**。

定义 7.2 · 线性微分方程与非线性微分方程

如果微分方程中的未知函数 y 及其各阶导数都**只以一次方出现**，彼此之间不出现乘积，也不出现在分母里或别的函数符号里（如 $\sin y$、e^{y}、$\sqrt{y'}$、$\frac{1}{y}$），就称它是**线性微分方程**；否则称为**非线性微分方程**。

n 阶线性微分方程的一般形式是

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_n(x)y=f(x),$$

其中 $a_1(x),\dots,a_n(x)$ 以及右端 $f(x)$ 都是只含自变量 x 的已知函数。

注 · 方法：判阶与判线性

- 阶只看最高阶导数的阶数，与它被乘方、与别的项相乘无关：$y'+y^3=0$ 是一阶，$(y'')^2+y=x$ 是二阶，$(y''')^2+y'=x$ 是三阶。
- 线性看 y 及各阶导数的出场方式：都只一次出现、彼此不相乘、不进入分母或函数符号。系数只含 x 时无论多复杂都不破坏线性，如 $xy'-\sin x\cdot y=\mathrm{e}^{x}\ln(x^2+1)$ 是线性方程。
- 关键思路：阶与线性是两个独立指标，如 $(y'')^2+y=x$ 与 $yy''=1$ 二阶非线性，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sin(x+y)$ 一阶非线性。

■ 通解与特解

定义 7.3 · 微分方程的解、通解与特解

设函数 $y=\varphi(x)$ 在区间 I 上有直到 n 阶的导数。若把 $y=\varphi(x)$ 及其各阶导数代入方程后，方程在 I 上成为恒等式，则称 $y=\varphi(x)$ 是该微分方程在 I 上的**解**；它的图形是一条曲线，叫做微分方程的**积分曲线**。

如果解的表达式中含有相互独立的任意常数，并且任意常数的个数**恰好等于方程的阶数**，这样的解称为**通解**。确定了任意常数以后得到的解称为**特解**。

用来定出这些任意常数的条件叫做**初始条件**（通常是给出函数及其若干阶导数在某一点 x_0 处的值）。带初始条件的问题叫做**初值问题**。

注 · 相互独立的任意常数

通解要求任意常数个数恰好等于阶数，且两两不能合并。$y=C_1\cos x+C_2\sin x$ 的两个常数独立；$y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{x}=(C_1+C_2)\mathrm{e}^{x}$ 只有一个有效常数。判别看两函数之比是否为常数：$\dfrac{\sin x}{\cos x}=\tan x$ 不是常数，$\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{\mathrm{e}^{x}}=1$ 是常数。

注 · 方法：验证解、求特解与消参建方程

- 验证解：把 y 与各阶导数分别算出，代入方程两端化为恒等式；须对任意常数验证。
- 求特解：把初始条件代入通解，解出常数；初始条件的个数与阶数相称。
- 由曲线族建立方程：$y=Cx^2$ 求导得 $y'=2Cx$，以 $C=\dfrac{y}{x^2}$ 代回，得 $xy'-2y=0$。族中有几个任意常数就消几个，方程中不得残留 C。
- 关键思路：求导一次、解出常数、代回，即可消去参数。

7.2 可分离变量的微分方程

■ 可分离变量的形式

一阶方程的一般形式为 $F(x,y,y')=0$，解出导数写作 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f(x,y)$。右端能拆成只含 x 的因子与只含 y 的因子之积时，方程可用分离变量法求解。

定义 7.4 · 可分离变量的微分方程

如果一阶微分方程能写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)g(y)$$

的形式——右端是「只含 x 的函数」与「只含 y 的函数」的乘积——就称它是**可分离变量的微分方程**。

注 · 方法：识别可分离方程

识别靠因式分解，不看右端有没有加号：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = xy + x = x(y+1)$ 可分离；$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = x + y$ 拼不成两个因子的乘积，不可分离。拿到方程先提公因式、通分、拆项。

分离变量法

设 $g(y) \neq 0$，把方程写成

$$\frac{1}{g(y)}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x),$$

再形式上两端乘以 $\mathrm{d}x$，得到分离好的形式

$$\frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(x)\,\mathrm{d}x.$$

两端各自积分（右边只写一个任意常数）：

$$\int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\,\mathrm{d}x + C.$$

证明 · 分离变量的依据

设 $y = y(x)$ 是解，把 $\frac{1}{g(y)}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)$ 两端对 x 积分，左端作换元 $y = y(x)$：

$$\int \frac{1}{g(y)}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}y}{g(y)},$$

右端就是 $\int f(x)\mathrm{d}x$。所以 $\frac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(x)\mathrm{d}x$ 是换元积分公式的微分形式，$\mathrm{d}x$ 的搬动有依据。 ∎

注 · 方法：分离变量四步

1. **整理**：写成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)g(y)$，右端必须是「$x$ 的式子乘 y 的式子」；
2. **分离**：先声明 $g(y) \neq 0$，写成 $\dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(x)\mathrm{d}x$；被排除的 $g(y) = 0$ 留到最后单独检查；
3. **积分**：两端积分，只在右边写一个 $+C$；$\int \dfrac{\mathrm{d}y}{y} = \ln\left|y\right|$，绝对值不能丢；
4. **回写**：能解出 $y = y(x, C)$ 写显式解，解不出就保留隐式解；最后补查 $g(y) = 0$。 关键思路：积分只能对一个变量做，分离把两个变量纠缠的方程改造成两个单变量积分。

注 · 隐式解与三处易漏点

- 隐式解同样是解：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{x}{1+y^2}$ 分离积分得 $y + \dfrac{y^3}{3} = \dfrac{x^2}{2} + C$，已写清一族积分曲线，不必解出 y。判断通解的标准是含阶数个独立常数且代回恒成立，不是必须写成 $y = \ldots$。
- 丢解：除以 $g(y)$ 前须设 $g(y) \neq 0$，解完补查 $g(y) = 0$；如 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = y^2 - 1$ 的 $y \equiv \pm 1$ 是解，须补上。
- 丢常数：两端积分只在右边写一个 C，一阶方程通解只含一个任意常数。
- 丢绝对值：$\left|y\right| = \mathrm{e}^{x^2 + C_1}$ 去绝对值产生 $y = \pm\mathrm{e}^{x^2+C_1} = C\mathrm{e}^{x^2}$，$\pm$ 是答案的一部分。

从实际背景建立方程：人口模型

注 · 方法：指数增长模型

- 增长率与当前量成正比写作 $\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = kP$，分离变量得 $P = P_0\mathrm{e}^{kt}$，$P_0 = P(0)$。
- 由两个时刻的数据定 k 时不必解出 k：如 $P(0) = 5.0$、$P(10) = 6.0$，则 $\mathrm{e}^{10k} = 1.2$，$P(30) = 5.0(\mathrm{e}^{10k})^3 = 5.0 \times 1.2^3 = 8.64$。
- 关键思路：相对增长率 $P'/P = k$ 为常数，解必为指数函数；同一比例关系可在不同时刻之间直接传递，避免近似计算。

注 · 同类模型：衰变与冷却

- 放射性衰变 $N' = -\lambda N$，$N = N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$；半衰期由 $N_0\mathrm{e}^{-\lambda T} = \frac{N_0}{2}$ 定出，$T = \frac{\ln 2}{\lambda}$，与初始质量无关。

- 细菌繁殖、复利：$k>0$，按指数增长。
- 衰减加恒定流入为 $X'=Q-kX$，属一阶线性方程。

7.3 齐次方程

齐次方程的形式

右端整理后只依赖 y/x 的方程有统一解法。例如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x+y}{x}.$$

把右端通分：$\frac{x+y}{x}=1+\frac{y}{x}$，整个右端只依赖比值 y/x。

定义 7.5 · 齐次方程

如果一阶微分方程可以写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\varphi\Big(\frac{y}{x}\Big)$$

的形式（右端整理后只含比值 y/x），就称它为**齐次方程**，其中 $\varphi(u)$ 是已知的一元函数。

代换 u = y/x

令

$$u=\frac{y}{x},\qquad \text{即}\qquad y=ux.$$

两端对 x 求导（乘积法则）：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

代入 $y'=\varphi(y/x)$，得 $u+xu'=\varphi(u)$，即

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=\varphi(u)-u.$$

分离变量：

$$\frac{\mathrm{d}u}{\varphi(u)-u}=\frac{\mathrm{d}x}{x}\qquad(\varphi(u)-u\neq 0).$$

两端积分，最后把 u 换回 y/x，即得通解。

注 · 方法：齐次方程的代换与回代

- 三步：令 $u=y/x\to$ 代入后分离变量、两端积分 $\to$ 把 u 整体换回 y/x。
- 关键思路：y/x 在右端整体出现，记作 u 等于给这个组合命名；$y=ux$ 求导多出的 xu' 使 $\varphi(u)-u$ 与 $\frac{1}{x}$ 分居两端，正好化为可分离方程。
- 答案中不得残留 u、v、X、Y 等临时记号。
- 另一种识别信号：微分形式 $M(x,y)\mathrm{d}x+N(x,y)\mathrm{d}y=0$ 中 M、N 同为 k 次齐次函数时，整理成 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{M}{N}$ 后右端只含 y/x。如 $(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x-2xy\,\mathrm{d}y=0$ 中两项都是二次的，整理得

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x^2+y^2}{2xy}=\frac{1}{2}\left(\frac{x}{y}+\frac{y}{x}\right),$$

右端只依赖 y/x。

可化为齐次的方程（教材标星，选读）

注 · 方法：可化为齐次的方程

方程右端为一次式之比：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}.$$

情形一：$a_1b_2-a_2b_1\neq 0$。方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0,\\ a_2x+b_2y+c_2=0\end{cases}$$

有唯一解 (h,k)，即两直线的交点。作平移

$$X=x-h,\qquad Y=y-k,$$

常数项相消，右端化为

$$\frac{a_1X+b_1Y}{a_2X+b_2Y},$$

这是齐次方程，解完换回 x、y。

情形二：$a_1b_2-a_2b_1=0$。系数成比例，设 $a_1=\lambda a_2$、$b_1=\lambda b_2$，令

$$v=a_2x+b_2y,$$

则 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=a_2+b_2\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，方程化为

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=a_2+b_2\cdot\frac{\lambda v+c_1}{v+c_2},$$

右端只含 v，是可分离方程。

退化情形：$b_2\neq 0$ 时令 $v=a_2x+b_2y$ 总可行；$b_2=0$、$a_2\neq 0$ 时由成比例条件得 $b_1=0$，右端只含 x，直接积分；$a_2=b_2=0$ 时分母为常数 $c_2\neq 0$，方程为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{b_1}{c_2}y+\frac{a_1x+c_1}{c_2},$$

是常系数线性方程。关键思路：两条路的目标都是消掉常数项，把方程归入已会解的类型。

7.4 一阶线性微分方程

一阶线性方程的标准形

定义 7.6 · 一阶线性微分方程

形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$$

的方程叫做**一阶线性微分方程**，其中 $P(x)$、$Q(x)$ 是区间 I 上的连续函数。

若 $Q(x)\equiv 0$，即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0,$$

称为**齐次线性方程**；若 $Q(x)\not\equiv 0$，称为**非齐次线性方程**。

齐次线性方程的通解

定理 7.1 · 一阶齐次线性方程的通解

设 $P(x)$ 在区间 I 上连续，则齐次线性方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0$ 在 I 上的通解为

$$y=C\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\qquad (C\text{ 为任意常数}),$$

其中 $\int P(x)\mathrm{d}x$ 表示 $P(x)$ 的任意一个原函数。

证明 · 分离变量直接积出来

先设 $y\neq 0$，把方程写成

$$\frac{\mathrm{d}y}{y}=-P(x)\,\mathrm{d}x.$$

两端积分得 $\ln|y|=-\int P(x)\mathrm{d}x+C_1$，再取指数：$|y|=\mathrm{e}^{C_1}\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$，去掉绝对值即得 $y=C\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$（$C\neq 0$）。再补查 $y\equiv 0$：它满足方程，对应 $C=0$。 ∎

常数变易法

☆ 定理 7.2 · 一阶非齐次线性方程的通解公式

设 $P(x)$、$Q(x)$ 在区间 I 上连续，则非齐次线性方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ 在 I 上的通解为

$$y=\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\left(\int Q(x)\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right),$$

其中 C 为任意常数。

证明 · 常数变易法推导非齐次方程的通解

设

$$y=C(x)\,\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}.$$

由乘积法则与 $\left(\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\right)'=-P(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$：

$$y'=C'(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}-C(x)P(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}.$$

代入 $y'+P(x)y$，含 $C(x)$ 的两项恰好抵消：

$$y'+Py=C'(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}-CP\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}+PC\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}=C'(x)\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}.$$

令它等于 $Q(x)$，得

$$C'(x)=Q(x)\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x},$$

两端积分得 $C(x)=\int Q(x)\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C$，代回即得通解公式。关键点：$C(x)$ 的项全部抵消，其方程退化为纯积分。 ■

ⓘ 注 · 公式的结构：积分因子

取 $\mu(x)=\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}$，方程两端乘 μ：

$$\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}y'+P(x)\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}y=Q(x)\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}.$$

左端正是 $\left(y\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\right)'$，于是

$$\left(y\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x}\right)'=Q(x)\,\mathrm{e}^{\int P(x)\mathrm{d}x},$$

两端积分后乘 $\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$ 即得通解公式。关键思路：先乘因子把左端凑成一个乘积的导数。

ⓘ 注 · 方法：使用一阶线性通解公式

- 先化标准形 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$，$P$、$Q$ 连符号一起抄：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\frac{y}{x}=x^2$ 中 $P(x)=-\frac{1}{x}$。
- 公式中 C 在括号内，须被前面的因子乘到；$\int P\mathrm{d}x$ 只取一个原函数。
- 公式只对 P、Q 连续的区间 I 成立，解曲线不能跨过 P 的间断点。
- 关键思路：套公式与常数变易是同一件事；符号是最常见的失分点。

一阶线性方程通解的结构

☆ 定理 7.3 · 一阶非齐次线性方程通解的结构

设 $P(x)$、$Q(x)$ 在区间 I 上连续，y^* 是非齐次方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=Q(x)$ 在 I 上的一个特解，Y 是它对应的齐次方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+P(x)y=0$ 在 I 上的通解，则

$$y=Y+y^*$$

就是非齐次方程在 I 上的通解；而且非齐次方程在 I 上的任何一个解都可以写成这种形状。

证明 · 两个解之差必是齐次方程的解

设 y_1、y_2 都是非齐次方程的解，令 $w = y_1 - y_2$。由线性性，

$$w' + P(x)w = (y_1' + Py_1) - (y_2' + Py_2) = Q - Q = 0,$$

所以 w 是齐次方程的解。通解公式中，把

$$y = \mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\int Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\,\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$$

拆开，后一项是齐次通解，前一项是不含任意常数的特解。 ■

注 · 两个「齐次」含义不同

- 齐次方程：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \varphi(y/x)$，右端只依赖比值 y/x。
- 齐次线性方程：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = 0$，即 $Q(x) \equiv 0$。

两者无关：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{x}$ 兼属两类，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{y}{x} + \tan\frac{y}{x}$ 只是齐次方程，并不线性。

▪ 伯努利方程（教材标星，选读）

定义 7.7 · 伯努利方程

形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + P(x)y = Q(x)y^n \qquad (n \neq 0,\ n \neq 1)$$

的方程称为**伯努利方程**。$n = 0$ 时非齐次线性，$n = 1$ 时化为齐次线性 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} + (P - Q)y = 0$。解法是两端乘 $(1-n)y^{-n}$，令 $z = y^{1-n}$，由复合函数求导

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}z = (1-n)y^{-n}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$$

方程化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}z + (1-n)P(x)\,z = (1-n)Q(x),$$

这是关于 z 的一阶线性方程，解出后回代 $z = y^{1-n}$。

注 · 方法：伯努利方程的代换

- 幂次按 $z = y^{1-n}$ 配：$n = 2$ 取 $z = y^{-1}$，$n = \frac{1}{2}$ 取 $z = \sqrt{y}$。
- 代换后的线性方程里，P、Q 都要乘 $(1-n)$。
- 乘 y^{-n} 默认 $y \neq 0$；$n > 0$ 时 $y \equiv 0$ 常是解，须单独补上。
- 关键思路：乘上合适的 y 的幂，使 y^{1-n} 的导数恰好把非线性项变成线性项。

7.4.5 从实际背景建立一阶方程

一阶方程的解法已齐：可分离变量、齐次（含可化为齐次）、一阶线性，以及换元化为线性的伯努利方程。

注 · 方法：由实际背景建模

1. **设未知函数**：确定随时间变化的量，写清自变量与单位，如 $T = T(t)$（℃）。
2. **翻译变化率**：把「速度」「增长率」「衰减率」写成导数；「变化率与某某成正比」写作导数等于比例常数乘某某，比例常数的符号由增减决定。
3. **写初始条件**：起始状态即初始条件，用于定常数。 关键思路：建模的主要工作量在第一步翻译；方程写对之后，剩下的就是识别类型并套解法。

注 · 方法：变化率等于流入率减流出率

$$\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = R_{\text{in}} - R_{\text{out}}.$$

场景	微分方程	通解	关键参数
人口增长	$P' = kP\ (k > 0)$	$P = P_0\mathrm{e}^{kt}$	相对增长率 k
放射性衰变	$N' = -\lambda N\ (\lambda > 0)$	$N = N_0\mathrm{e}^{-\lambda t}$	半衰期 $T = \frac{\ln 2}{\lambda}$

场景	微分方程	通解	关键参数
物体冷却	$T' = -k(T - T_m)$	$T = T_m + (T_0 - T_m)\mathrm{e}^{-kt}$	室温 T_m
衰减加补充	$X' = Q - kX$	$X = \frac{Q}{k} + \left(X_0 - \frac{Q}{k}\right)\mathrm{e}^{-kt}$	一阶线性方程

- 平衡态是通解中指数项趋于零后剩下的常数：冷却时 $T \to T_m$，流入流出相抵时 $X \to Q/k$。
- 关键思路：四类模型的共同点是变化率由当前状态线性决定；混合问题中「流出浓度等于容器内当前浓度」是翻译的关键。

7.4.6 小结

小结 · 公式与结论速查

- **基本概念**：微分方程；阶（最高阶导数的阶）；线性（y 及各阶导数一次、互不相乘、不在分母或函数符号内）；通解（含阶数个独立任意常数）；特解；积分曲线；初值问题。
- **通解形式**：一阶方程的通解含一个独立任意常数，对应一族积分曲线；初始条件定出特解。
- **可分离变量**：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = f(x)g(y)$，分离得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)} = f(x)\mathrm{d}x$，两端积分得 $\int \dfrac{\mathrm{d}y}{g(y)} = \int f(x)\mathrm{d}x + C$；补查 $g(y) = 0$，勿丢 C 与绝对值。
- **齐次方程**：$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \varphi(y/x)$，令 $u = y/x$，$y' = u + xu'$，得 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\varphi(u) - u} = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$，最后回代 $u = y/x$。
- **可化为齐次**：判别式 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ 时平移消常数项；$= 0$ 时令 $v = a_2x + b_2y$ 化为可分离方程。
- **一阶线性**：$y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解 $y = \mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}\left(\int Q\mathrm{e}^{\int P\mathrm{d}x}\mathrm{d}x + C\right)$；齐次情形 $y = C\mathrm{e}^{-\int P\mathrm{d}x}$。
- **结构**：非齐次通解 $=$ 齐次通解 $+$ 一个特解。
- **伯努利**：$y' + P(x)y = Q(x)y^n$，令 $z = y^{1-n}$ 化为线性；补查 $y \equiv 0$。
- **建模**：设未知函数、翻译变化率、写初始条件；变化率 $=$ 流入率 $-$ 流出率。

可降阶的高阶微分方程、高阶线性方程与常系数齐次方程

本单元三条线：三类可降阶的高阶方程；二阶线性方程解的结构；常系数齐次线性方程的特征方程法。线性运算可以拆开、叠加，高阶线性方程的全部结论都建立在这条性质上。

7.5.1 连积 n 次：$y^{(n)} = f(x)$ 型方程

7.5 节按缺失的字母把可降阶方程分成三类：右端只含 x、缺 y、缺 x。三类都先化成一阶方程，再积一次回到 y。

注 · 方法：连积 n 次

关键思路：方程右端只含 x，要解的不是函数关系，而是「哪个函数的 n 阶导数等于已知函数」，逐次求原函数即可。

$$y^{(n)} = f(x)$$

连续积分 n 次，每积一层补一个任意常数，记作 $C_1, C_2, \ldots, C_n$。这些常数互相独立，不能合并成同一个。积分在 f 连续的区间上进行。给了初始条件就按「积一次、代一次」往前推，条件个数必须等于方程的阶数。

7.5.2 缺 y 型的方程

定义 7.8 · 缺 y 型的高阶方程与降阶代换

若二阶方程中不出现未知函数 y 本身，只含 x、y' 与 y''，则称它为**缺 y 型**方程，可写成

$$y'' = f(x, y').$$

令

$$p = y',$$

则 p 仍以 x 为自变量，$y'' = p' = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，原方程化为一阶方程

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} = f(x, p).$$

解出 $p = p(x, C_1)$ 后，再由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = p$ 积分一次，即得原方程的通解。

注 · 方法：缺 y 型降阶
关键思路：y 不出现，真正的未知函数只有 y'。把 y' 记成 p，y'' 随之记成 p'，二阶方程就直接压成一阶方程。

- 判别：把 y' 记成 p、y'' 记成 p' 后方程中不再出现 y，即为缺 y 型；$y\,y''=(y')^2$ 不属于此类。
- 降阶后的一阶方程通常是可分离变量方程或一阶线性方程，用已有解法求出 $p=p(x,C_1)$。
- p 的自变量仍是 x，所以 $y''=p'$ 是对 x 求导。初始条件先用来定 p 中的常数，再在第二次积分时定另一个常数。
- 解出 p 只是中间结果，必须回代 $p=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 再积一次才得到 y。分离变量时除掉的 $p\equiv 0$ 要单独检查。

7.5.3 缺 x 型的方程

x 不出现时，p 对 x 求导要按链式法则走两跳：p 先看成 y 的函数，再让 y 对 x 求导。

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}.$$

定义 7.9 · 缺 x 型的高阶方程与降阶代换
若二阶方程中不出现自变量 x，只含 y、y' 与 y''，则称它为**缺 x 型**方程，可写成

$$y''=f(y,y').$$

令 $p=y'$ 并把 p 视为 y 的函数，则 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，原方程化为一阶方程

$$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p).$$

解出 $p=p(y,C_1)$ 后，再由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p$ 分离变量、积分一次，即得通解。

注 · 方法：缺 x 型降阶
关键思路：x 不出现，就把 y 当成自变量，$p=y'$ 看成 y 的函数，用 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$ 换掉 y''。

- 降阶后得到关于 $p(y)$ 的一阶方程，解出 $p=p(y,C_1)$ 后由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p$ 分离变量，再积一次。
- 分离变量时除掉的 $p=0$、$y=0$ 分支对应常值解；能并入通解就并入，不能并入必须单独列出。
- 两种代换的区分只看方程里缺哪个字母：缺 y 用 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，缺 x 用 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$。

注 · 三类可降阶方程对照

方程的形状	缺谁	代换	化成一阶方程	之后还要做什么
$y^{(n)}=f(x)$	只含 x	不用代换	直接积分	连积 n 次，一直积到 y
$y''=f(x,y')$	缺 y	$p=y'$	$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}=f(x,p)$	解出 p 后由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p$ 再积一次
$y''=f(y,y')$	缺 x	$p=y'$，看成 y 的函数	$p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=f(y,p)$	解出 p 后由 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=p$ 分离变量积分

共同节奏：先降成一阶，再积一次回到 y。

7.6.1 二阶线性方程与齐次方程解的结构

定义 7.10 · 高阶线性微分方程
形如

$$y^{(n)}+a_1(x)y^{(n-1)}+\cdots+a_{n-1}(x)y'+a_n(x)y=f(x)$$

的方程称为**n 阶线性微分方程**，其中 $a_1(x),\dots,a_n(x)$ 与 $f(x)$ 都是已知函数，$a_k(x)$ 称为方程的**系数**，$f(x)$ 称为**自由项**。若 $f(x)\equiv 0$，方程称为**齐次的**；否则称为**非齐次的**。取 $n=2$，得**二阶线性微分方程**

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=f(x),$$

它的齐次形式是

$$y''+P(x)y'+Q(x)y=0.$$

本节往后默认 $P(x)$、$Q(x)$、$f(x)$ 在所讨论的区间上连续；7.6.3 要用到的解的存在唯一性定理以系数连续为前提。「线性」指左端是 y 及各阶导数的线性组合，系数只依赖 x，不允许出现 $y\,y''$、y^2、$(y')^2$ 这类项。

☆ 定理 7.4 · 齐次方程解的叠加原理

设 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 都是齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的解，则对任意常数 C_1, C_2，$y=C_1y_1+C_2y_2$ 也是该方程的解。

> **证明 · 为什么线性组合还是解**
>
> 把方程左端记成一个整体运算 $L[y]=y''+P(x)y'+Q(x)y$。由求导的线性性质（常数可以提出去、和的导数等于导数的和），
>
> $$L[C_1y_1+C_2y_2]=C_1L[y_1]+C_2L[y_2].$$
>
> 既然 y_1, y_2 是解，就有 $L[y_1]=0$ 与 $L[y_2]=0$，代进去得 $L[C_1y_1+C_2y_2]=0$，即 $C_1y_1+C_2y_2$ 也是解。 ■

非齐次方程没有这条性质：两个非齐次解之和代入左端得 $(C_1+C_2)f(x)$，只有 $C_1+C_2=1$ 时才是解；但两个非齐次解之差是齐次方程的解。

☆ 定理 7.5 · 二阶齐次线性方程解的结构

设 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 是齐次方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的两个**线性无关**的特解，则

$$y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)$$

（C_1, C_2 为任意常数）是该方程的**通解**。

定理的严格证明依赖二阶线性方程初值问题的解存在唯一性，这里直接使用。两个解若成比例，$C_1y_1+C_2y_2=(C_1+kC_2)y_1$ 只剩一个独立常数，凑不齐二阶方程所需的两个，所以必须线性无关。

> **注 · 方法：写出二阶齐次方程的通解**
>
> 关键思路：通解中独立常数的个数必须等于阶数，因此需要两个线性无关的特解；「线性无关」的实用判据是比值不是常数。
>
> - 逐个把函数代回方程左端，验证结果恒为零；
> - 在 $y_2(x)\neq 0$ 的区间上检查 $\frac{y_1}{y_2}$ 不是常数；
> - 按 $y=C_1y_1+C_2y_2$ 写出通解，并核对常数个数。

7.6.2 线性相关与线性无关

定义 7.11 · 函数在区间上的线性相关与线性无关

设 $y_1(x)$、$y_2(x)$ 是区间 I 上的两个函数。若存在**不全为零**的常数 C_1, C_2，使得

$$C_1y_1(x)+C_2y_2(x)\equiv 0 \quad (x\in I),$$

则称 y_1 与 y_2 在 I 上**线性相关**；否则（即只有当 $C_1=C_2=0$ 时上式才恒成立）称它们在 I 上**线性无关**。

☆ 定理 7.6 · 两个函数线性相关的判别法

设 y_1, y_2 在区间 I 上有定义，且 $y_2(x)\neq 0$ 对一切 $x\in I$ 成立。则 y_1 与 y_2 在 I 上线性相关，当且仅当比值 $\frac{y_1}{y_2}$ 在 I 上是常数。

> **证明 · 判别法为什么成立**
>
> 若 $\frac{y_1}{y_2}\equiv c$（c 是常数），则 $y_1-cy_2\equiv 0$。取 $C_1=1$、$C_2=-c$，这是一对不全为零的常数，按定义 y_1, y_2 线性相关。
>
> 反过来，设存在不全为零的 C_1, C_2 使 $C_1y_1+C_2y_2\equiv 0$。若 $C_1=0$，则 $C_2y_2\equiv 0$，而 C_1, C_2 不全为零意味着 $C_2\neq 0$，于是 $y_2\equiv 0$，与「y_2 处处不为零」矛盾。所以 $C_1\neq 0$，两边同除 C_1y_2（两个因子处处不为零，除法合法），得
>
> $$\frac{y_1}{y_2}\equiv -\frac{C_2}{C_1},$$
>
> 右端是常数，故比值恒为常数。判别法证完。 ■

> **注 · 方法：判定线性相关**
>
> 关键思路：相关意味着一个函数是另一个的常数倍，所以检查比值是否为常数；函数有零点时判别法的前提失效，回到定义。
>
> - 证相关：给出一组不全为零的常数，使 $C_1y_1+C_2y_2\equiv 0$。
> - 证无关：先假设存在一组不全为零的常数使组合恒等于零，再取两个便于计算的 x 或比较同类项，推出 $C_1=C_2=0$。
> - 「差是常数」不等于「成比例」：x 与 $x+1$ 的差恒为 1，比值 $1+\frac{1}{x}$ 不是常数，故线性无关。
> - 三个函数时，两两线性无关推不出整体线性无关：$1, \cos^2 x, \sin^2 x$ 满足
>
> $$\cos^2 x+\sin^2 x-1\cdot 1\equiv 0,$$
>
> 取 $C_1=-1$、$C_2=1$、$C_3=1$ 即知三者线性相关。

7.6.3 非齐次方程解的结构与常数变易法

☆ 定理 7.7 · 非齐次线性方程解的结构

设 $y^*(x)$ 是非齐次方程

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$$

的一个特解，$Y(x) = C_1y_1(x) + C_2y_2(x)$ 是与它对应的齐次方程的通解，则

$$y = Y(x) + y^*(x)$$

是非齐次方程的通解。

证明 · 为什么「齐次通解 + 一个特解」就是全部解

仍然记 $L[y] = y'' + P(x)y' + Q(x)y$。

先看 $Y + y^*$ 是不是解：由 L 的线性性，

$$L[Y + y^*] = L[Y] + L[y^*] = 0 + f(x) = f(x),$$

所以齐次通解加特解一定是解。

再看有没有漏掉解：设 y 是非齐次方程的任意一个解，则

$$L[y - y^*] = L[y] - L[y^*] = f(x) - f(x) = 0,$$

说明 $y - y^*$ 是齐次方程的解，按齐次方程解的结构，它可以写成 $C_1y_1 + C_2y_2$。于是

$$y = (y - y^*) + y^* = C_1y_1 + C_2y_2 + y^*,$$

任何解都落在 $Y + y^*$ 这个形状里。两个方向合起来，$Y + y^*$ 就是通解。 ■

☆ 定理 7.8 · 非齐次线性方程的叠加原理

设 y_1^* 是方程 $y'' + Py' + Qy = f_1(x)$ 的解，y_2^* 是方程 $y'' + Py' + Qy = f_2(x)$ 的解，则 $y_1^* + y_2^*$ 是方程

$$y'' + Py' + Qy = f_1(x) + f_2(x)$$

的解。更一般地，若 y^* 是右端为 f 的解、Y 是对应齐次方程的解，则 $Y + y^*$ 也是右端为 f 的解。

证明 · 叠加原理为什么成立

把 $y_1^* + y_2^*$ 代入左端，用 L 的线性性：

$$L[y_1^* + y_2^*] = L[y_1^*] + L[y_2^*] = f_1(x) + f_2(x).$$

第二句话同理：$L[Y + y^*] = 0 + f(x) = f(x)$。 ■

ⓘ 注 · 方法：常数变易法

关键思路：二阶方程有两个常数，把它们一起换成待定函数；未知量比方程多一个，正好主动加一条条件化简求导，剩下的方程用来凑右端。 设 y_1, y_2 是齐次方程的两个线性无关解，令

$$y^* = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x),$$

并取附加条件

$$C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0.$$

于是

$$y^{*\prime} = C_1y_1' + C_2y_2', \qquad y^{*\prime\prime} = C_1'y_1' + C_1y_1'' + C_2'y_2' + C_2y_2''.$$

把 $y^*, y^{*\prime}, y^{*\prime\prime}$ 代回左端，用 $L[y_1] = L[y_2] = 0$ 归并，得

$$\begin{aligned} L[y^*] &= C_1L[y_1] + C_2L[y_2] + C_1'y_1' + C_2'y_2' \\ &= C_1'y_1' + C_2'y_2'. \end{aligned}$$

要求它等于 $f(x)$，与附加条件联立：

$$\begin{cases} C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0, \\ C_1'y_1' + C_2'y_2' = f(x). \end{cases}$$

系数行列式 $W = y_1y_2' - y_1'y_2$ 在区间上处处不为零：若在某点为零，齐次初值问题 $y(x_0) = y'(x_0) = 0$ 有非零解，与解的存在唯一性矛盾。由克莱姆法则，

$$C_1'(x) = -\frac{y_2 f}{W}, \qquad C_2'(x) = \frac{y_1 f}{W}.$$

各取一个原函数（只求一个特解，不加任意常数），再乘回 y_1, y_2 相加：

$$y^* = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W}\,\mathrm{d}x + y_2 \int \frac{y_1 f}{W}\,\mathrm{d}x.$$

右端属于多项式、指数、三角函数等规则类型时，7.8 的待定系数法更快；右端是 $\sec x$ 这类函数时才用常数变易法。

7.7.1 特征方程：把微分方程换成代数方程

y''、y'、y 要能互相抵消，需要求导后形状不变的函数。指数函数满足这一点：$y = \mathrm{e}^{rx}$ 时 $y' = r\mathrm{e}^{rx}$、$y'' = r^2\mathrm{e}^{rx}$，三者只差常数倍。试

$$y = \mathrm{e}^{rx} \quad (r \text{ 待定}),$$

代入 $y'' + py' + qy = 0$ 并提出公因子，得

$$\left(r^2 + pr + q\right)\mathrm{e}^{rx} = 0.$$

e^{rx} 恒不为零，括号必须为零。

定义 7.12 · 常系数齐次线性方程的特征方程

对二阶常系数齐次线性方程

$$y'' + py' + qy = 0 \quad (p, q \text{ 为常数}),$$

称一元二次方程

$$r^2 + pr + q = 0$$

为它的**特征方程**，特征方程的根称为**特征根**。

注 · 方法：写特征方程

关键思路：求导的阶数就是 r 的幂次，各项系数原样搬过去。特征方程把求导换成乘 r 的幂，微分方程因此变成代数方程；方程是几阶，特征方程就是几次。这个对应只在系数为常数时成立。

微分方程	它的特征方程
$y'' - 2y' - 3y = 0$	$r^2 - 2r - 3 = 0$
$y'' + 2y' + 5y = 0$	$r^2 + 2r + 5 = 0$

解出特征根后不必再解微分方程，直接按根的类型写解。写完把根代回特征方程，或把 e^{rx} 代回原方程检查，可以拦住系数写反的错误。

7.7.2 特征根的三种情形

三种情形来自同一条代换。令 $y = \mathrm{e}^{\alpha x}u(x)$，则

$$\begin{aligned} y' &= \mathrm{e}^{\alpha x}\left(u' + \alpha u\right), \\ y'' &= \mathrm{e}^{\alpha x}\left(u'' + 2\alpha u' + \alpha^2 u\right). \end{aligned}$$

代进左端 $L[y] = y'' + py' + qy$，提出公因子 $\mathrm{e}^{\alpha x}$ 并归并同类项：

$$L\left[\mathrm{e}^{\alpha x}u\right] = \mathrm{e}^{\alpha x}\left[u'' + (2\alpha + p)u' + cu\right],$$

其中 $c = \alpha^2 + p\alpha + q$。

- **两个不相等实根**：取 $\alpha = r_1$、$u = 1$，括号为 $r_1^2 + pr_1 + q = 0$，得解 $y = \mathrm{e}^{r_1 x}$；同理 $\mathrm{e}^{r_2 x}$ 也是解，比值 $\mathrm{e}^{(r_1 - r_2)x}$ 不是常数。
- **二重实根** r：$2r + p = 0$，括号只剩 u''，$u'' = 0$ 给出 $u = C_1 + C_2 x$，于是

$$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{rx}.$$

- **共轭复根 $\alpha\pm\beta\mathrm{i}$**：取 α 为实部，代入特征方程并分离实部与虚部，得

$$\alpha^2+p\alpha+q=\beta^2,\qquad 2\alpha+p=0,$$

括号只剩 $u''+\beta^2u$，其通解为 $u=C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x$，于是

$$y=\mathrm{e}^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right).$$

☆ **定理 7.9** · **二阶常系数齐次线性方程的通解（按特征根分三种情形）**

设 $y''+py'+qy=0$（p,q 为常数）的特征方程 $r^2+pr+q=0$ 的两根为 r_1,r_2，则方程的通解为

特征根的情形	通解的形式
两个不相等的实根 $r_1\neq r_2$	$y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$
二重实根 $r_1=r_2=r$	$y=(C_1+C_2x)\,\mathrm{e}^{rx}$
共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\beta\mathrm{i}$，$\beta\neq0$	$y=\mathrm{e}^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right)$

ⓘ **注** · **方法：解二阶常系数齐次方程**

关键思路：先解代数方程拿到根的类型，答案的形状完全由根决定，按三种情形查表。

1. 写特征方程 $r^2+pr+q=0$，系数与求导阶数逐项对应；
2. 算判别式 $\Delta=p^2-4q$：$\Delta>0$ 两个不同实根，$\Delta=0$ 二重根，$\Delta<0$ 共轭复根；
3. 写通解。二重根必须补出 $x\mathrm{e}^{rx}$；复根中实部 α 进指数、虚部 β 进三角函数，位置不能互换；
4. 自检：任意常数个数等于阶数，且 e^{rx} 代回原方程左端应恒为零。

ⓘ **注** · **复根为什么取实值解**

$\mathrm{e}^{(\alpha+\beta\mathrm{i})x}=\mathrm{e}^{\alpha x}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta x}$ 展开为

$$\mathrm{e}^{\alpha x}\left(\cos\beta x+\mathrm{i}\sin\beta x\right).$$

实系数方程若以复值函数为解，其实部与虚部也分别是解，于是得到两个实值解 $\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ 与 $\mathrm{e}^{\alpha x}\sin\beta x$，比值 $\cot\beta x$ 不是常数，二者线性无关。$\mathrm{e}^{\alpha x}$ 决定增大或衰减，β 决定摆动快慢；$\beta=0$ 退化为实根情形。

7.7.3 n 阶常系数齐次线性微分方程

$$y^{(n)}+p_1y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}y'+p_ny=0$$

的特征方程是把每阶导数换成 r 的同次幂：

$$r^n+p_1r^{n-1}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0.$$

这是 n 次代数方程，在复数范围内恰有 n 个根（重根按重数计）。

☆ **定理 7.10** · **n 阶常系数齐次线性方程的特征根与解**

设特征方程 $r^n+p_1r^{n-1}+\cdots+p_{n-1}r+p_n=0$ 的根为 $r_1,\dots,r_n$（重根按重数计），则方程的通解由下表逐项拼成：

特征根	它在通解里贡献的部分	贡献的任意常数个数
单实根 r	$C\mathrm{e}^{rx}$	1
k 重实根 r	$\left(C_1+C_2x+\cdots+C_kx^{k-1}\right)\mathrm{e}^{rx}$	k
单重共轭复根 $\alpha\pm\beta\mathrm{i}$	$\mathrm{e}^{\alpha x}\left(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x\right)$	2
k 重共轭复根 $\alpha\pm\beta\mathrm{i}$	$\mathrm{e}^{\alpha x}\left(P\cos\beta x+Q\sin\beta x\right)$	$2k$

最后一行里 P 与 Q 是次数不超过 $k-1$ 的待定多项式，各含 k 个常数，所以这一对根贡献 $2k$ 个常数。任意常数的总数（按重数计）一定等于方程的阶数 n。

ⓘ **注** · **方法：n 阶特征方程求根与拼解**

关键思路：n 次特征方程在复数范围内恰有 n 个根，每种根按表贡献一块解，常数总数必须凑够 n。

- 先试 $\pm1,\pm2$ 等小整数根，试出一个就用综合除法或配凑降一次；
- r^2+1、r^2+4 这类不可约二次因式还要解出一对共轭复根，复根总是成对出现；
- 系数呈 $1,3,3,1$ 或 $1,4,6,4,1$ 形态时，优先怀疑完全幂 $(r\pm a)^k$，对应 k 重根；
- k 重根贡献到 x^{k-1}：代换 $y=\mathrm{e}^{\alpha x}u$ 后 u 的方程最低阶项为 $u^{(k)}$，次数不超过 $k-1$ 的多项式

$$u = C_1 + C_2 x + \cdots + C_k x^{k-1}$$

满足它，并恰好提供 k 个独立常数。

7.7.4 小结

小结 · 公式与结论速查

- 降阶：$y^{(n)} = f(x)$ 连积 n 次；缺 y 令 $p = y'$，$y'' = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$；缺 x 令 $p = y'$ 且视为 y 的函数，$y'' = p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$。解出 p 后都要回代再积一次。
- 线性方程结构：齐次通解 $C_1y_1 + C_2y_2$，y_1, y_2 线性无关（比值不是常数）；非齐次通解 = 齐次通解 + 一个特解；右端可拆，特解可加。通解中任意常数的个数等于阶数。
- 线性相关：$y_2 \neq 0$ 时，$\frac{y_1}{y_2}$ 恒为常数则相关，否则无关；函数有零点时改用定义取特殊值。
- 非齐次叠加：右端拆成 $f_1 + f_2$，特解取 $y_1^* + y_2^*$；齐次通解最后再加。
- 常数变易法：$y^* = C_1(x)y_1 + C_2(x)y_2$，附加 $C_1'y_1 + C_2'y_2 = 0$，解出 $C_1' = -\frac{y_2 f}{W}$、$C_2' = \frac{y_1 f}{W}$ 后积分。
- 常系数齐次方程：$r^2 + pr + q = 0$，判别式 $\Delta = p^2 - 4q$ 定根型。两不同实根给 $C_1\mathrm{e}^{r_1 x} + C_2\mathrm{e}^{r_2 x}$；二重根给 $(C_1 + C_2 x)\mathrm{e}^{rx}$；共轭复根给 $\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$。
- n 阶：k 重实根补到 x^{k-1}，k 重共轭复根用两个 $k-1$ 次多项式配 cos 与 sin，常数总数恒为 n。

常系数非齐次线性方程、欧拉方程与微分方程组

7.8.1 非齐次方程的两步法

注 · 方法：非齐次方程的两步法

关键思路：非齐次方程的通解结构为 $y = Y + y^*$，Y 是齐次通解，y^* 是任意一个特解。常系数方程左端只做求导、乘常数、相加，指数函数、多项式、正余弦在这组运算下保持同类，所以特解可以照右端的形状设，只留待定系数，代入后比较同类项确定。

- 齐次通解 Y：写特征方程、求根，按相异实根、重根、共轭复根三种情形写出，含与阶数相同个数的任意常数。
- 特解 y^*：只求一个，不含任意常数；C_1, C_2 只出现在 Y 中。

☆ 定理 7.11 · 右端为 $\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ 时的特解形式

设 $P_m(x)$ 是 m 次多项式，考虑常系数方程

$$y'' + py' + qy = \mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$$

（p, q 是常数）。它有一个形如

$$y^* = x^k Q_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$$

的特解，其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次的 m 次待定多项式，而 k 由 λ 与特征方程 $r^2 + pr + q = 0$ 的关系决定：

- λ 不是特征根时取 $k = 0$；
- λ 是特征方程的单根时取 $k = 1$；
- λ 是特征方程的二重根时取 $k = 2$。

把 Q_m 的系数代入方程、比较同类项定出来，就得到 y^*；通解为 $y = Y + y^*$。

注 · 方法：自由项与特解形式的对照

关键思路：先写特征方程求根，再看右端参数在特征方程中的地位，地位决定 k。

自由项类型	特解形式	k 的判据
$P_m(x)$	$Q_m(x)$	$\lambda = 0$ 是特征方程的几重根
$\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$	$x^k Q_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$	λ 是特征方程的几重根
$\mathrm{e}^{\lambda x}[P_l(x)\cos\omega x + Q_n(x)\sin\omega x]$	$x^k\mathrm{e}^{\lambda x}[R_m(x)\cos\omega x + S_m(x)\sin\omega x]$	$\lambda + \mathrm{i}\omega$ 是特征根取 1，不是取 0

指数型中 Q_m 与 P_m 同次；三角型中 $m = \max\{l, n\}$，R_m、S_m 各自独立待定。定系数的统一做法：把设好的特解代入原方程，按 x 的各次幂（或 $\cos\omega x$、$\sin\omega x$）合并，比较两边同类项得到待定系数的线性方程组，解出即可。

7.8.2 共振情形

证明 · 修正因子 x 的幂次由重数决定

设 $y=\mathrm{e}^{\lambda x}u(x)$，记 $P(r)=r^2+pr+q$。求导两次：

$$y'=\mathrm{e}^{\lambda x}\left(\lambda u+u'\right),\qquad y''=\mathrm{e}^{\lambda x}\left(\lambda^2u+2\lambda u'+u''\right).$$

代入 $L[y]=y''+py'+qy$，每项都含公共因子 $\mathrm{e}^{\lambda x}$，提出：

$$L\left[\mathrm{e}^{\lambda x}u\right]=\mathrm{e}^{\lambda x}\left[u''+(2\lambda+p)u'+(\lambda^2+p\lambda+q)u\right].$$

括号里 u 的系数是 $P(\lambda)$，u' 的系数是 $P'(\lambda)$，于是方程 $L[y]=\mathrm{e}^{\lambda x}P_m(x)$ 等价于（约去 $\mathrm{e}^{\lambda x}\neq0$）

$$u''+P'(\lambda)u'+P(\lambda)u=P_m(x).$$

若 $P(\lambda)\neq0$，取 $u=Q_m$ 即能配平；若 $P(\lambda)=0$ 而 $P'(\lambda)\neq0$，u 项消失，剩下两项都要求导、次数降一，须取 $u=xQ_m$；若 $P(\lambda)=P'(\lambda)=0$，只剩 $u''=P_m(x)$，须取 $u=x^2Q_m$。即 λ 是几重特征根，左端对 u 求几次导，u 就抬高几次幂。 ■

注 · 要点：共振的代数特征

- 有共振时特解必多一个 x 因子（出现 $x\mathrm{e}^{\lambda x}$ 型项），k 就是 x 的幂次。
- 齐次方程二重根写 $(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{rx}$，多出的 x 与这里的 x^k 同源：一个形状不够用，就把同一形状乘 x 再试。
- 判 k 只看 λ 在特征方程中的重数，与右端多项式次数无关；二重根误当单根，设 $Ax\mathrm{e}^{x}$ 仍会得到 $0=\mathrm{e}^{x}$。
- 共振只改变特解的形状，不改变齐次通解：Y 仍由特征根按三种情形写出，两部分互不干扰。

7.8.3 三角型右端：两组系数与 k 的判定

☆ 定理 7.12 · 右端含三角函数的特解形式

设 $P_l(x)$、$Q_n(x)$ 分别是 l 次、n 次多项式，考虑

$$y''+py'+qy=\mathrm{e}^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x+Q_n(x)\sin\omega x\right].$$

（和上一个定理一样，p,q 是**常数**：判 k 用的特征方程 $r^2+pr+q=0$ 由它们写出；系数不是常数时，这个形式不保证有效。）记 $m=\max\{l,n\}$。方程有特解

$$y^*=x^k\mathrm{e}^{\lambda x}\left[R_m(x)\cos\omega x+S_m(x)\sin\omega x\right],$$

其中 R_m、S_m 是两个**互相独立的** m 次待定多项式（两组系数都要写，即使右端只有 $\cos$ 或只有 $\sin$），而

$$\begin{aligned}k=0,&\quad \lambda+\mathrm{i}\omega\text{ 不是特征根},\\ k=1,&\quad \lambda+\mathrm{i}\omega\text{ 是特征根}.\end{aligned}$$

注 · 方法：三角型右端的设法与 k 的判定

关键思路：三角函数求导互相变身（$\cos'=-\sin$，$\sin'=\cos$），右端只有 $\cos$ 时左端也会生出 $\sin$ 项，故两组多项式必须同时设出，否则没有同类项可配平。

- 判据是复数 $\lambda+\mathrm{i}\omega$ 是否为特征根，不是看 ω 单独等于几。特征方程系数为实数，复根成对出现，判一个即可。
- k 只取 0 或 1：二次特征方程的共轭复根只能是单根，不会出现二重根，三角型永远不需要 x^2。
- 右端缺 $\sin$（或 $\cos$）时按系数 0 处理，两组仍要设；两组多项式各自独立，不能写成同一个多项式乘 $(\cos\omega x+\sin\omega x)$，否则自由度不足。
- 两组都按 $m=\max\{l,n\}$ 次设，低次项的系数由比较同类项定成零。

7.9.1 欧拉方程

定义 7.13 · 欧拉方程

形如

$$x^ny^{(n)}+p_1x^{n-1}y^{(n-1)}+\cdots+p_{n-1}xy'+p_ny=f(x)$$

的方程称为**欧拉方程**（也叫欧拉-柯西方程），其中 $p_1,\dots,p_n$ 是常数，$f(x)$ 是已知函数。（最高阶项前面的系数如果不是 1，两端除以它就能化成这个标准形，所以这里直接从 $x^ny^{(n)}$ 写起。）

它的记号特点是：**每一项都是「x 的幂乘以同阶导数」——x 的幂次与求导的阶数配成一对**（幂次等于阶数）：x^n 配 $y^{(n)}$，x^{n-1} 配 $y^{(n-1)}$，$\cdots$，x 配 y'，常数配 y（把 y 看成 $x^0y^{(0)}$）。原式中缺了哪一项，就让对应的系数取 0。注意右端 $f(x)$ 的形状**不影响**它是不是欧拉方程。

注 · 换元的适用区间

$x=\mathrm{e}^t$ 只在 $x>0$ 上成立。$x<0$ 时令 $x=-\mathrm{e}^t$，即 $t=\ln(-x)$，仍有 $\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}$，换元公式与 $x>0$ 时完全一样，换回时用 $\mathrm{e}^t=|x|$。$x=0$ 是方程的坏点（两端除以 x^n 后系数无定义）。默认在 $x>0$ 一侧求解，并在答案后注明 $(x>0)$。

识别只看左端：每项能摆成 $x^k y^{(k)}$（系数可带常数，幂次与阶数逐项配对）即为欧拉方程；$(x+1)^2y''+3(x+1)y'-3y=0$ 这类把一次式当整体，同样可作 $x+1=\mathrm{e}^t$。

7.9.2 换元 x = eᵗ：三条转换关系

证明 · 换元公式的来源

由 $t=\ln x$ 得

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x},\qquad \text{从而}\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}.$$

每对 x 求导一次就带出一个 $\frac{1}{x}$，欧拉方程每项前的 x 的幂正好把它清掉。记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，一阶为

$$y'=\frac{1}{x}\cdot Dy\quad\Longrightarrow\quad xy'=Dy.$$

再用一次 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$：

$$y''=\frac{1}{x}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{x}Dy\right)=\frac{1}{x}\left[\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{x}\right)Dy+\frac{1}{x}D^2y\right]=\frac{1}{x}\left[-\frac{1}{x}Dy+\frac{1}{x}D^2y\right],$$

最后一步用了 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{1}{x}=-\frac{1}{x^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{x}$——因为 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathrm{e}^t=x$。整理得

$$x^2y''=\left(D^2-D\right)y.$$

多出的 $-Dy$ 项来自「$\frac{1}{x}$ 自己也在随 t 变化」，是最容易漏掉的一项。 ■

☆ 定理 7.13 · 欧拉方程的换元公式

设 $x=\mathrm{e}^t$（$x>0$），记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，$\dot y=Dy$、$\ddot y=D^2y$。则

$$xy'=Dy,\qquad x^2y''=\ddot y-\dot y,\qquad x^3y'''=\dddot y-3\ddot y+2\dot y,$$

一般地

$$x^k y^{(k)}=D(D-1)(D-2)\cdots(D-k+1)y.$$

把欧拉方程中每一个含 y 的导数项都换成上面的表达式后，方程变成**常系数**线性微分方程；右端的 $f(x)$ 也要一并换成 $f(\mathrm{e}^t)$。

注 · 方法：欧拉方程的求解步骤

关键思路：把「对 x 求导一次 = 对 t 求导一次再乘 $\frac{1}{x}$」与每项前的 x^k 配对，x 与变系数一起消掉，方程化为常系数。

1. 验形：每项写成 $x^k y^{(k)}$，缺项系数记 0。
2. 换元 $x=\mathrm{e}^t$（默认 $x>0$），所有导数项与右端 $f(x)\to f(\mathrm{e}^t)$ 一并换；只换一个导数项等于没换。
3. 解所得常系数方程：齐次写特征方程，非齐次按 7.8 节设特解。
4. 换回 x：$\mathrm{e}^{kt}=x^k$、$\mathrm{e}^{-t}=\frac{1}{x}$，并注明 $(x>0)$。

$x^2y''=\ddot y-\dot y$ 中的 $-\dot y$ 不能丢；漏掉它会使特征方程与特征根全错。

7.9.3 高阶与非齐次欧拉方程

注 · 高阶与非齐次情形

三阶以上沿用同一换元，逐项换成 t 的导数：

$$x^3y'''=D^3y-3D^2y+2Dy,\quad x^2y''=D^2y-Dy,\quad xy'=Dy.$$

右端非齐次时，换元后得到常系数非齐次方程，按 7.8 节求特解（右端 $3x^2$ 先换成 $3\mathrm{e}^{2t}$）。缺 y 项时不补 y；若换元后方程只含导数，可令 $p=\dot y$ 降阶，解出后再积分一次。所有结果最后都要把 t 换回 x。

7.10.1 消元法与行列式记号

定义 7.14 · 二阶与三阶行列式

四个数排成两行两列、两端加竖线，规定它的值为主对角线之积减去副对角线之积：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

九个数的三阶行列式按第一行展开，符号依次为 $+,-,+$：每个元素乘上「划掉它所在的行与列后剩下的那个二阶行列式」，再按符号相加（也可以改按别的行、列展开，符号从所选那一行的头一个元素起照样交替）：

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & f \\ h & k \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & k \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}.$$

这里的字母只是占位符，位置才是关键：把一堆数按固定位置摆好，再按固定规则算出一个数。

注 · 方程组的特征方程（用行列式写）

两个未知函数的常系数线性方程组

$$\begin{cases} y' = a_1 y + b_1 z + f_1(x), \\ z' = a_2 y + b_2 z + f_2(x) \end{cases}$$

的特征方程，是把系数按**原位置**摆成行列式，并把「未知函数自己那一项」的系数减去 r：

$$\begin{vmatrix} a_1 - r & b_1 \\ a_2 & b_2 - r \end{vmatrix} = 0.$$

右边有没有 f_1, f_2 不影响特征方程，因为特征方程只由左端的系数决定。三个未知函数时就写三阶行列式，位置规律完全相同（第 i 行第 i 列的元素减去 r）。这个行列式的根叫**特征根**，与消元后得到的那个常系数方程的根完全一致。

注 · 方法：消元法解常系数线性方程组

关键思路：把函数方程组当普通线性方程组，逐个消去未知函数直到只剩一个；被消函数的导数也要一起消，所以解出后先求导再代入。

1. **消**：从某个方程解出一个未知函数（它在方程中的系数不为零），对该式求导得到导数表达式，一并代入另一个方程。
2. **解**：通常得到只含一个未知函数的二阶常系数方程，解出通解；某个方程本来只含一个函数时，这一步退化为解一阶方程；原方程组为对角形时，各函数独立求解。
3. **回代**：把结果代回第一步的表达式求其余函数，全部函数共用同一套任意常数，最后逐个方程验算。

消元所得常系数方程的特征根应与行列式特征方程的根一致，可用作校验。

7.10.2 初值问题

注 · 方法：初值条件的用法

关键思路：n 个一阶方程的通解含 n 个任意常数，每个初值条件对应一个具体函数，所以必须先把所有未知函数回代求出，再代初值。

- 只解出 y 就代初值，另一个函数上的条件无处可代，问题做不完整。
- 回代求 z 时用 z 的表达式，其中含 y'，先把 y' 算出来再代。
- 常数由初值唯一确定后，把数值代回全部表达式，并逐方程验算。
- 答案必须成组交付：有几个未知函数就写几个表达式，且只出现一套任意常数。

7.10.3 三个未知函数：三阶行列式与链式消元

注 · 方法：链式方程组的逐个消元

关键思路：方程组呈三角链式（第一个方程只含一个函数，第二个含前两个，依此类推）时，顺着链条从上往下逐个求解，每次只面对一个新未知函数，不必整体消元。

- 先用三阶特征行列式算出特征根，与解中出现的各指数项对照。
- 已解出的函数代入下一方程，得到一阶线性非齐次方程；右端为指数组合时按 7.8 节设特解，并由叠加原理拆项。
- 每步解完都要回代与验算；三个函数共出现 C_1, C_2, C_3 三个任意常数，与三个一阶方程相符。

三阶行列式按零元素多的行（列）展开；三角形行列式等于主对角线元素之积；对角线法则只对二阶、三阶成立，更高阶必须按行（列）展开。

7.10.4 小结

小结 · 公式与结论速查

- **两步法**：$y = Y + y^*$。齐次通解由特征根按三种情形写出；特解照右端设、系数待定。
- **指数型**：$y'' + py' + qy = \mathrm{e}^{\lambda x} P_m(x)$ 设 $y^* = x^k Q_m(x) \mathrm{e}^{\lambda x}$，$Q_m$ 与 P_m 同次；$k = 0, 1, 2$ 分别对应 λ 不是特征根、单根、二重根。
- **三角型**：右端 $\mathrm{e}^{\lambda x}\left[P_l \cos \omega x + Q_n \sin \omega x\right]$ 设 $y^* = x^k \mathrm{e}^{\lambda x}\left[R_m \cos \omega x + S_m \sin \omega x\right]$，$m = \max\{l, n\}$，两组系数独立；$\lambda + \mathrm{i}\omega$ 不是特征根取 $k = 0$，是取 $k = 1$。
- **欧拉方程**：每项为 $x^k y^{(k)}$。令 $x = \mathrm{e}^t$、$D = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则 $xy' = Dy$，$x^2 y'' = \ddot{y} - \dot{y}$，$x^3 y''' = \dddot{y} - 3\ddot{y} + 2\dot{y}$，一般地 $x^k y^{(k)} = D(D-1)\cdots(D-k+1)y$。右端一并换元，解完换回 x，注明 $(x > 0)$。
- **方程组**：消元法「解一个、求导、代入、求解、回代」；特征方程由系数行列式对角元减 r 得到，其根与消元所得常系数方程的根一致；答案成组交付并逐方程验算。